数学分析部分习题题解答参考

教材:Mathematical Analysis I,II (第7版), V.A. Zorich, 中译本

清华大学数学科学系2024级数学分析教学　卢旭光　2024

以下题目编号是倒序的, 最新出来的放在最前面.

40. 卓里奇第二卷pp.246 习题2解答参考. 考虑一个有位势的力场$\mathbf{F}=-\nabla U$. 试证明质点在该场中的稳定平衡位置位于该场的势函数U的极小值点.

说明: 称点x_0是质点在力场$\mathbf{F}$中的一个稳定平衡位置, 是指x_0满足: 存在$r>0$ 使得$B(x_0,r)$ 含于U的定义域内且

$$\langle \mathbf{F}(x), x-x_0\rangle \le 0 \qquad \forall\, x\in B(x_0,r) \tag{1}$$

意即质点在$B(x_0,r)$中的任意点x处, 力$\mathbf{F}(x)$的方向都基本上是把质点拉回到x_0的方向. [可以假定U足够光滑, 例如属于C^2类.]

【证】设x_0是质点在力场$\mathbf{F}$中的一个稳定平衡位置, 则如上, 存在$r>0$ 使得$B(x_0,r)$含于U的定义域内且(1)成立. 由不等式(1) 可以断言$\mathbf{F}(x_0)=0$. 事实上在(1)中取$x=x_0+\varepsilon\mathbf{F}(x_0)$得到

$$\big\langle \mathbf{F}(x_0+\varepsilon\mathbf{F}(x_0)), \varepsilon\mathbf{F}(x_0)\big\rangle \le 0 \quad \forall\, 0<\varepsilon<\frac{r}{1+|\mathbf{F}(x_0)|}.$$

消去$\varepsilon>0$得到

$$\big\langle \mathbf{F}(x_0+\varepsilon\mathbf{F}(x_0)), \mathbf{F}(x_0)\big\rangle \le 0 \quad \forall\, 0<\varepsilon<\frac{r}{1+|\mathbf{F}(x_0)|}.$$

令$\varepsilon\to 0$得到

$$|\mathbf{F}(x_0)|^2=\lim_{\varepsilon\to 0}\big\langle \mathbf{F}(x_0+\varepsilon\mathbf{F}(x_0)), \mathbf{F}(x_0)\big\rangle \le 0$$

所以$\mathbf{F}(x_0)=\mathbf{0}$, 也即$\nabla U(x_0)=\mathbf{0}$. 下证

$$U(x)\ge U(x_0) \qquad \forall\, x\in B(x_0,r)$$

即x_0是U的一个极小值点. 首先由$\mathbf{F}=-\nabla U$ 有

$$\mathbf{F}'(x)=-(\nabla U)'(x)=-H_U(x), \quad x\in B(x_0,r)$$

其中$H_U(x)$是U的Hesse矩阵.

以下设$\mathbf{F}, x, h$等为列向量. 对任意$h \in \mathbb{R}^3$满足$|h| < r$, 令

$$\varphi(t) = \langle \mathbf{F}(x_0 + th), h\rangle = h^\tau \mathbf{F}(x_0 + th), \quad t \in [0, 1].$$

则有

$$\varphi'(t) = h^\tau \mathbf{F}'(x_0 + th)h = -h^\tau H_U(x_0 + th)h, \quad t \in [0, 1].$$

由(1) 并注意$\varphi(0) = \langle \mathbf{F}(x_0), h\rangle = 0$ 得到

$$0 \geq \langle \mathbf{F}(x_0 + h), h\rangle = \varphi(1) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)\mathrm{d}t = -\int_0^1 h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t$$

即

$$\int_0^1 h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t \geq 0 \qquad \forall\, |h| < r.$$

据此有

$$\begin{aligned}\int_0^s h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t \quad (t = st_1) \quad &= s\int_0^1 h^\tau H_U(x_0 + t_1 sh)h\mathrm{d}t_1 \\ = \frac{1}{s}\int_0^1 (sh)^\tau H_U(x_0 + t_1 sh)sh\mathrm{d}t_1 \geq 0 \qquad &\forall\, 0 < s \leq 1,\ |h| < r.\end{aligned}$$

即有

$$\int_0^s h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t \geq 0 \qquad \forall\, 0 < s \leq 1,\ \forall\, |h| < r. \tag{2}$$

由具有积分型余项的Taylor 公式和$\nabla U(x_0) = \mathbf{0}$ 有

$$U(x_0 + h) = U(x_0) + \int_0^1 (1 - t)h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t.$$

然后应用等式

$$\int_0^1 (1 - t)f(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 \Big(\int_0^s f(t)\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}s, \quad f \in L^1([0, 1])$$

和(2)有

$$\int_0^1 (1 - t)h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t = \int_0^1 \Big(\int_0^s h^\tau H_U(x_0 + th)h\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}s \geq 0.$$

所以得到

$$U(x_0 + h) \geq U(x_0) \qquad \forall\, |h| < r.$$

特别对任意$x \in B(x_0, r)$, 取$h = x - x_0$, 则$|h| < r$ 因而有

$$U(x) = U(x_0 + h) \geq U(x_0).$$

所以x_0是U的一个极小值点. □

39. 卓里奇第二卷pp.235-236 习题5 a)的一个解答参考.

首先说明, 卓里奇该题的意思是从方程组$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$ 和题中给定的曲面来确定电场$\mathbf{E}$, 但这些还不能确定电场$\mathbf{E}$, 因为2022级**尹绍沣**同学指出: 下面的电场

$$\mathbf{E}_0(x)=a\frac{x}{|x|^3}+b\frac{(-2(x^2)^2+(x^2)^2+(x^3)^2,-3x^1x^2,-3x^1x^3)}{|x|^5},\quad x=(x^1,x^2,x^3)\in\mathbb{R}^3\backslash\{\mathbf{0}\}$$

(其中a,b为任意常数) 都满足

$$\nabla\cdot\mathbf{E}_0=0,\quad \nabla\times\mathbf{E}_0=\mathbf{0}\quad 于\quad \mathbb{R}^3\setminus\{\mathbf{0}\}$$

因此对于满足$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$的电场$\mathbf{E}$, 据微分的线性性知场$\mathbf{E}+\mathbf{E}_0$ 也满足这方程, 即

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}+\mathbf{E}_0)=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\quad \nabla\times(\mathbf{E}+\mathbf{E}_0)=\mathbf{0},\quad 于\quad \Omega\setminus\{\mathbf{0}\}$$

其中Ω是$\mathbf{E}$的定义域, 它可能也不含原点. 这种多解性表明: 我们无法仅从方程组$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$ 和给定的曲面来确定电场$\mathbf{E}$.

我们对卓里奇该题的解答采用下面做法:

1) 承认库仑定律,

2) 假设曲面上的电场关于曲面的分解具有可加性.

先回忆**库伦定律**

$$\mathbf{E}(x)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x-x_0}{|x-x_0|^3},\quad x\in\mathbb{R}^3,x\neq x_0$$

其中$q=q(x_0)$为点x_0处的点电荷的电量, $\varepsilon_0>0$ 是一个有量纲的常数[因为总可以无量纲化, 故计算时, ε_0可视为一个正常数], $\mathbf{E}$是静电场强度, 即$\mathbf{E}(x)$是作用于点x处的单位检验电荷上的**力**.

问题: 求一个均匀带电的球面$|x|=R\,(>0)$ 所产生的电场强度$\mathbf{E}$, 并证明: 在球面外侧, 即当$|x|>R$时, $\mathbf{E}(x)$ 等于由位于球心的一个等量点电荷所产生的电场强度, 即

$$\mathbf{E}(x)=\frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{|x|^3},\qquad |x|>R$$

其中$q_0=\rho_0 4\pi R^2$, ρ_0为上述均匀电场的电荷密度(因此$\rho_0 4\pi R^2$等于这个球面的电量).

【解】先做一般分析: 设空间$\mathbb{R}^3$中的一块带电曲面的几何图形为S, 它是一个紧的曲面. 设S上的电场的密度函数为$\rho(x)$, 假定ρ在S上连续. 设$x\in\mathbb{R}^3,x\notin S$. 将$S$分割成互

不重叠的小曲面之并: $S=\bigcup_{k=1}^n S_k$. 每个带电小片S_k上的电量为$\int_{S_k}\rho(y)\mathrm{d}\sigma(y)$. 设带电小片$S_k$所产生的电场强度为$\mathbf{E}_k(x)$. 则由**可加性** (因**力**具有可加性!)有

$$\mathbf{E}(x)=\sum_{k=1}^n \mathbf{E}_k(x).$$

在每个小曲面片S_k上取定一点y_k. 则电量$\int_{S_k}\rho(y)\mathrm{d}\sigma(y)\approx\rho(y_k)\sigma(S_k)$, 其中$\sigma(S_k)$是$S_k$的面积. 于是小曲面片$S_k$产生的电场强度$\mathbf{E}_k(x)$便近似等于位于点$y_k$处的电量为$q_k=\rho(y_k)\sigma(S_k)$的一个电荷所产生的电场强度, 因此由库伦定律知

$$\mathbf{E}_k(x)\approx\frac{q_k}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x-y_k}{|x-y_k|^3}=\frac{\rho(y_k)}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x-y_k}{|x-y_k|^3}\sigma(S_k),\quad k=1,2,...,n$$

从而有

$$\mathbf{E}(x)\approx\sum_{k=1}^n\frac{\rho(y_k)}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x-y_k}{|x-y_k|^3}\sigma(S_k)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^n\rho(y_k)\frac{x-y_k}{|x-y_k|^3}\sigma(S_k)$$

上式右边是一个Riemann 和. 注意: 因$x\notin S$, 故$\min\limits_{y\in S}|x-y|>0$. 因此向量值函数$y\mapsto\rho(y)\frac{x-y}{|x-y|^3}$在紧集$S$上连续从而在$S$上Riemann 可积. 当然要求$n\to\infty$时$\max\limits_{1\le k\le n}\mathrm{diam}(S_k)\to 0$. 于是取极限后得到

$$\mathbf{E}(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\rho(y)\frac{x-y}{|x-y|^3}\mathrm{d}\sigma(y),\qquad x\in\mathbb{R}^3\setminus S.$$

令

$$U(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\frac{\rho(y)}{|x-y|}\mathrm{d}\sigma(y),\qquad x\in\mathbb{R}^3.$$

则U至少在开集$\mathbb{R}^3\setminus S$上处处有限. 实际上应用积分号下求导定理不难证明U在开集$\mathbb{R}^3\setminus S$上属于C^∞且由积分号下求导有(参见**数学分析(3)**的第**3**次习题课习题**5(调和函数和积分恒等式)** 的证明, 主要工具是积分号下求导定理)

$$\nabla U(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\rho(y)\nabla_x\big(\frac{1}{|x-y|}\big)\mathrm{d}\sigma(y)=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\rho(y)\frac{x-y}{|x-y|^3}\mathrm{d}\sigma(y)\quad\forall\, x\in\mathbb{R}^3\setminus S$$

因此

$$\mathbf{E}(x)=-\nabla U(x)\qquad\forall\, x\in\mathbb{R}^3\setminus S.$$

换言之, U是$\mathbf{E}$在$\mathbb{R}^3\setminus S$上的一个位势函数(也称U为$\mathbf{E}$的一个电势). 继续微分: 注意

$$\Delta_x\big(\frac{1}{|x-y|}\big)=0\qquad\forall\, x\in\mathbb{R}^3\setminus S,\, y\in S$$

并再次使用积分号下求导定理还知

$$\Delta U(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\rho(y)\Delta_x\big(\frac{1}{|x-y|}\big)\mathrm{d}\sigma(y)=0\qquad\forall\, x\in\mathbb{R}^3\setminus S.$$

这表明U在$\mathbb{R}^3 \setminus S$上是一个调和函数.

现在设S为球面$|y| = R\,(>0)$并设球面的电场的密度函数为常数: $\rho(y) = \rho_0 > 0$. 此时产生的电场强度为

$$\mathbf{E}(x) = \frac{\rho_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_{|y|=R}\frac{x-y}{|x-y|^3}\mathrm{d}\sigma(y), \qquad |x| \neq R.$$

$\mathbf{E}$的一个位势函数为

$$U(x) = \frac{\rho_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_{|y|=R}\frac{\mathrm{d}\sigma(y)}{|x-y|}, \qquad x \in \mathbb{R}^3.$$

此时U在球面$|x| = R$上也处处有限且处处连续, 因此$U \in C(\mathbb{R}^3) \cap C^\infty(\mathbb{R}^3 \setminus S)$. 由**数学分析(3)**的第**3**次习题课习题**5(调和函数和积分恒等式)**中$n = 3$的情形知

$$\int_{\mathbb{S}^2}\frac{1}{|x-\omega|}\mathrm{d}\sigma(\omega) = \frac{4\pi}{\max\{|x|,1\}}, \quad x \in \mathbb{R}^3$$

据此有

$$\begin{aligned}&\int_{|y|=R}\frac{1}{|x-y|}\mathrm{d}\sigma(y) = \int_{|\omega|=1}\frac{1}{|x-R\omega|}R^2\mathrm{d}\sigma(\omega) = \frac{R^2}{R}\int_{|\omega|=1}\frac{1}{|\frac{x}{R}-\omega|}R^2\mathrm{d}\sigma(\omega)\\ &= \frac{4\pi R^2}{R\max\{|\frac{x}{R}|,1\}} = \frac{4\pi R^2}{\max\{|x|,R\}}, \quad x \in \mathbb{R}^3.\end{aligned}$$

所以

$$U(x) = \frac{\rho_0}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{4\pi R^2}{\max\{|x|,R\}} = \frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{\max\{|x|,R\}}, \quad x \in \mathbb{R}^3.$$

即

$$U(x) = \begin{cases}\dfrac{\rho_0 R}{\varepsilon_0} & \text{若}|x| \leq R,\\[2ex] \dfrac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0|x|} & \text{若}|x| \geq R.\end{cases}$$

于是取梯度得到

$$\nabla U(x) = \begin{cases}\mathbf{0} & \text{若}|x| < R,\\ -\frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0}\frac{x}{|x|^3} & \text{若}|x| > R.\end{cases}$$

因$\mathbf{E}(x) = -\nabla U(x), |x| \neq R$, 故得到电场强度$\mathbf{E}$的表达式

$$\mathbf{E}(x) = \begin{cases}\mathbf{0} & \text{若}|x| < R,\\[2ex] \dfrac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0}\dfrac{x}{|x|^3} & \text{若}|x| > R.\end{cases}$$

特别对于$|x| > R$, 将等式$q_0 = \rho_0 4\pi R^2$代入即得

$$\mathbf{E}(x) = \frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0}\frac{x}{|x|^3} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{|x|^3}, \qquad |x| > R.$$

这就完成了解答。 □

38(学生练习). 设实值函数$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} f(y)f(z)e^{-|y-z|^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z \geq 0.$$

[看能否将此积分写成一个卷积的平方的积分.]

37. 作业题10.6.3的解答参考. 证明

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2} \cos\big(2z\sin\theta\sin\phi\big)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = \left(\int_0^{\pi/2}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta\right)^2.$$

【证】为计算方便, 我们将使用周期函数积分的一个基本性质: 设$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$是一个L-可测函数且是周期函数. 设$T>0$为$f$的一个周期并假设$f$在$[0,T]$上L-可积, 则易见$f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ 即f在任意有界区间上都是L-可积的. 来证明此时有**平移不变性**:

$$\int_h^{T+h} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x+h)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x \qquad \forall\, h\in\mathbb{R}. \tag{1}$$

为证(1), 回忆规定:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\mathrm{d}x \qquad \text{当}a\geq b\text{时}.$$

据此规定有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_b^a f(x)\mathrm{d}x = 0 \qquad \forall\, a,b\in\mathbb{R}.$$

利用这个性质和积分的可加性、积分平移变换和$f(x+T)\equiv f(x)$ 有

$$\begin{aligned}
&\int_0^T f(x+h)\mathrm{d}x = \int_h^{T+h} f(x)\mathrm{d}x = \int_h^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^T f(x)\mathrm{d}x + \int_T^{T+h} f(x)\mathrm{d}x\\
&= \int_h^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^T f(x)\mathrm{d}x + \int_0^h f(x+T)\mathrm{d}x\\
&= \int_h^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^T f(x)\mathrm{d}x + \int_0^h f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

回到本题, 注意π是函数$\theta\mapsto\cos(z\sin\theta)$ 的一个周期, 有

$$\int_0^{2\pi}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{\pi}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta = 4\int_0^{\pi/2}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta.$$

$\Longrightarrow$

$$\int_0^{\pi/2}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta,$$

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\cos(2z\sin\theta\sin\phi)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi=\frac{1}{4^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(2z\sin\theta\sin\phi)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi.$$

于是只需证明

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos\big(2z\sin\theta\sin\phi\big)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi=\left(\int_0^{2\pi}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta\right)^2. \tag{2}$$

计算

$$\left(\int_0^{2\pi}\cos(z\sin\theta)\mathrm{d}\theta\right)^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(z\sin\theta)\cos(z\sin\phi)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi. \tag{3}$$

由积化和差

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\Big(\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\Big),$$
$$\sin\theta-\sin\phi=2\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big),\quad \sin\theta+\sin\phi=2\sin\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)$$

有

$$\begin{aligned}
&\cos(z\sin\theta)\cos(z\sin\phi)=\frac{1}{2}\Big(\cos\big(z(\sin\theta-\sin\phi)\big)+\cos\big(z(\sin\theta+\sin\phi)\big)\Big)\\
&=\frac{1}{2}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\Big)+\frac{1}{2}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\Big)\\
&\Longrightarrow\\
&\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(z\sin\theta)\cos(z\sin\phi)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\\
&+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\\
&=\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi
\end{aligned}$$

这里最后的等号用到了内层积分的反射变换:

$$\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\phi\\
&=\int_{-2\pi}^{0}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\phi=\int_0^{2\pi}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\phi
\end{aligned}$$

这里最后的等号用到了周期函数积分的平移不变性(1).

作变量替换$\theta\to 2\theta$ 并注意π是函数$\theta\mapsto\cos\big(2z\sin\theta\cos(\theta+\phi)\big)$ 的一个周期, 应用周期函数积分的平移不变性(1), 计算：

$$\int_0^{2\pi}\cos\Big(2z\sin\big(\frac{\theta-\phi}{2}\big)\cos\big(\frac{\theta+\phi}{2}\big)\Big)\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\cos\big(2z\sin\big(\theta-\frac{\phi}{2}\big)\cos\big(\theta+\frac{\phi}{2}\big)\big)\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\int_0^{\pi} \cos\big(2z\sin\theta\cos(\theta+\phi)\big)\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \cos\big(2z\sin\theta\cos(\theta+\phi)\big)\mathrm{d}\theta.$$

据此得到

$$\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos(z\sin\theta)\cos(z\sin\phi)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\Big(\int_0^{2\pi} \cos\big(2z\sin\theta\cos(\theta+\phi)\big)\mathrm{d}\theta\Big)\mathrm{d}\phi\\
&= \int_0^{2\pi}\Big(\int_0^{2\pi} \cos\big(2z\sin\theta\cos(\theta+\phi)\big)\mathrm{d}\phi\Big)\mathrm{d}\theta \quad \text{(对内层积分用平移不变性)}\\
&= \int_0^{2\pi}\Big(\int_0^{2\pi} \cos\big(2z\sin\theta\sin\phi\big)\mathrm{d}\phi\Big)\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos\big(2z\sin\theta\sin\phi\big)\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi.
\end{aligned}$$

再联合(3)即得(2). 证毕. □

36.作业题10.6.1中积分I_3的计算参考. 计算积分

$$I = \int_{y\geq x^2+1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^4+y^2}.$$

【解】用重积分化累次积分和一些变量替换, 计算

$$\begin{aligned}
I &= 2\int_{y\geq x^2+1, x\geq 0} = 2\int_0^{\infty}\Big(\int_{x^2+1}^{\infty} \frac{1}{x^4+y^2}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x \qquad (y = x^2t,\ \mathrm{d}y = x^2\mathrm{d}t)\\
&= 2\int_0^{\infty}\Big(\int_{1+\frac{1}{x^2}}^{\infty} \frac{1}{x^4}\frac{1}{1+t^2}x^2\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty}\frac{1}{x^2}\Big(\int_{1+\frac{1}{x^2}}^{\infty}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}x\\
&= 2\int_0^{\infty}\frac{1}{x^2}\Big(\int_1^{\infty}\mathbf{1}_{\{t\geq 1+\frac{1}{x^2}\}}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}x\\
&= 2\int_1^{\infty}\frac{1}{1+t^2}\Big(\int_{\frac{1}{\sqrt{t-1}}}^{\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}t = 2\int_1^{\infty}\frac{1}{1+t^2}\sqrt{t-1}\mathrm{d}t \quad (t = 1+x^2)\\
&= 4\int_0^{\infty}\frac{x^2}{1+(1+x^2)^2}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

至此已大体完成了计算因为这已经归结为有理函数的积分, 它有成熟的计算程序. 但现在的被积函数可以被人为因式分解, 故可以手算出来: 考虑分解(系数待定)

$$1+(1+x^2)^2 = (x^2-px+q)(x^2+px+q) = (x^2+q)^2-p^2x^2$$

即

$$\begin{aligned}
&x^4+2x^2+2 = x^4+(2q-p^2)x^2+q^2,\\
&\Longrightarrow\ 2q-p^2 = 2,\ \ q^2 = 2 \ \Longrightarrow\ q = \sqrt{2},\ p = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)}\\
&\Longrightarrow\ 1+(1+x^2)^2 = \Big(x^2-\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}\,x+\sqrt{2}\Big)\Big(x^2+\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}\,x+\sqrt{2}\Big)\\
&\Longrightarrow
\end{aligned}$$

$$I=4\int_0^{\infty}\frac{x^2}{\left(x^2-\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}\,x+\sqrt{2}\right)\left(x^2+\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}\,x+\sqrt{2}\right)}\mathrm{d}x.$$

往下我们先导出下面积分的计算公式

$$I_{p,q}:=\int_0^{\infty}\frac{x^2}{(x^2-px+q)(x^2+px+q)}\mathrm{d}x,\quad p^2<4q.$$

做分解

$$\begin{aligned}&\frac{x^2}{(x^2-px+q)(x^2+px+q)}=\frac{x}{2p}\Big(\frac{1}{x^2-px+q}-\frac{1}{x^2+px+q}\Big)\\&=\frac{1}{4p}\Big(\frac{2x}{x^2-px+q}-\frac{2x}{x^2+px+q}\Big)\\&=\frac{1}{4p}\Big(\frac{2x-p}{x^2-px+q}-\frac{2x+p}{x^2+px+q}+\frac{p}{x^2-px+q}+\frac{p}{x^2+px+q}\Big).\end{aligned}$$

于是对任意$0<R<\infty$ 有

$$\begin{aligned}&I_{p,q,R}:=\int_0^{R}\frac{x^2}{(x^2-px+q)(x^2+px+q)}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4p}\Big(\int_0^{R}\frac{2x-p}{x^2-px+q}\mathrm{d}x-\int_0^{R}\frac{2x+p}{x^2+px+q}\mathrm{d}x\Big)\\&+\frac{1}{4}\int_0^{R}\frac{1}{x^2-px+q}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_0^{R}\frac{1}{x^2+px+q}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4p}\Big(\log\left(x^2-px+q\right)\Big|_{x=0}^{x=R}-\log\left(x^2+px+q\right)\Big|_{x=0}^{x=R}\Big)\\&+\frac{1}{4}\int_0^{R}\frac{1}{(x-\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_0^{R}\frac{1}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4p}\left(\log\Big(\frac{R^2-pR+q}{q}\Big)-\log\Big(\frac{R^2+pR+q}{q}\Big)\right)\\&+\frac{1}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\arctan\Big(\frac{x-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)\Big|_{x=0}^{x=R}+\frac{1}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\arctan\Big(\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)\Big|_{x=0}^{x=R}\\&=\frac{1}{4p}\log\Big(\frac{R^2-pR+q}{R^2+pR+q}\Big)\Big)\\&+\frac{1}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\left(\arctan\Big(\frac{R-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)-\arctan\Big(\frac{-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)\right)\\&+\frac{1}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\left(\arctan\Big(\frac{R+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)-\arctan\Big(\frac{\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)\right)\\&=\frac{1}{4p}\log\Big(\frac{R^2-pR+q}{R^2+pR+q}\Big)\Big)\\&+\frac{1}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\left(\arctan\Big(\frac{R-\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)+\arctan\Big(\frac{R+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\Big)\right).\end{aligned}$$

[**这就是考虑$\int_0^R$ 而不是$\int_0^\infty$的好处!**] 令$R\to\infty$ 得到

$$I_{p,q}=\lim_{R\to\infty} I_{p,q,R}=\frac{1}{4p}\log(1)+\frac{1}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\big(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\big)=\frac{\pi}{4\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}.$$

回到本题, 有

$$p=\sqrt{2(\sqrt{2}-1)},\quad q=\sqrt{2},$$

$$\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}=\sqrt{\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}-1}{2}}=\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}=\sqrt{\frac{1}{2(\sqrt{2}-1)}}.$$

所以所求积分等于

$$I=4I_{p,q}=\sqrt{2(\sqrt{2}-1)}\,\pi.$$

□

35. 作业题10.5.12(2)和解答参考: 证明

$$\int_{(0,1)\times(0,1)\times(0,\infty)}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x^2z^2)(1+y^2z^2)}=\int_0^\infty\Big(\frac{\arctan(z)}{z}\Big)^2\mathrm{d}z=\pi\log 2.$$

【证】这里只证第二个等号. 做变量替换$z=\tan(\theta)$ 有$\mathrm{d}z=\frac{1}{\cos^2(\theta)}\mathrm{d}\theta$,

$$\begin{aligned}
&\int_0^\infty\Big(\frac{\arctan(z)}{z}\Big)^2\mathrm{d}z=\int_0^{\pi/2}\Big(\frac{\theta}{\tan(\theta)}\Big)^2\frac{1}{\cos^2(\theta)}\mathrm{d}\theta\\
&=\int_0^{\pi/2}\frac{\theta^2}{\sin^2(\theta)}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{(\pi/2-\theta)^2}{\cos^2(\theta)}\mathrm{d}\theta\\
&=\tan(\theta)(\pi/2-\theta)^2\Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\tan(\theta)\cdot\big(-2(\pi/2-\theta)\big)\mathrm{d}\theta\\
&=2\int_0^{\pi/2}\tan(\theta)\cdot(\pi/2-\theta)\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi/2}\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\cdot(\pi/2-\theta)\mathrm{d}\theta\\
&=2\int_0^{\pi/2}\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\cdot\theta\mathrm{d}\theta=2\big(\log(\sin\theta)\big)\theta\Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/2}-2\int_0^{\pi/2}\log(\sin\theta)\mathrm{d}\theta\\
&=2\int_0^{\pi/2}\big(-\log(\sin\theta)\big)\mathrm{d}\theta.
\end{aligned}$$

注意$-\log(\sin\theta)$在$(0,\pi/2)$上恒>0. 因此下面的积分运算都是非负可测函数积分的运算. 我们有

$$\begin{aligned}
&I:=\int_0^{\pi/2}\big(-\log(\sin\theta)\big)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\big(-\log(\cos\theta)\big)\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\big(-\log(\sin\theta)-\log(\cos\theta)\big)\mathrm{d}\theta
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \big(-\log(\sin\theta\cos\theta)\big)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \big(-\log(\frac{1}{2}\sin(2\theta))\big)\mathrm{d}\theta$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \Big(\log 2 - \log(\sin(2\theta))\Big)\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}\log 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \big(-\log(\sin(2\theta))\big)\mathrm{d}\theta.$$

因

$$\int_0^{\pi/2} \big(-\log(\sin(2\theta))\big)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \big(-\log(\sin\theta)\big)\mathrm{d}\theta$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \big(-\log(\sin\theta)\big)\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/2}^{\pi} \big(-\log(\sin\theta)\big)\mathrm{d}\theta$$
$$= \int_0^{\pi/2} \big(-\log(\sin\theta)\big)\mathrm{d}\theta = I$$

故代入上式得到

$$I = \frac{\pi}{4}\log 2 + \frac{1}{2}I. \quad \text{所以} \quad I = \frac{\pi}{2}\log 2.$$

所以

$$\int_0^{\infty} \Big(\frac{\arctan(z)}{z}\Big)^2 \mathrm{d}z = 2I = \pi\log 2.$$

注. 不知道是否有别的办法证明

$$\int_{(0,1)\times(0,1)\times(0,\infty)} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x^2z^2)(1+y^2z^2)} = \pi\log 2.$$

□

34. 作业题10.5.4的解答参考: 设$p>0, q>0$. 试用p,q给出二重积分

$$J_{p,q} = \int_{|x|+|y|\le 1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x|^p + |y|^q} < \infty$$

的充分必要条件.

【解】来证明这个充要条件是$1/p + 1/q > 1$. 首先由对称性有

$$J_{p,q} = 4I_{p,q}, \quad I_{p,q} = \int_{x,y\ge 0, x+y\le 1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^p + y^q}.$$

不妨设$p \le q$. 计算

$$I_{p,q} = \int_0^1 \Big(\int_0^{1-x} \frac{\mathrm{d}y}{x^p + y^q}\Big)\mathrm{d}x \quad (y = x^{\frac{p}{q}}t,\ \mathrm{d}y = x^{\frac{p}{q}}\mathrm{d}t,\ \lambda = \frac{p}{q})$$
$$= \int_0^1 \Big(\int_0^{\frac{1-x}{x^\lambda}} \frac{x^{\frac{p}{q}}\mathrm{d}t}{x^p + x^p t^q}\Big)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{x^{\frac{p}{q}}}{x^p}\Big(\int_0^{\frac{1-x}{x^\lambda}} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^q}\Big)\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{\frac{p}{q}-p}\Big(\int_0^{\frac{1-x}{x^\lambda}} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^q}\Big)\mathrm{d}x.$$

当$1/p + 1/q \le 1$时, 即当$\frac{p}{q} - p \le -1$时,有

$$\int_0^{1/2} x^{\frac{p}{q}-p}\mathrm{d}x = \infty$$

从而有

$$I_{p,q} \geq \int_0^{1/2} x^{\frac{p}{q}-p}\Big(\int_0^{\frac{1-x}{x^\lambda}} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^q}\Big)\mathrm{d}x \geq \int_0^{1/2} x^{\frac{p}{q}-p}\Big(\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^q}\Big)\mathrm{d}x$$
$$= \Big(\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^q}\Big)\int_0^{1/2} x^{\frac{p}{q}-p}\mathrm{d}x = \infty.$$

当$1/p+1/q>1$时, 即当$\frac{p}{q}-p>-1$时, 此时有

$$\int_0^1 x^{\frac{p}{q}-p}\mathrm{d}x < \infty.$$

若$q>1$, 则

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+t^q}\mathrm{d}t < \infty, \quad \text{因此} \quad I_{p,q} \leq \Big(\int_0^1 x^{\frac{p}{q}-p}\mathrm{d}x\Big)\int_0^\infty \frac{1}{1+t^q}\mathrm{d}t < \infty.$$

若$q\leq 1$, 则$0<p\leq q\leq 1$ 从而有$p/2\leq q/2<1$. 因

$$\frac{1}{x^p+y^q} \leq \frac{1}{2\sqrt{x^p y^q}} = \frac{1}{2}x^{-p/2}y^{-q/2} \quad (x>0, y>0)$$

故得

$$I_{p,q} \leq \frac{1}{2}\int_{x,y\geq 0, x+y\leq 1} x^{-p/2}y^{-q/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y < \frac{1}{2}\int_{(x,y)\in[0,1]\times[0,1]} x^{-p/2}y^{-q/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$= \frac{1}{2}\Big(\int_0^1 x^{-p/2}\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^1 y^{-q/2}\mathrm{d}y\Big) < \infty$$

这就证明了当且仅当$1/p+1/q>1$时$I_{p,q}<\infty$. □

33. 讲义第八章作业题8.5.9(吉米多维奇题3420). 证明：由方程$u=y+x\varphi(u)$ 确定的函数$u=u(x,y)$ 满足微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi(u)\frac{\partial u}{\partial y}, \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u)]^2\frac{\partial u}{\partial y}\Big).$$

由此证明, 一般地(例如当$n\geq 2$时) 成立Lagrange 公式:

$$\frac{\partial^n u}{\partial x^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big([\varphi(u)]^n\frac{\partial u}{\partial y}\Big).$$

[对证明中所需要的条件, 可以自行补充, 例如需要φ有足够高的光滑性, 在$u(x,y)$的定义域内某些分式的分母不为零, 等等.]

【证】因$u=u(x,y)$ 是由方程$u=y+x\varphi(u)$ 确定的函数, 故成立恒等式:

$$u(x,y) \equiv y+x\varphi(u(x,y)), \quad (x,y)\in\Omega.$$

对恒等式两边求偏导数有

$$\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} = \varphi(u(x,y)) + x\varphi'(u(x,y))\frac{\partial u(x,y)}{\partial x},$$

$$\frac{\partial u(x,y)}{\partial y} = 1 + x\varphi'(u(x,y))\frac{\partial u(x,y)}{\partial y},$$
$$\Longrightarrow$$
$$\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} = \frac{\varphi(u(x,y))}{1 - x\varphi'(u(x,y))}, \quad \frac{\partial u(x,y)}{\partial y} = \frac{1}{1 - x\varphi'(u(x,y))}.$$

因此获得

$$\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} = \varphi(u)\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}.$$

然后对此等式两边再对x求偏导有

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\varphi(u(x,y))\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}\Big)$$
$$= \varphi'(u(x,y))\frac{\partial u(x,y)}{\partial x}\frac{\partial u(x,y)}{\partial y} + \varphi(u(x,y))\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y}.$$

另一方面, 由$\varphi(u)\frac{\partial u(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial u(x,y)}{\partial x}$ 还有

$$\frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u(x,y))]^2\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}\Big) = \frac{\partial}{\partial y}\Big(\varphi(u(x,y))\frac{\partial u(x,y)}{\partial x}\Big)$$
$$= \varphi'(u(x,y))\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} + \varphi(u(x,y))\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y \partial x}.$$

因u是充分光滑的, 故成立

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y}.$$

这就证明了等式

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u(x,y))]^2\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}\Big).$$

假设对于某个$n \geq 2$已有

$$\frac{\partial^n u(x,y)}{\partial x^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big([\varphi(u(x,y))]^n\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}\Big).$$

看$n+1$阶偏导数的情形: **以下记住**$u = u(x,u)$**.** 利用关系式$\varphi(u)\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$ 和偏导数可换序有

$$\frac{\partial^{n+1} u}{\partial x^{n+1}} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial^n u}{\partial x^n}\Big) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big([\varphi(u)]^n\frac{\partial u}{\partial y}\Big)\Big)$$
$$= \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big([\varphi(u)]^{n-1}\frac{\partial u}{\partial x}\Big)\Big) = \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big([\varphi(u)]^{n-1}\frac{\partial u}{\partial x}\Big)\Big)$$
$$= \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big\{(n-1)[\varphi(u)]^{n-2}\varphi'(u)\Big(\frac{\partial u}{\partial x}\Big)^2 + [\varphi(u)]^{n-1}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Big\}$$
$$\Big(\text{应用}\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi(u)\frac{\partial u}{\partial y},\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u)]^2\frac{\partial u}{\partial y}\Big)\Big)$$
$$= \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big\{(n-1)[\varphi(u)]^{n-2}\varphi'(u)\Big(\varphi(u)\frac{\partial u}{\partial y}\Big)^2 + [\varphi(u)]^{n-1}\frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u)]^2\frac{\partial u}{\partial y}\Big)\Big\}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big\{(n-1)[\varphi(u)]^{n-2}\varphi'(u)\varphi(u)^2\Big(\frac{\partial u}{\partial y}\Big)^2 + [\varphi(u)]^{n-1}\Big(2\varphi(u)\varphi'(u)\big(\frac{\partial u}{\partial y}\big)^2 + [\varphi(u)]^2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\Big)\Big\}\\
&= \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big\{(n-1)[\varphi(u)]^{n}\varphi'(u)\Big(\frac{\partial u}{\partial y}\Big)^2 + 2[\varphi(u)]^{n}\varphi'(u)\big(\frac{\partial u}{\partial y}\big)^2 + [\varphi(u)]^{n+1}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\Big\}\\
&= \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big\{(n+1)[\varphi(u)]^{n}\varphi'(u)\Big(\frac{\partial u}{\partial y}\Big)^2 + [\varphi(u)]^{n+1}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\Big\}.
\end{aligned}
$$

因

$$
\frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u)]^{n+1}\frac{\partial u}{\partial y}\Big) = (n+1)[\varphi(u)]^{n}\varphi'(u)\Big(\frac{\partial u}{\partial y}\Big)^2 + [\varphi(u)]^{n+1}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}
$$

故代入上式即得

$$
\frac{\partial^{n+1}u}{\partial x^{n+1}} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial y^{n-1}}\Big(\frac{\partial}{\partial y}\Big([\varphi(u)]^{n+1}\frac{\partial u}{\partial y}\Big)\Big) = \frac{\partial^{n}}{\partial y^{n}}\Big([\varphi(u)]^{n+1}\frac{\partial u}{\partial y}\Big).
$$

据归纳法原理, 所证Lagrange 公式成立. □

32(卓里奇第八章第6节的习题2 b).

设$D \subset \mathbb{R}^m$ 为一开集, $1 \le k \in \mathbb{N}$, 实函数$\varphi, \psi \in C^k(D)$ 在D 内有如下蕴含关系:

$$
\text{对任意} x \in D, \text{若}\ \varphi(x) = 0\ \text{则}\ \psi(x) = 0\ \text{但}\ \nabla\varphi(x) \neq 0.
$$

证明存在函数$\theta \in C^{k-1}(D)$ 使得

$$
\psi(x) = \theta(x)\varphi(x) \qquad \forall\, x \in D.
$$

【证】(**其中关键一点是使用函数的积分表示**).

我们只对$m \ge 2$的情形进行证明 (对$m = 1$的情形, 证明相同且更简单). 若$\varphi(x) \neq 0$ for all $x \in D$, 则显然函数$\theta(x) = \frac{\psi(x)}{\varphi(x)}$ 满足要求。下设$\varphi(x) = 0$ 在D 内有解, 即

$$
S := \{x \in D \mid \varphi(x) = 0\} \neq \emptyset.
$$

注意当$x \in S$时$\psi(x) = \varphi(x) = 0$, $\nabla\varphi(x) \neq 0$. 往下证明函数

$$
\theta(x) = \begin{cases} \frac{\psi(x)}{\varphi(x)} & \text{if} \quad x \in D \setminus S \\ \\ \frac{\langle \nabla\psi(x), \nabla\varphi(x)\rangle}{|\nabla\varphi(x)|^2} & \text{if} \quad x \in S \end{cases}
$$

满足本题要求.

首先显然有$\psi(x) = \theta(x)\varphi(x)\ \forall\, x \in D$. 下面证明$\theta \in C^{k-1}(D)$. 为此只需证明对任意$x_0 \in D$, 存在$x_0$的一个邻域$U(x_0) \subset D$ 使得$\theta \in C^{k-1}(U(x_0))$, 这是因为函数的连续性和偏导数都是局部定义的. 任取$x_0 = (x_0^1, x_0^2, ..., x_0^m) \in D$.

Case1. $x_0 \in D \setminus S$. 因$D \setminus S = \{x \in D \mid \varphi(x) \neq 0\}$是开集, 故存在$\delta > 0$ 使得$B(x_0, \delta) \subset D \setminus S$. 再由$\varphi(x) \neq 0$ for all $x \in B(x_0, \delta)$ 可知限制在$B(x_0, \delta)$上, 函数$\theta(x) = \psi(x)/\varphi(x)$属于$C^{k-1}(B(x_0, \delta))$.

Case2. $x_0 \in S$. 此时$\varphi(x_0) = 0, \nabla\varphi(x_0) \neq 0$, 不妨设$\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x_0) \neq 0$. 由局部隐函数定理知存在一个以$x_0^* = (x_0^1, x_0^2, ..., x_0^{m-1})$为中心的开方体$I(x_0^*) \subset \mathbb{R}^{m-1}$ 和一个以x_0^m为中心的开区间$J(x_0^m) \subset \mathbb{R}$ 使得$I(x_0^*) \times J(x_0^m) \subset D$ 且

$$\big|\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x)\big| \geq \frac{1}{2}\big|\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x_0)\big| > 0 \qquad \forall\, x \in I(x_0^*) \times J(x_0^m) \tag{1}$$

并存在唯一的函数$f : I(x_0^*) \to J(x_0^m)$ 满足

$$x_0^m = f(x_0^*), \qquad \varphi(x^*, f(x^*)) = 0 \quad \forall\, x^* \in I(x_0^*).$$

此外还有$f \in C^k(I(x_0^*), J(x_0^m))$. 易见对任意$\varepsilon > 0$ 都有$B(x_0, \varepsilon) \setminus S$ 非空. 否则由$B(x_0, \varepsilon) \setminus S$ 为空集得出$B(x_0, \varepsilon) \subset S$ 从而有$\varphi(x) = 0$ for all $x \in B(x_0, \varepsilon)$, 进而有$\nabla\varphi(x_0) = 0$, 矛盾于$\nabla\varphi(x_0) \neq 0$. 所以必是$B(x_0, \varepsilon) \setminus S$ 非空。因$x_0 \in S$, 故$x_0 \notin B(x_0, \varepsilon) \setminus S$, 因此这同时表明$x_0$是$D \setminus S$的聚点.

设$\delta > 0$ 充分小使得$B(x_0, \delta) \subset I(x_0^*) \times J(x_0^m)$. 当$x \in B(x_0, \delta) \setminus S$ 时, 写$x = (x^*, x^m)$, 则有$\varphi(x) = \varphi(x^*, x^m) \neq 0, \varphi(x^*, f(x^*)) = 0, \psi(x^*, f(x^*)) = 0$. 这蕴含$x^m \neq f(x^*)$, 于是由Cauchy 中值定理(因$\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x) \neq 0$ for all $x \in I(x_0^*) \times J(x_0^m)$) 有

$$\begin{aligned}\theta(x) = \frac{\psi(x)}{\varphi(x)} &= \frac{\psi(x^*, x^m) - \psi(x^*, f(x^*))}{\varphi(x^*, x^m) - \varphi(x^*, f(x^*))} = \frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}(x^*, \xi)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x^*, \xi)} \\ &\to \frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\psi(x_0^*, x_0^m)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x_0^*, x_0^m)} = \frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\psi(x_0)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}\varphi(x_0)} \quad \text{as} \quad D \setminus S \ni x \to x_0.\end{aligned}$$

这里ξ介于x^m 和$f(x^*)$ 之间因此当$D \setminus S \ni x \to x_0$ 时ξ 趋于$x_0^m = f(x_0^*)$.

以上证明了极限存在有限:

$$\lim_{D\setminus S \ni x \to x_0} \theta(x) = \frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}(x_0)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x_0)}. \tag{2}$$

同理, 对任何$i \in \{1, 2, ..., m\}$ 满足$\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}(x_0) \neq 0$, 应用隐函数定理同法可以证得

$$\lim_{D\setminus S \ni x \to x_0} \theta(x) = \frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^i}(x_0)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}(x_0)}.$$

还需证明若$i \in \{1, 2, ..., m\}$使得$\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}(x_0) = 0$, 则也有$\frac{\partial\psi}{\partial x^i}(x_0) = 0$。

事实上由极限(2)知存在$0 < \delta_1 < \delta$ 使得

$$\Big|\frac{\psi(x)}{\varphi(x)}\Big| = |\theta(x)| \leq 1 + \Big|\frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}(x_0)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x_0)}\Big| =: C \qquad \forall\, x \in B(x_0, \delta_1) \setminus S$$

因此

$$|\psi(x)| \le C|\varphi(x)| \qquad \forall\, x \in B(x_0, \delta_1) \setminus S.$$

上式当$x \in S$也成立, 所以有

$$|\psi(x)| \le C|\varphi(x)| \qquad \forall\, x \in B(x_0, \delta_1).$$

由此和$\psi(x_0) = \varphi(x_0) = 0$ 知

$$|\psi(x_0 + t\mathbf{e}_i) - \psi(x_0)| \le C|\varphi(x_0 + t\mathbf{e}_i) - \varphi(x_0)|, \quad |t| < \delta_1$$

因此

$$\Big|\frac{\psi(x_0 + t\mathbf{e}_i) - \psi(x_0)}{t}\Big| \le C\Big|\frac{\varphi(x_0 + t\mathbf{e}_i) - \varphi(x_0)}{t}\Big|, \quad 0 < |t| < \delta_1.$$

令$t \to 0$ 得知

$$\Big|\frac{\partial \psi}{\partial x^i}(x_0)\Big| \le C\Big|\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x_0)\Big|.$$

据此即知

$$\text{若} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x_0) = 0, \quad \text{则} \quad \frac{\partial \psi}{\partial x^i}(x_0) = 0.$$

令

$$A = \lim_{D\setminus S \ni x \to x_0} \theta(x).$$

则由上面证明的结果知

$$\frac{\partial \psi}{\partial x^i}(x_0) = A\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x_0), \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{3}$$

于是得到

$$\nabla\psi(x_0) = A\nabla\varphi(x_0) \quad \text{从而有} \quad \langle \nabla\psi(x_0), \nabla\varphi(x_0)\rangle = A|\nabla\varphi(x_0)|^2.$$

所以

$$A = \frac{\langle \nabla\psi(x_0), \nabla\varphi(x_0)\rangle}{|\nabla\varphi(x_0)|^2} = \theta(x_0).$$

将$A = \theta(x_0)$代入(3) 得知

$$\frac{\partial \psi}{\partial x^i}(x_0) = \theta(x_0)\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x_0), \quad i = 1, 2, ..., m.$$

因$x_0 \in S$是任意的, 故上式也写成

$$\frac{\partial \psi}{\partial x^i}(x) = \theta(x)\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x), \quad x \in S,\ i = 1, 2, ..., m. \tag{4}$$

据此特别得知对任意$x \in S$ 和任意$i \in \{1, 2, ..., m\}$ 满足$\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x) \ne 0$ 都有

$$\theta(x) = \frac{\langle \nabla\psi(x), \nabla\varphi(x)\rangle}{|\nabla\varphi(x)|^2} = \frac{\frac{\partial \psi}{\partial x^i}(x)}{\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}(x)}. \tag{5}$$

回到上面的$x_0 \in S$. 设$I_1(x_0^*) \subset \mathbb{R}^{m-1}$是一个以$x_0^*$为中心的开方体, $J_1(x_0^m) \subset \mathbb{R}$是一个以$x_0^m$为中心的开区间, 满足$\overline{I_1(x_0^*)} \subset I(x_0^*), \overline{J_1(x_0^m)} \subset J(x_0^m)$. 令$U(x_0) = I_1(x_0^*) \times J_1(x_0^m)$. 来证明

$$\theta(x) = \frac{\int_0^1 \frac{\partial \psi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t}{\int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t} \qquad \forall\, x = (x^*, x^m) \in U(x_0). \tag{6}$$

先证明等式(6)的右边的函数是良好定义的且属于$C^{k-1}(U(x_0))$. 先说明等式(6)的右边的分母不为零: 事实上当$x = (x^*, x^m) \in I(x_0^*) \times J(x_0^m)$时有$(x^*, f(x^*)) \in I(x_0^*) \times J(x_0^m)$从而由$J(x_0^m)$是区间知

$(x_*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*)) \in I(x_0^*) \times J(x_0^m)$ for all $t \in [0,1]$. 因此由(1) 知

$$\Big|\frac{\partial \varphi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\Big| \geq \frac{1}{2}\Big|\frac{\partial \varphi}{\partial x^m}(x_0)\Big| > 0 \qquad \forall\, t \in [0,1].$$

据连续函数介值定理知函数$t \mapsto \frac{\partial \varphi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)$ 在$[0,1]$上不变号, 因此

$$\begin{aligned}
&\Big|\int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t\Big| \\
&= \int_0^1 \Big|\frac{\partial \varphi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\Big|\mathrm{d}t \geq \frac{1}{2}\Big|\frac{\partial \varphi}{\partial x^m}(x_0)\Big| > 0.
\end{aligned} \tag{7}$$

其次由$\overline{U(x_0)} = \overline{I_1(x_0^*)} \times \overline{J_1(x_0^m)} \subset I(x_0^*) \times J_1(x_0^m)$ 和$\psi, \varphi \in C^k(D)$以及$f \in C^k(I(x_0^*), J(x_0^m))$得知函数

$$U(x_0) \ni x = (x^*, x^m) \mapsto \int_0^1 \frac{\partial \psi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t,$$

$$U(x_0) \ni x = (x^*, x^m) \mapsto \int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t$$

都属于$C^{k-1}(U(x_0))$. 事实上当$k = 1$时这归功于积分关于参数的连续性定理; 当$k \geq 2$时这归功于积分号下求导定理. 例如当$k \geq 2$时, 我们有

$$\begin{aligned}
&D^\alpha \int_0^1 \frac{\partial \psi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 D^\alpha\Big(\frac{\partial \psi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\Big)\mathrm{d}t, \quad |\alpha| \leq k-1.
\end{aligned} \tag{8}$$

这里

$$\begin{aligned}
&D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \cdots D_m^{\alpha_m}, \quad \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^m; \\
&D_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, ..., m; \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m.
\end{aligned}$$

(8)式右边都是$U(x_0)$上的连续函数, 所以函数

$x = (x^*, x^m) \mapsto \int_0^1 \frac{\partial \psi}{\partial x^m}\big(x^*, f(x^*) + t(x^m - f(x^*))\big)\mathrm{d}t$ 属于$C^{k-1}(U(x_0))$. 这个结论对φ也成立. 于是再结合(7)即知等式(6)的右边$\in C^{k-1}(U(x_0))$.

最后证明等式(6). 对任意$x=(x^*,x^m)\in U(x_0)$, 若$x\in U(x_0)\setminus S$, 则$x^m\neq f(x^*)$, 且$\varphi(x)\neq 0$. 此时有$\theta(x)=\psi(x)/\varphi(x)$, 并注意$\psi(x^*,f(x^*))=\varphi(x^*,f(x^*))=0$ 有

$$\psi(x)=\psi(x^*,x^m)-\psi(x^*,f(x^*))=\int_0^1\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\big(x^*,f(x^*)+t(x^m-f(x^*))\big)\mathrm{d}t(x^m-f(x^*)),$$
$$\varphi(x)=\varphi(x^*,x^m)-\varphi(x^*,f(x^*))=\int_0^1\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}\big(x^*,f(x^*)+t(x^m-f(x^*))\big)\mathrm{d}t(x^m-f(x^*))$$

因此(消去$x^m-f(x^*)\neq 0$)得到

$$\theta(x)=\frac{\psi(x)}{\varphi(x)}=\frac{\int_0^1\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\big(x^*,f(x^*)+t(x^m-f(x^*))\big)\mathrm{d}t}{\int_0^1\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}\big(x^*,f(x^*)+t(x^m-f(x^*))\big)\mathrm{d}t}.$$

若$x\in U(x_0)\cap S$, 则由f的唯一性知$x^m=f(x^*)$ 即$x=(x^*,f(x^*))$. 据等式(5) 有

$$\theta(x)=\frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}(x)}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x)}=\frac{\frac{\partial\psi}{\partial x^m}(x^*,f(x^*))}{\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}(x^*,f(x^*))}=\frac{\int_0^1\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\big(x^*,f(x^*)+t(x^m-f(x^*))\big)\mathrm{d}t}{\int_0^1\frac{\partial\varphi}{\partial x^m}\big(x^*,f(x^*)+t(x^m-f(x^*))\big)\mathrm{d}t}.$$

所以等式(6) 成立. 这就证明了$\theta\in C^{k-1}(U(x_0))$. 本题证毕. □

31.[讲义作业题8.5.5] 学习和解答卓里奇作业题p.410, 3 a),b),c) 关于Lagrange函数、Lagrange 方程、Hamilton 方程组.

a) 考虑直线上的运动. 设m为一质点的质量, $U\in C^1(\mathbb{R})$为一个力$F(x)$的位势函数, 即$F(x)=-U'(x)$. 设所考虑的运动时间段为$[t_0,t_1]$, $t_0<t_1$. 则相应的**Lagrange函数**被定义为

$$L=L(t,x,v)=\frac{m}{2}v^2-U(x),\quad (t,x,v)\in(t_0,t_1)\times\mathbb{R}^2.$$

其物理意义是: $L(t,x,v)$等于在t时刻, 位置x处, 质点速度为v时, 质点的动能与位能之**差** (前者减去后者).

将质点的轨道$x=x(t),v=v(t)=\dot{x}(t)=x'(t)$代入偏导函数

$$\frac{\partial L}{\partial v}(t,x,v)=mv$$

的自变量中得到

$$\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t))=mv(t)$$

然后对t求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t))\Big)=mv'(t).$$

另一方面, 由

$$\frac{\partial}{\partial x}L(t,x,v)=-U'(x)$$

有

$$\Big(\frac{\partial L}{\partial x}\Big)(t,x(t),v(t))=U'(x(t)).$$

而根据牛顿第二定律知

$$mx''(t)=F(x(t)),\quad \text{即}\quad mv'(t)=-U'(x(t)),\quad \text{即}\quad mv'(t)+U'(x(t))=0.$$

这第三个等式可以用Lagrange函数L的微分写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t))\Big)-\Big(\frac{\partial L}{\partial x}\Big)(t,x(t),v(t))=0,\quad t\in(t_0,t_1)$$

也即

$$\Big(\frac{\partial L}{\partial x}\Big)(t,x(t),v(t))-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t))\Big)=0,\quad t\in(t_0,t_1)$$

或写成

$$\begin{cases}\Big(\dfrac{\partial L}{\partial x}-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\dfrac{\partial L}{\partial v}\Big)\Big)\Big)(t,x,v)=0,\\[2ex] \text{其中 } x=x(t),\ v=v(t)=\dot{x}(t),\quad t\in(t_0,t_1).\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}\Big(\dfrac{\partial L}{\partial x}-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x,v)=0,\\[2ex] \text{其中 } x=x(t),\ v=v(t)=\dot{x}(t),\quad t\in(t_0,t_1).\end{cases}\tag{$*$}$$

以上方程叫做**Euler-Lagrange 方程** (欧拉-拉格朗日方程).

这里我们必须指出: Euler-Lagrange 方程$(*)$中的二阶偏导数项的**紧凑写法的详细定义**如下:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial v}(t,x,v)\Big|_{x=x(t),v=v(t)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)\Big)(t,x,v)\Big|_{x=x(t),v=v(t)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t))\Big).$$

所以

$$\text{它与 }\Big(\frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)\Big)\big(t,x(t),v(t)\big)=\Big(\frac{\partial^2 L}{\partial t\partial v}\Big)\big(t,x(t),v(t)\big)\quad \textbf{完全不同!}$$

b) 一般地, 所谓Lagrange 函数$L=L(t,x,v)$ 是这样定义的一个光滑函数, 它满足

$$\frac{\partial^2 L(t,x,v)}{\partial v^2}\neq 0,\quad (t,x,v)\in(t_0,t_1)\times I\times J.\tag{1}$$

这里I,J都是区间. 此时对每个固定的$(t,x)\in(t_0,t_1)\times I$ (也即把(t,x)看成参数), 函数

$$v\mapsto p=\frac{\partial L}{\partial v}(t,x,v),\quad v\in J\tag{2}$$

是严格单调的, 从而有反函数:

$$p\mapsto v=\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)^{-1}(t,x,p),\quad p\in J_1.\tag{3}$$

注意, 若将p的反函数

$$v = v(t,x,p) = \Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)^{-1}(t,x,p) \tag{4}$$

代入$p = \frac{\partial L}{\partial v}(t,x,v)$ 中, 则由反函数关系我们得到恒等式:

$$p \equiv \frac{\partial L}{\partial v}(t,x,v(t,x,p)), \quad \text{其中}(t,x,p)\text{是自变量.} \tag{5}$$

这个恒等式在下面的推导中有用.

做勒让德变换

$$\begin{cases} p = \dfrac{\partial L}{\partial v}, \\ H = pv - L \end{cases} \tag{6}$$

它把变量v, L变成变量p, H,

从而把$t, x, v, L = L(t,x,v)$ 变成$t, x, p, H = H(t,x,p) = pv(t,x,p) - L(t,x,v(t,x,p))$.

下面证明, 在这一变换下, Euler-Lagrange 方程

$$\begin{cases} \Big(\dfrac{\partial L}{\partial x} - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x,v) = 0, \\ \\ x = x(t),\ v = v(t) = \dot{x}(t), \quad t \in (t_0, t_1). \end{cases} \tag{7}$$

被化成了对称的形式

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p}, \tag{8}$$

它称为Hamilton 方程组(哈密尔顿方程组).

为证明这一点, 我们先写出Euler-Lagrange 方程(7) 和Hamilton 方程组(8)的详细形式:

$$\Big(\frac{\partial L}{\partial x}\Big)(t,x(t),v(t)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t))\Big) = 0, \quad t \in (t_0,t_1). \tag{7*}$$

$$\dot{p}(t) = -\Big(\frac{\partial H}{\partial x}\Big)(t,x(t),p(t)), \quad \dot{x}(t) = \Big(\frac{\partial H}{\partial p}\Big)(t,x(t),p(t)), \quad t \in (t_0,t_1). \tag{8*}$$

然后需要厘清质点轨道和相关的关系：当质点的轨道$t \mapsto x(t)\ (t \in [t_0,t_1])$ 确定后, 质点的速度$t \mapsto v(t) = \dot{x}(t) = x'(t)$ 也就被确定了, 于是$p(t)$ 经过变换(6)中的第一行

$$p = \frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\partial L}{\partial v}(t,x,v)$$

也就被确定了, 即

$$p(t) = \Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t)).$$

其次注意, 由恒等式(5) 我们还有

$$p(t) = \Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t,x(t),v(t,x(t),p(t))).$$

比较$p(t)$的以上两个关系式, 因$\frac{\partial L}{\partial v}$ 关于v有反函数, 故得到恒等式:

$$v(t) = v(t, x(t), p(t)), \quad t \in (t_0, t_1). \tag{9}$$

看清了这一点, 就不难给出(8∗)的证明：首先由的H的表达式

$$H = H(t, x, p) = pv - L(t, x, v(t, x, p))$$

计算H的偏导数:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial H}{\partial x}(t, x, p) = p\frac{\partial}{\partial x}v(t, x, p) - \frac{\partial}{\partial x}\big(L(t, x, v(t, x, p)\big) \\
&= p\frac{\partial}{\partial x}v(t, x, p) - \Big(\frac{\partial}{\partial x}L\Big)(t, x, v(t, x, p) - \Big(\frac{\partial}{\partial v}L\Big)(t, x, v(t, x, p))\frac{\partial}{\partial x}v(t, x, p) \\
&= p\frac{\partial}{\partial x}v(t, x, p) - \Big(\frac{\partial}{\partial x}L\Big)(t, x, v(t, x, p) - p\frac{\partial}{\partial x}v(t, x, p) \\
&= -\Big(\frac{\partial}{\partial x}L\Big)(t, x, v(t, x, p)),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial H}{\partial p}(t, x, p) = v(t, x, p) + p\frac{\partial}{\partial p}v(t, x, p) - \frac{\partial}{\partial p}\big(L(t, x, v(t, x, p)\big) \\
&= v(t, x, p) + p\frac{\partial}{\partial p}v(t, x, p) - \Big(\frac{\partial}{\partial v}L\Big)(t, x, v(t, x, p))\frac{\partial}{\partial p}v(t, x, p) \\
&= v(t, x, p) + p\frac{\partial}{\partial p}v(t, x, p) - p\frac{\partial}{\partial p}v(t, x, p) = v(t, x, p).
\end{aligned}$$

以上最后的等号都用到了上面说明的恒等式

$$p \equiv \Big(\frac{\partial}{\partial v}L\Big)\big(t, x, v(t, x, p)\big).$$

这样我们就证明了H的偏导数关系:

$$\frac{\partial H}{\partial x}(t, x, p) = -\Big(\frac{\partial}{\partial x}L\Big)\big(t, x, v(t, x, p)\big), \quad \frac{\partial H}{\partial p}(t, x, p) = v(t, x, p).$$

根据这些计算结果和$p(t) = \big(\frac{\partial L}{\partial v}\big)(t, x(t), v(t))$ 并使用Euler-Lagrange 方程(7∗), 然后使用恒等式$v(t) = v(t, x(t), p(t))$, 我们得到

$$\begin{aligned}
&\dot{p}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}p(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\Big(\frac{\partial L}{\partial v}\Big)(t, x(t), v(t))\Big) = \Big(\frac{\partial L}{\partial x}\Big)(t, x(t), v(t)) \\
&= \Big(\frac{\partial L}{\partial x}\Big)(t, x(t), v(t, x(t), p(t))) = -\Big(\frac{\partial H}{\partial x}\Big)(t, x(t), p(t)),
\end{aligned}$$

$$\dot{x}(t) = v(t) = v(t, x(t), p(t)) = \Big(\frac{\partial H}{\partial p}\Big)(t, x(t), p(t)), \quad t \in (t_0, t_1).$$

这就证明了Hamilton 方程组(8∗)成立, 也即Hamilton 方程组(8)成立.

下面我们将以上问题推广到多维空间. 为此需要介绍

关于微分和梯度的记号: 设$f(\mathbf{x},\mathbf{y})$是数值的或向量值的可微函数, 其中$\mathbf{x}=(x^1,x^2,...,x^m)^\tau, \mathbf{y}=(y^1,y^2,...,y^n)^\tau$是多维向量. 我们把$f$关于$\mathbf{x}$的微分和梯度记作

$$f'_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\mathbf{y}), \quad \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x},\mathbf{y}).$$

例如当f是C^2类的数值函数时, 相应的微分和梯度以及Hesse 矩阵的记号为

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = f'_{\mathbf{x}}(\mathbf{x},\mathbf{y})^\tau, \quad (\nabla_{\mathbf{x}})'_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = H_{f(\cdot,\mathbf{y})}(\mathbf{x}) = \Big(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(t,\mathbf{x},\mathbf{y})\Big)_{m\times m}.$$

c) 令$\mathbf{x}=(x^1,x^2,...,x^m)^\tau \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v}=(v^1,v^2,...,v^m)^\tau \in \mathbb{R}^m$. 我们称一个(至少是$C^2$类的)光滑函数$L=L(t,x^1,x^2,...,x^m,v^1,v^2,...,v^m)=L(t,\mathbf{x},\mathbf{v})$ 为**Lagrange 函数**, 如果它关于变量$\mathbf{v}$的Hesse 矩阵

$$(\nabla_{\mathbf{v}} L)'_{\mathbf{v}}(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) = H_{L(t,\mathbf{x},\cdot)}(\mathbf{v}) = \Big(\frac{\partial^2 L}{\partial v^i \partial v^j}(t,\mathbf{x},\mathbf{v})\Big)_{m\times m}$$

处处可逆, 即

$$\det\Big(\frac{\partial^2 L}{\partial v^i \partial v^j}(t,\mathbf{x},\mathbf{v})\Big)_{m\times m} \neq 0 \qquad \forall\,(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) \in (t_0,t_1)\times I \times J$$

其中I, J是$\mathbb{R}^m$中的区间.

根据局部反函数定理知, 对每个固定的$(t,\mathbf{x}) \in (t_0,t_1)\times I$ (即把$(t,\mathbf{x})$当作参数), 映射

$$\mathbf{v} \mapsto \mathbf{p} = \nabla_{\mathbf{v}} L(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) \tag{10}$$

有局部逆映射

$$\mathbf{p} \mapsto \mathbf{v} = \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)^{-1}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}). \tag{11}$$

缩小区域$(t_0,t_1)\times I\times J$ 后, 可以认为对每个固定的$(t,\mathbf{x}) \in (t_0,t_1)\times I$, 映射(10) 在$J$上是单射, 也即其逆映射对每个固定的$(t,\mathbf{x}) \in (t_0,t_1)\times I$, 都存在, 其中

$$\mathbf{p}=(p_1,p_2,...,p_m)^\tau \quad \text{属于}\mathbb{R}^m\text{中的某个区间.}$$

此外还可以假定逆映射(11)(作为$(t,\mathbf{x},\mathbf{p})$的映射)也是光滑的.

注意, 若将由(11)确定的$\mathbf{p}$的反函数$\mathbf{v}=\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) = \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)^{-1}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})$代入(10), 则得到恒等式:

$$\mathbf{p} \equiv \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})). \tag{12}$$

它在下面的分析中有用.

Lagrange 函数L对应的**Euler-Lagrange 方程** (欧拉-拉格朗日方程) 为

$$\begin{cases} \big(\nabla_{\mathbf{x}} L - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_{\mathbf{v}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) = \mathbf{0}, \\ \\ \text{其中 } \mathbf{x} = \mathbf{x}(t),\ \mathbf{v} = \mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{x}}(t), \quad t \in (t_0, t_1). \end{cases} \tag{13}$$

如上所说, 它的详细表达式为

$$\big(\nabla_{\mathbf{x}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t)\big) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t)\big)\Big) = \mathbf{0}, \quad t \in (t_0, t_1). \tag{14}$$

现在做勒让德变换

$$\begin{cases} \mathbf{p} = \nabla_{\mathbf{v}} L, \\ H = \langle \mathbf{p}, \mathbf{v} \rangle - L \end{cases} \tag{15}$$

它把变量$\mathbf{v}, L$变成变量$\mathbf{p}, H$, 从而

把$t, \mathbf{x}, \mathbf{v}, L = L(t,\mathbf{x},\mathbf{v})$ 变成 $t, \mathbf{x}, \mathbf{p}, H = H(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p}, \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\rangle - L(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}))$.

下面证明, 在这一变换下, Euler-Lagrange 方程(13) 化成了**对称的形式**

$$\dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{x}} H, \quad \dot{\mathbf{x}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \tag{16}$$

它称为**Hamilton 方程组** (哈密尔顿方程组).

为证明这一点, 我们先写出(16)的详细形式：

$$\dot{\mathbf{p}}(t) = -\big(\nabla_{\mathbf{x}} H\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)\big), \quad \dot{\mathbf{x}}(t) = \big(\nabla_{\mathbf{p}} H\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)\big), \quad t \in (t_0, t_1). \tag{17}$$

然后需要厘清质点轨道和相关的关系：当质点的轨道$t \mapsto \mathbf{x}(t)\,(t \in [t_0, t_1])$ 确定后, 质点的速度场$t \mapsto \mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}'(t)$ 也就被确定了, 于是$\mathbf{p}(t)$ 经过变换(15)中的第一行$\mathbf{p} = \nabla_{\mathbf{v}} L$ 也就被确定了, 即

$$\mathbf{p}(t) = \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t)).$$

其次注意, 由恒等式(12)我们还有等式

$$\mathbf{p}(t) = \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))\big).$$

比较$\mathbf{p}(t)$的以上两个关系式, 因$\nabla_{\mathbf{v}} L$ 关于$\mathbf{v}$有逆映射, 故得到恒等式:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)), \quad t \in (t_0, t_1). \tag{18}$$

看清了这一点, 就不难给出(17)的证明：首先由H的表达式

$$H = H(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p}, \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\rangle - L(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}))$$

计算H的偏微分, 即偏梯度:

$$\begin{aligned}
&\nabla_{\mathbf{x}} H(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) = [H'_{\mathbf{x}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})]^\tau = \big[\big(\langle \mathbf{p}, \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\rangle\big)'_{\mathbf{x}}\big]^\tau - \big[\big(L(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}))\big)'_{\mathbf{x}}\big]^\tau \\
&= \big[\mathbf{p}^\tau \mathbf{v}'_{\mathbf{x}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau - \big[\big(L'_{\mathbf{x}}\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})) + \big(L'_{\mathbf{v}}\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}))\mathbf{v}'_{\mathbf{x}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau \\
&= \big[\mathbf{v}'_{\mathbf{x}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau \mathbf{p} - \big(\nabla_{\mathbf{x}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})) - \big[\mathbf{v}'_{\mathbf{x}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})) \\
&= -\big(\nabla_{\mathbf{x}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})),
\end{aligned}$$

其中对最后的等号用到了恒等式(12), 即

$$\mathbf{p} = \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})).$$

同样计算:

$$\begin{aligned}
&\nabla_{\mathbf{p}} H(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) = [H'_{\mathbf{p}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})]^\tau = \big[\big(\langle \mathbf{p}, \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\rangle\big)'_{\mathbf{p}}]^\tau - \big[\big(L(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}))\big)'_{\mathbf{p}}\big]^\tau \\
&= \big[\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})^\tau + \mathbf{p}^\tau \mathbf{v}'_{\mathbf{p}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau - \big[L'_{\mathbf{v}}(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}))\mathbf{v}'_{\mathbf{p}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau \\
&= \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) + \big[\mathbf{v}'_{\mathbf{p}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau \mathbf{p} - \big[\mathbf{v}'_{\mathbf{p}}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})\big]^\tau \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})) \\
&= \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})
\end{aligned}$$

这里对最后的等号再次用到了恒等式(12).

这样我们就证明了H的偏梯度(偏微分)关系:

$$\begin{aligned}
\nabla_{\mathbf{x}} H(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) &= -\big(\nabla_{\mathbf{x}} L\big)(t,\mathbf{x},\mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p})), \\
\nabla_{\mathbf{p}} H(t,\mathbf{x},\mathbf{p}) &= \mathbf{v}(t,\mathbf{x},\mathbf{p}).
\end{aligned}$$

根据以上计算结果和等式$\mathbf{p}(t) = \big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t)\big)$ 并使用Euler-Lagrange 方程(14), 然后使用恒等式$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))$, 我们有

$$\begin{aligned}
&\dot{\mathbf{p}}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{p}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\big(\nabla_{\mathbf{v}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t)(t)\big)\Big) = \big(\nabla_{\mathbf{x}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t)\big) \\
&= \big(\nabla_{\mathbf{x}} L\big)\big(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{v}(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))\big) = -\big(\nabla_{\mathbf{x}} H\big)(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)), \\
&\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)) = \big(\nabla_{\mathbf{p}} H\big)(t,\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)), \quad t \in (t_0,t_1).
\end{aligned}$$

这就证明了Hamilton 方程组(17)成立, 也即Hamilton 方程组(16)成立. □

30.**[讲义作业题8.5.5] 参见卓里奇第一卷p.410 习题2 a)-e).** 以下总设$f \in C^2(\mathbb{R}^m)$.

• 由下面的间接方式定义的映射$f^* : V \to \mathbb{R}^m$ 称为**Legendre 变换** (勒让德变换):

$$\begin{cases} \xi = \nabla f(x), \\ f^*(\xi) = \langle \xi, x\rangle - f(x). \end{cases} \tag{1}$$

这里$V \subset \mathbb{R}^m$是一个区域.

在往下分析之前, 我们先看一下Legendre变换(1)的几何意义: 给定x后, $(x, f(x))$是f的图像G_f上的点, 即是曲面$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in V\}$上的点. 我们知道, 这曲面$G_f$在点$(x, f(x))$处的切平面方程为

$$y = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \qquad \forall\, y \in \mathbb{R}^m.$$

若使用变换(1)中的记号, 则这个切平面方程可以写成

$$y = f^*(\xi) + \langle \xi, y \rangle \qquad \forall\, y \in \mathbb{R}^m.$$

这说明这个切平面方程被“参数”$(\xi, f^*(\xi))$确定. 所以卓里奇书中说, Legendre变换(1) 把函数f的图像G_f上的点$(x, f(x))$变换到这图像在点$(x, f(x))$处的切平面方程的“参数”$(\xi, f^*(\xi))$. **注意**: $(x, f(x))$ 与$(\xi, f^*(\xi))$ **二者有相同的结构**, 这是Legendre变换(1)的特点.

为使Legendre变换(1)确实是一个变换, 也即为使ξ可以是**自变量**, 我们需要梯度映射$x \mapsto \nabla f(x)$ 是单射. 实现这一点的一个充分条件是假定

$$(\nabla f)'(x) = H_f(x) \text{ 可逆, 即 } \quad \det(H_f(x)) \neq 0 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^m.$$

此时根据局部反函数定理知对每个$x_0 \in \mathbb{R}^m$, 存在$\delta > 0$ 使得$\nabla f : B(x_0, \delta) \to V(\xi_0)$是同胚, 其中$\xi_0 = \nabla f(x_0), V(\xi_0) = (\nabla f)(B(x_0, \delta))$, 它是$\xi_0$的一个邻域(即$V(\xi_0)$是包含$\xi_0$的一个连通开集). 在这个假设下, Legendre 变换(1) 还可以写成

$$\begin{cases} x = (\nabla f)^{-1}(\xi), \\ f^*(\xi) = \langle \xi, x \rangle - f(x), \quad \xi \in V(\xi_0). \end{cases} \tag{2}$$

于是$\xi \mapsto f^*(\xi)$有彻底的表示:

$$f^*(\xi) = \big\langle \xi, (\nabla f)^{-1}(\xi) \big\rangle - f\big((\nabla f)^{-1}(\xi)\big), \quad \xi \in V(\xi_0).$$

• 下面我们集中考虑$V = \mathbb{R}^m$的情形. 为此我们假设$\nabla f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是$C^1$同胚, 也即$\nabla f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是单满射且逆映射$(\nabla f)^{-1} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$也是$C^1$的. 此时(2) 就变成整体形式:

$$\begin{cases} x = (\nabla f)^{-1}(\xi), \\ f^*(\xi) = \langle \xi, x \rangle - f(x), \quad \xi \in \mathbb{R}^m \end{cases} \tag{3}$$

• 下面我们在此基础上推导一些性质. 令

$$\varphi(\xi) = (\nabla f)^{-1}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^m.$$

则f^*的详细表达式即为

$$f^*(\xi) = \langle \xi, \varphi(\xi)\rangle - f(\varphi(\xi)), \quad \xi \in \mathbb{R}^m.$$

注意: 因$\varphi \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m), f \in C^2(\mathbb{R}^m)$, 故$f^* \in C^1(\mathbb{R}^m)$. 为计算$f^*$的梯度$\nabla f^*$, 先计算$f^*$的微分:

$$\begin{aligned}(f^*)'(\xi) &= \big(\langle \xi, \varphi(\xi)\rangle - f(\varphi(\xi))\big)' = \big(\langle \xi, \varphi(\xi)\rangle\big)' - \big(f(\varphi(\xi))\big)' \\ &= \varphi(\xi)^\tau + \xi^\tau \varphi'(\xi) - f'(\varphi(\xi))\varphi'(\xi).\end{aligned}$$

如令$x = \varphi(\xi) = (\nabla f)^{-1}(\xi)$, 则知$\nabla f(x) = \xi$, 因此

$$f'(\varphi(\xi)) = \big((\nabla f)(\varphi(\xi))\big)^\tau = \big((\nabla f)(x)\big)^\tau = \xi^\tau.$$

所以$\xi^\tau \varphi'(\xi) - f'(\varphi(\xi))\varphi'(\xi) = \xi^\tau \varphi'(\xi) - \xi^\tau \varphi'(\xi) = 0$. 所以

$$(f^*)'(\xi) = \varphi(\xi)^\tau.$$

再取转置得知

$$\nabla f^*(\xi) = \varphi(\xi) = (\nabla f)^{-1}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^m.$$

因为$\nabla f : \mathbb{R}^m$是C^1同胚, 故由定义知$(\nabla f)^{-1} : \mathbb{R}^m$也是$C^1$同胚, 所以$\nabla f^* = (\nabla f)^{-1} : \mathbb{R}^m$是$C^1$同胚. **这同时表明$f^* \in C^2(\mathbb{R}^m)$. [强调: 光滑度较低的两项$\xi^\tau \varphi'(\xi), f'(\varphi(\xi))\varphi'(\xi)$互相抵消了, 致使$f^*$也属于$C^2$类, 这就是Legendre 变换的最大特点!]**
这样一来, f与f^*就具有相同的性质, 地位几乎相同, 因此f^*也可以通过Legendre 变换(3)产生新函数$(f^*)^*$**:**

$$\begin{cases} \xi = (\nabla f^*)^{-1}(x), \\ (f^*)^*(x) = \langle x, \xi\rangle - f^*(\xi), \quad x \in \mathbb{R}^m \end{cases} \tag{4}$$

据此, 我们来证明

$$(f^*)^* = f, \quad \text{即} \quad (f^*)^*(x) \equiv f(x), \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

这就是说Legendre 变换$*$ 是对合变换, 即**两次变换的合成等于恒同变换**.

为此, 任取$x \in \mathbb{R}^m$, 因$\nabla f^* = (\nabla f)^{-1} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$是同胚, 故存在唯一的$\xi \in \mathbb{R}^m$使得$x = \nabla f^*(\xi) = (\nabla f)^{-1}(\xi)$, 也即$\xi = \nabla f(x)$. 将此关系代入$f^*(\cdot)$中得知$f^*(\xi) = \langle \xi, x\rangle - f(x)$, 所以

$$(f^*)^*(x) = \langle x, \xi\rangle - f^*(\xi) = f(x).$$

因$x \in \mathbb{R}^m$是任意的, 这就证明了$(f^*)^* = f$.

• 再其次我们证明

若 $H_f(x)=(\nabla f)'(x)$ 在$\mathbb{R}^m$上处处可逆, 则 $(\nabla f^*)'(\xi)=H_{f^*}(\xi)$ 也在$\mathbb{R}^m$上处处可逆且

$$H_{f^*}(\xi)=\big(H_f(x)\big)^{-1}\big|_{x=(\nabla f)^{-1}(\xi)},\quad \xi\in\mathbb{R}^m. \tag{5}$$

事实上我们已证明了$\nabla f^*(\xi)=(\nabla f)^{-1}(\xi)$, 因此根据逆映射的微分法

$$(g^{-1})'(y)=\big(g'(x)\big)^{-1}\big|_{x=g^{-1}(y)}$$

便得知

$$H_{f^*}(\xi)=(\nabla f^*)'(\xi)=\big((\nabla f)^{-1}\big)'(\xi)=\big((\nabla f)'(x)\big)^{-1}\big|_{x=(\nabla f)^{-1}(\xi)}=\big(H_f(x)\big)^{-1}\big|_{x=(\nabla f)^{-1}(\xi)}.$$

(5)式也可写成

$$H_f(x)H_{f^*}(\xi)=\mathrm{I},\quad x=(\nabla f)^{-1}(\xi),\ \xi\in\mathbb{R}^m.$$

从而有

$$\det(H_f(x))\det(H_{f^*}(\xi))=1,\quad x=(\nabla f)^{-1}(\xi),\ \xi\in\mathbb{R}^m.$$

• 最后我们来证明当f的Hesse 矩阵$H_f(x)$在$\mathbb{R}^m$上为一致正定时, $\nabla f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$是$C^1$同胚, 且$f$的Legendre 变换$f^*$ 也是$\mathbb{R}^m$上的严格凸函数.

“f的Hesse 矩阵$H_f(x)$在$\mathbb{R}^m$上一致正定蕴含$\nabla f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$是$C^1$同胚”, 这是已留的**讲义作业题8.5.4**, 难度适中. 下面只证f^* 也是$\mathbb{R}^m$上的严格凸函数. 首先由上面的分析结果我们知道$f^*\in C^2(\mathbb{R}^m)$. 于是只需证明f^*的Hesse 矩阵$H_{f^*}(\xi)$在$\mathbb{R}^m$上处处正定. 因$H_f(x)$是正定矩阵, 而正定矩阵的逆矩阵也是正定矩阵, 故由关系式(5)知$H_{f^*}(\xi)$ 是正定矩阵$(\forall\,\xi\in\mathbb{R}^m)$. □

29.讲义第八章作业题8.4.9 (转置的作用, 矩阵的迹)

设$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, $f\in C^2(\Omega,\mathbb{R})$. 设$\Delta$ 是关于变量x的Laplace 算子, 即

$$\Delta f(x)=\frac{\partial^2 f}{(\partial x^1)^2}(x)+\frac{\partial^2 f}{(\partial x^2)^2}(x)+\cdots+\frac{\partial^2 f}{(\partial x^n)^2}(x),\quad x\in\Omega.$$

(1) 证明Laplace 算子在正交变换下保持形式不变, 即对任意正交矩阵$B=(b_{ij})_{n\times n}$, 令$g(y)=f(By)$, 则有

$$\Delta f(x)=\Delta g(y)\quad \text{其中}\quad x=By$$

$y\in B^{-1}(\Omega)=\{B^{-1}x\,|\,x\in\Omega\}$. 上式右端是关于$y$ 的Laplace 算子.

(2) 一般地, 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是一个对称正定矩阵. 则可确定一个可逆矩阵$B=(b_{ij})_{n\times n}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}(x)=\Delta g(y)\qquad \text{其中}\quad x=By$$

$g(y)=f(By), y\in B^{-1}(\Omega)=\{B^{-1}x\,|\,x\in\Omega\}$, 而$\Delta$ 是关于y的Laplace 算子, 即

$$\Delta g(y)=\frac{\partial^2 g}{(\partial y^1)^2}(y)+\frac{\partial^2 g}{(\partial y^2)^2}(y)+\cdots+\frac{\partial^2 g}{(\partial y^n)^2}(y).$$

【证】关键词: 函数微分的转置等于梯度, 梯度的微分等于Hesse 矩阵; 方阵的迹.

由复合映射的微分法知

$$\begin{aligned}&g'(y)=(f(By))'=f'(By)B,\quad y\in B^{-1}(\Omega),\\&\Longrightarrow\\&\nabla g(y)=g'(y)^\tau=(f'(By)B)^\tau=B^\tau f'(By)^\tau=B^\tau(\nabla f)(By),\quad y\in B^{-1}(\Omega).\end{aligned}$$

对列向量$\nabla g(y)$ 再求微分得到

$$\begin{aligned}&H_g(y)=(\nabla g)'(y)=\big(B^\tau(\nabla f)(By)\big)'=B^\tau\big((\nabla f)(By)\big)'=B^\tau(\nabla f)'(By)B\\&=B^\tau H_f(x)B,\quad x=By,\quad y\in B^{-1}(\Omega).\end{aligned}$$

由此得知

$$\Delta g(y)=\mathrm{tr}(H_g(y))=\mathrm{tr}(B^\tau H_f(x)B)=\mathrm{tr}(BB^\tau H_f(x)),\quad x=By,\quad y\in B^{-1}(\Omega).$$

对于**(1)**, B是正交阵, 即$BB^\tau=\mathrm{I}$, 因此

$$\Delta g(y)=\mathrm{tr}(BB^\tau H_f(x))=\mathrm{tr}(H_f(x))=\Delta f(x),\quad x=By,\quad y\in B^{-1}(\Omega).$$

对于**(2)**, 因$A=(a_{ij})_{n\times n}$是正定阵, 故存在可逆矩阵B使得$A=BB^\tau$. 于是对于这个B有

$$\Delta g(y)=\mathrm{tr}(BB^\tau H_f(x))=\mathrm{tr}(AH_f(x)),\quad x=By,\quad y\in B^{-1}(\Omega).$$

下面计算$\mathrm{tr}(AH)$ 其中$A=(a_{ij})_{n\times n}, H=(h_{jk})_{n\times n}$. 根据矩阵的乘法规则知

$$AH=\Big(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}h_{jk}\Big)_{n\times n}\quad\Longrightarrow\quad \mathrm{tr}(AH)=\sum_{i=1}^{n}\big(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}h_{jk}\big|_{k=i}\big)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}h_{ji}.$$

将这一等式应用于Hesse矩阵

$$H=H_f(x)=\Big(\frac{\partial^2 f}{\partial x^j\partial x^k}(x)\Big)_{n\times n}$$

并注意$H_f(x)$是对称阵: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^k}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^j}(x)$, 得到

$$\mathrm{tr}(AH_f(x)) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x).$$

代入上式即得

$$\Delta g(y) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x), \qquad x = By,\ \ y \in B^{-1}(\Omega).$$

本题的上述关系式表明, 一般的椭圆型偏微分算子与特殊的椭圆型偏微分算子——Laplace 算子Δ —— 是一回事, 只是自变量之间相差一个可逆的线性变换. □

28.卓里奇第一卷第七章第1节p.344中的习题4 及解答参考.

a) 在欧空间$\mathbb{R}^k$中, 当2维单位球面S^2和单位圆周S^1处于某个位置时, 单位球面S^2上的任何一点与单位圆周S^1上的任何一点的距离都是相同的, 这是否可能?

b) 一般地, 对$\mathbb{R}^k$中的任意m维单位球面S^m 和任意n维单位曲面S^n 研究问题**a)**. 当m, n, k 满足何种关系时, 上述情况是可能的?

以上k为正整数, m, n为非负整数且$m, n \le k-1$. [注意, 下面的证明包括了$m = 0$或$n = 0$的情形.]

【解】我们直接解决问题**b)**. 先给出结论: 设k为正整数, m, n为非负整数且$m, n \le k-1$. 则

当$k \le m+n+1$时, $\mathbb{R}^k$中的任何m维单位球面S^m 和任何n维单位球面S^n 都**不满足**恒等式

$$|x-y| = \mathrm{const} \qquad \forall\, x \in S^m, \forall\, y \in S^n.$$

当$k \ge m+n+2$时, $\mathbb{R}^k$中存在m维单位球面S^m 和n维单位球面S^n**满足**恒等式

$$|x-y| = \sqrt{2} \qquad \forall\, x \in S^m, \forall\, y \in S^n.$$

[**证**] 先证第一部分. 我们证明等价的逆否命题: 若$\mathbb{R}^k$中存在m维单位球面S^m 和n维单位球面S^n **满足**恒等式

$$|x-y| = \mathrm{const} \qquad \forall\, x \in S^m, \forall\, y \in S^n. \tag{$*$}$$

则必有$k \ge m+n+2$.

设$\mathbb{R}^k$中存在m维单位球面S^m 和n维单位球面S^n **满足**恒等式$(*)$.

首先由定义知：S^m 和S^n 分别位于$\mathbb{R}^k$中的某个$m+1$维**仿线性**空间$a + X^{m+1}$中和某个$n+1$维**仿线性**空间$b + Y^{n+1}$中, 即

$$S^n = \{x \in a + X^{m+1} \mid |x - x_0| = 1\}, \quad \text{其中} \quad a \in \mathbb{R}^k,\ x_0 \in a + X^{m+1},$$

$$S^m = \{y \in b + Y^{n+1} \mid |y - y_0| = 1\}, \quad \text{其中} \quad b \in \mathbb{R}^k,\ y_0 \in b + Y^{n+1}$$

$X^{m+1}, Y^{n+1} \subset \mathbb{R}^k$分别是$\mathbb{R}^k$中的$m+1$维和$n+1$维**线性子空间**. 令

$$\mathbb{S}^m_{X^{m+1}} = \{u \in X^{m+1} \mid |u| = 1\}, \quad \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}} = \{v \in Y^{n+1} \mid |v| = 1\}.$$

则不难证明平移关系:

$$S^m = x_0 + \mathbb{S}^m_{X^{m+1}}, \quad S^n = y_0 + \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}}.$$

由假设知

$$|x - y| = d = \text{常数} \qquad \forall\, x \in S^m, \forall\, y \in S^n.$$

令

$$z_0 = x_0 - y_0$$

则不难证明

$$|u - v + z_0| = d \quad \text{即} \quad |u - v + z_0|^2 = d^2 \qquad \forall\, u \in \mathbb{S}^m_{X^{m+1}},\ \forall\, v \in \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}}.$$

因$\mathbb{S}^m_{X^{m+1}}, \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}}$关于原点0对称, 即$u \in \mathbb{S}^m_{X^{m+1}} \iff -u \in \mathbb{S}^m_{X^{m+1}}$; $v \in \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}} \iff -v \in \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}}$, 故得到四个恒等式

$$\begin{aligned} &|u - v + z_0|^2 = d^2, \quad |u - v - z_0|^2 = d^2, \\ &|u + v + z_0|^2 = d^2, \quad |u + v - z_0|^2 = d^2, \quad \forall\, u \in \mathbb{S}^m_{X^{m+1}},\ \forall\, v \in \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}}. \end{aligned}$$

由此, 经过简单的组合相消得知

$$\langle u, v\rangle = 0 \qquad \forall\, u \in \mathbb{S}^m_{X^{m+1}},\ \forall\, v \in \mathbb{S}^n_{Y^{n+1}}.$$

因任何非零向量均可单位化, 故由上式得知

$$\langle u, v\rangle = 0 \qquad \forall\, u \in X^{m+1},\ \forall\, v \in Y^{n+1}. \tag{$**$}$$

这就蕴含

$$X^{m+1} \cap Y^{n+1} = \{0\} \quad \text{(零维子空间)}.$$

因此

$$X^{m+1} + Y^{n+1} = X^{m+1} \oplus Y^{n+1} \quad \text{是直和}.$$

由于$\mathbb{R}^k \supset X^{m+1} \oplus Y^{n+1}$, 故这就导致

$$k = \dim(\mathbb{R}^k) \geq \dim\big(X^{m+1} \oplus Y^{n+1}\big) = \dim(X^{m+1}) + \dim(Y^{n+1}) = m + n + 2.$$

最后证第二部分: 设$k \geq m+n+2$. 取

$$S^m = \{x = (\widetilde{x}, 0) \in \mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R}^{k-m-1} \mid |\widetilde{x}| = 1\},$$
$$S^n = \{y = (0, \widetilde{y}) \in \mathbb{R}^{k-n-1} \times \mathbb{R}^{n+1} \mid |\widetilde{y}| = 1\}.$$

则当$k = m+n+2$时,

$$x - y = (\widetilde{x}, -\widetilde{y}) \qquad \forall\, x = (\widetilde{x}, 0) \in S^m,\ \forall\, y = (0, \widetilde{y}) \in S^n.$$

当$k > m+n+2$时,

$$x - y = (\widetilde{x}, 0, -\widetilde{y}) \qquad \forall\, x = (\widetilde{x}, 0) \in S^m,\ \forall\, y = (0, \widetilde{y}) \in S^n$$

其中$(\widetilde{x}, 0, -\widetilde{y})$中的0 是$k-m-n-2$维零向量.

据此便有

$$|x - y| = \sqrt{|\widetilde{x}|^2 + |-\widetilde{y}|^2} = \sqrt{2} \qquad \forall\, x \in S^m, \forall\, y \in S^n.$$

□

27. 卓里奇第八章p.392 习题1, 讲义作业题8.4.1. 设$G \subset \mathbb{R}^2$为一区域, 函数$z = f(x,y)$属于$C^1(G, \mathbb{R})$.

a) 如果在G中$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) \equiv 0$, 是否可以断定$f(x,y)$在$G$中不依赖于$y$?

b) 上述问题在区域G满足何种条件时具有肯定的回答?

【解】a): 这问题对很多区域G来说, 回答是否定的, 例子如下: 设G 是一个马蹄形的区域:

$$G = \big((-1,2) \times (0,3)\big) \setminus ([0,2] \times [1,2]).$$

做函数

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{if} \quad (x,y) \in (-1,2) \times (2,3) \text{ or } (x,y) \in (-1,0) \times (0,2], \\ x^2 & \text{if} \quad (x,y) \in [0,2) \times (0,1). \end{cases}$$

不难验证f在G上的两个偏导数都存在且都连续, 即$f \in C^1(G, \mathbb{R})$, 并满足$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) \equiv 0$于$G$. 但当$x \in (0,2)$时, 对任何$y_1 \in (2,3)$ 和$y_2 \in (0,1)$ 有

$$f(x, y_1) = 0, \quad f(x, y_2) = x^2 > 0, \quad \text{因此} \quad f(x, y_1) \neq f(x, y_2).$$

所以$f(x,y)$关于y 不是常数.

b): 设G是凸集, 或者更一般地, 设G 关于x的每个截口G_x 都是区间, 即

$$\text{对每个} x \in A,\ G_x = \{y \in \mathbb{R} \mid (x,y) \in G\} \text{ 是一个区间}$$

这里A是G向x-轴的投影, 即

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在} y \in \mathbb{R} \text{使得 } (x, y) \in G\}.$$

显然若G是凸集, 则G具有这个性质. 在G的这个条件下, 对任意$x \in A$, 由假设知当$y \in G_x$时$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = 0$, 但因$G_x$是区间, 故函数$y \mapsto f(x, y)$在$G_x$上是常数, 这个常数当然与$x$有关. 如令$C(x)$为这个常数, 则由$x \in A$的任意性得知

$$f(x, y) = C(x) \qquad \forall\, (x, y) \in G.$$

这表明$f(x, y)$在G上只依赖于x而不依赖于y. $\square$

26. 续卓里奇第八章关于齐次函数的习题, 也见讲义作业题8.3.6. 设$G \subset \mathbb{R}^m$为一个区域(即连通开集), $n \in \mathbb{R}$为实数, 函数$f : G \to \mathbb{R}$可微. 证明

f在G上是第一类的局部n次齐次函数 $\iff$ f满足欧拉恒等式

$$\langle \nabla f(x), x \rangle = n f(x) \qquad \forall\, x \in G. \tag{$*$}$$

【证】“$\Longrightarrow$”: 设f在G上是第一类的局部n次齐次函数. 任取$x \in G$, 存在$\delta > 0 (\delta < 1)$使得$B(x, \delta) \subset G$ 且f在$B(x, \delta)$上是第一类的n次齐次函数. 设$t \in \big(1 - \frac{\delta}{1+|x|}, 1 + \frac{\delta}{1+|x|}\big)$, 则有$|t - 1| < \frac{\delta}{1+|x|} (< 1)$ 从而有$t > 0$ 且$|tx - x| = |t - 1||x| < \delta$, 因此$x, tx \in B(x, \delta)$ 从而有

$$f(tx) = t^n f(x) \qquad \forall\, t \in \big(1 - \frac{\delta}{1 + |x|}, 1 + \frac{\delta}{1 + |x|}\big).$$

对等式两边对t 求导得到

$$\langle \nabla f(tx), x \rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f(tx)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t^n f(x)) = n t^{n-1} f(x), \quad t \in \big(1 - \frac{\delta}{1 + |x|}, 1 + \frac{\delta}{1 + |x|}\big).$$

取$t = 1$ 得到

$$\langle \nabla f(x), x \rangle = n f(x).$$

“$\Longleftarrow$”: 任取$x_0 \in G$, 存在$\delta > 0$ 使得$B(x_0, \delta) \subset G$. 要证明f在$B(x_0, \delta)$上是第一类的n次齐次函数. 即证明对任意$x \in B(x_0, \delta)$, 任意$\lambda > 0$ 满足$\lambda x \in B(x_0, \delta)$, 都有$f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$. 可以假定$\lambda \neq 1$.

先设$\lambda > 1$. 此时对任意$t \in [1, \lambda]$, 可写

$$t = 1 - \theta + \theta\lambda = 1 + \theta(\lambda - 1) \quad \text{这里} \quad \theta = \frac{t - 1}{\lambda - 1} \in [0, 1].$$

由此和$B(x_0, \delta)$是凸集以及$x, \lambda x \in B(x_0, \delta)$知

$$tx = (1 - \theta)x + \theta\lambda x \in B(x_0, \delta).$$

这证明了

$$tx \in B(x_0, \delta) \qquad \forall\, t \in [1, \lambda].$$

考虑函数

$$\varphi(t) = t^{-n} f(tx), \quad t \in [1, \lambda].$$

易见φ在$[1, \lambda]$上可微. 由复合函数微分法和欧拉恒等式$(*)$有

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= -nt^{-n-1} f(tx) + t^{-n} \langle \nabla f(tx), x \rangle \\ &= t^{-n-1} \big(-nf(tx) + \langle \nabla f(tx), tx \rangle \big) = 0 \qquad \forall\, t \in [1, \lambda]. \end{aligned}$$

这表明$\varphi(t) \equiv$常数于$[1, \lambda]$. 所以

$$f(x) = \varphi(1) = \varphi(\lambda) = \lambda^{-n} f(\lambda x) \quad \text{即} \quad f(\lambda x) = \lambda^n f(x).$$

其次设$0 < \lambda < 1$. 此时对任意$t \in [\lambda, 1]$, 可写

$$t = (1-\theta)\lambda + \theta = \lambda + \theta(1-\lambda) \quad \text{这里} \quad \theta = \frac{t-\lambda}{1-\lambda} \in [0, 1].$$

由此和$B(x_0, \delta)$是凸集以及$x, \lambda x \in B(x_0, \delta)$知

$$tx = (1-\theta)\lambda x + \theta x \in B(x_0, \delta).$$

这证明了

$$tx \in B(x_0, \delta) \qquad \forall\, t \in [\lambda, 1].$$

注意$\lambda > 0$, 它保证函数$\varphi(t) = t^{-n} f(tx)$ $(t \in [\lambda, 1])$ 在$[\lambda, 1]$上可微. 照搬上面的证明得知$f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$. □

【注】欧拉恒等式$(*)$是第一类局部齐次函数的充要条件(即对系数$\lambda > 0$的情形成立)但不是第二类局部齐次函数的充分条件. 事实上设$3 \leq n \in \mathbb{N}$为奇数, 则函数

$$f(x) = |x|^n, \quad x \in \mathbb{R}^m$$

显然是第一类的n次齐次函数但不是第二类的n次齐次函数, 因为

$$x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\},\ \lambda < 0 \implies f(\lambda x) \neq \lambda^n f(x).$$

来验证这函数满足欧拉恒等式$(*)$. 为此, 计算梯度: 易见当$x = 0$时

$$\frac{\partial}{\partial x^i} f(x)\Big|_{x=0} = 0, \quad i = 1, 2, ..., m.$$

因此

$$\nabla f(0) = \nabla f(x)\Big|_{x=0} = 0.$$

而当$x \neq 0$时,

$$\frac{\partial}{\partial x^i} f(x) = \frac{\partial}{\partial x^i} \big(|x|^2\big)^{\frac{n}{2}} = \frac{n}{2} \big(|x|^2\big)^{\frac{n}{2}-1} 2x^i = n|x|^{n-2}x^i, \quad i = 1, 2, ..., m;$$

所以

$$\nabla f(x) = n|x|^{n-2}x.$$

所以

$$\langle \nabla f(x), x \rangle = n|x|^{n-2}|x|^2 = n|x|^n = nf(x), \qquad x \in \mathbb{R}^m.$$

25.卓里奇第八章p.373关于齐次函数的习题(也见讲义作业题8.3.6). 设$G \subset \mathbb{R}^m$为一个区域(即连通开集), 函数$f : G \to \mathbb{R}$.

第一类齐次函数的定义: 若$n \in \mathbb{R}$为实数且

$$\text{对任意} x \in G \text{和任意} \lambda > 0 \text{满足} \lambda x \in G \text{者, 都有} f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$$

则称f在G上是一个第一类的n次齐次函数.

第二类齐次函数的定义: 若$n \in \mathbb{Z}$为整数且

$$\text{对任意} x \in G \text{和任意} \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{满足} \lambda x \in G \text{者, 都有} f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$$

则称f在G上是一个第二类的n次齐次函数.

局部齐次函数的定义: 若对任意$x_0 \in G$ 存在$\delta > 0$ 使得$B(x_0, \delta) \subset G$且f在$B(x_0, \delta)$上是第一类(或第二类)的n次齐次函数, 则称f在G上为第一类(相应地, 第二类)的局部n次齐次函数.

证明下面性质:

(a) 设$G \subset \mathbb{R}^m$是一个凸区域或是以原点0为放射点的星形区域(后者是指G具有这样的性质: 若$x \in G$, $0 < t \leq 1$, 则$tx \in G$). 则G上的任何第一类的局部n次齐次函数都是G上第一类的n次齐次函数.

(b) 设$G \subset \mathbb{R}^m$是一个凸区域. 则G上的任何第二类的局部n次齐次函数都是G上第二类的n次齐次函数.

【证】**(a)**: 设f是G上的一个第一类的局部n次齐次函数. 任取$x \in G$ 和$\lambda > 0$ 满足$\lambda x \in G$, 要证明$f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$. 可以假定$\lambda \neq 1$.

先证明

$$\lambda_t x \in G \quad \forall\, t \in [0, 1], \quad \text{其中} \quad \lambda_t := 1 - t + t\lambda.$$

事实上当G是凸区域时, 由$x, \lambda x \in G$ 和$\lambda_t x = (1-t)x + t\lambda x$ 知这是显然的. 当G是以原点0为放射点的星形区域时, 若$\lambda \le 1$, 则对任意$t \in [0,1]$ 有$0 < \lambda_t = 1 - t + t\lambda \le 1$ 从而有$\lambda_t x \in G$; 若$\lambda > 1$, 则由$0 < \lambda_t = 1 - t + t\lambda \le \lambda$ 有$0 < \frac{\lambda_t}{\lambda} \le 1$ 从而由$\lambda x \in G$ 知$\lambda_t x = \frac{\lambda_t}{\lambda}\lambda x \in G$.

令

$$I = \{t \in [0,1] \mid f(\lambda_t x) = \lambda_t^n f(x)\}, \quad \text{其中} \quad \lambda_t := 1 - t + t\lambda = 1 + t(\lambda - 1).$$

因$t = 0$时$\lambda_0 = 1$, 故$0 \in I$. 所以I非空. 要证明$1 \in I$. 为此只需证明

$$t_0 := \sup I \in I \quad \text{且} \quad t_0 = 1.$$

首先由$\lambda_{t_0} x \in G$ 和G是开集知存在$\delta > 0$ 使得$B(\lambda_{t_0} x, \delta) \subset G$ 且f在$B(\lambda_{t_0} x, \delta)$上是第一类的$n$次齐次函数. 据上确界的定义, 存在$t_1 \in I$ 使得

$$t_0 - \frac{\delta}{|\lambda - 1||x| + 1} < t_1 \le t_0.$$

因$|\lambda_{t_1} x - \lambda_{t_0} x| = |t_1 - t_0||\lambda - 1||x| < \delta$, 故$\lambda_{t_1} x \in B(\lambda_{t_0} x, \delta)$. 于是由$\lambda_{t_1} x \in B(\lambda_{t_0} x, \delta)$ 和$\frac{\lambda_{t_0}}{\lambda_{t_1}}\lambda_{t_1} x = \lambda_{t_0} x \in B(\lambda_{t_0} x, \delta)$ 以及$t_1 \in I$ 得知

$$f(\lambda_{t_0} x) = f\Big(\frac{\lambda_{t_0}}{\lambda_{t_1}}\lambda_{t_1} x\Big) = \big(\frac{\lambda_{t_0}}{\lambda_{t_1}}\big)^n f(\lambda_{t_1} x) = \big(\frac{\lambda_{t_0}}{\lambda_{t_1}}\big)^n (\lambda_{t_1})^n f(x) = \lambda_{t_0}^n f(x).$$

所以$t_0 \in I$. 假设$t_0 < 1$, 来导出矛盾. 上面已说明f在$B(\lambda_{t_0} x, \delta)$ 上是第一类的n次齐次函数. 取t_2满足

$$t_0 < t_2 < t_0 + \min\{\frac{\delta}{|\lambda - 1||x| + 1}, 1 - t_0\}.$$

则$t_2 \in (0,1)$ 且$|\lambda_{t_2} x - \lambda_{t_0} x| = |t_2 - t_0||\lambda - 1||x| < \delta$, 即$\lambda_{t_2} x \in B(\lambda_{t_0} x, \delta)$. 于是由$\lambda_{t_0} x \in B(\lambda_{t_0} x, \delta)$ 和$\frac{\lambda_{t_2}}{\lambda_{t_0}}\lambda_{t_0} x = \lambda_{t_2} x \in B(\lambda_{t_0} x, \delta)$ 以及$t_0 \in I$ 得知

$$f(\lambda_{t_2} x) = f\Big(\frac{\lambda_{t_2}}{\lambda_{t_0}}\lambda_{t_0} x\Big) = \big(\frac{\lambda_{t_2}}{\lambda_{t_0}}\big)^n f(\lambda_{t_0} x) = \big(\frac{\lambda_{t_2}}{\lambda_{t_0}}\big)^n (\lambda_{t_0})^n f(x) = \lambda_{t_2}^n f(x).$$

这表明$t_2 \in I$, 从而应有$t_2 \le t_0$, 矛盾于$t_2 > t_0$. 这矛盾证明了$t_0 = 1$. 所以$1 \in I$ 即$f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$.

(b): 设f是G上的一个第二类的局部n次齐次函数. 任取$x \in G$ 和$\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 满足$\lambda x \in G$, 要证明$f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$. 可以假定$\lambda \ne 1$. 为证这一点, 我们考虑紧集

$$K = [x, \lambda x] = \{(1-t)x + t\lambda x \mid t \in [0,1]\} \quad \text{(线段)}.$$

因G是凸集且$x, \lambda x \in G$, 故$K \subset G$. 因此对任意$y \in K$, 存在$\delta_y > 0$ 使得$B(y, \delta_y) \subset G$ 且f在$B(y, \delta_y)$ 上是第二类的n次齐次函数. 显然

$$K \subset \bigcup_{y \in K} B(y, \frac{1}{2}\delta_y).$$

据紧集的有限覆盖性质, 存在有限多个$y_1, y_2, ..., y_p \in K$ 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{p} B(y_i, \frac{1}{2}\delta_{y_i}).$$

取自然数N充分大使得

$$\frac{|\lambda - 1|}{N}|x| < \min\{\frac{1}{2}\delta_{y_1}, \frac{1}{2}\delta_{y_2}, ..., \frac{1}{2}\delta_{y_p}\} \tag{1}$$

并且

$$1 + (\lambda - 1)\frac{k}{N} \neq 0 \qquad \forall\, k = 0, 1, ..., N. \tag{2}$$

这后者是可以做到的: 若N不满足(2), 则把N换成$N+1$即可, 也即此时$N+1$必满足(2). [细节: 假设存在$k_0 \in \{0, 1, ..., N\}$ 使得$1 + (\lambda - 1)\frac{k_0}{N} = 0$, 则必有$k_0 \notin \{0, N\}$, 即$1 \leq k_0 \leq N - 1$ (这是因为$\lambda \neq 0$). 此时便有$1 + (\lambda - 1)\frac{k}{N+1} \neq 0$ 对所有$k = 0, 1, ..., N+1$成立. 否则存在$k_1 \in \{0, 1, ..., N+1\}$ 使得$1+(\lambda-1)\frac{k_1}{N+1} = 0$. 因$\lambda - 1 \neq 0$, 故得知$\frac{k_0}{N} = \frac{k_1}{N+1}$ 从而有$k_0(N+1) = k_1 N$ 即$k_0 = (k_1 - k_0)N$. 因$k_0 \geq 1$, 故这导致$k_1 - k_0 > 0$, 从而$k_1 - k_0 \geq 1$ 进而导致$k_0 \geq N$, 与$k_0 \leq N - 1$矛盾. 这矛盾证明了$N+1$满足(2). 当然$N+1$也满足(1).] 所以同时满足(1), (2)的自然数N是存在的.

令

$$x_k = \big(1 - \frac{k}{N}\big)x + \frac{k}{N}\lambda x = \big(1 + (\lambda - 1)\frac{k}{N}\big)x, \quad k = 0, 1, ..., N.$$

来证明：对每个$k \in \{0, 1, ..., N-1\}$, 存在$i \in \{1, 2, ..., p\}$ 使得$x_k, x_{k+1} \in B(y_i, \delta_{y_i})$.

事实上由x_k的定义知$x_k \in K$, 因此存在$i \in \{1, 2, ..., p\}$ 使得$x_k \in B(y_i, \frac{1}{2}\delta_{y_i})$. 由此有

$$\begin{aligned} |x_{k+1} - y_i| &\leq |x_{k+1} - x_k| + |x_k - y_i| < \big|\frac{\lambda - 1}{N}x\big| + \frac{1}{2}\delta_{y_i} \\ &= \frac{|\lambda - 1|}{N}|x| + \frac{1}{2}\delta_{y_i} < \frac{1}{2}\delta_{y_i} + \frac{1}{2}\delta_{y_i} = \delta_{y_i}. \end{aligned}$$

所以$x_{k+1} \in B(y_i, \delta_{y_i})$.

看x_k, x_{k+1}的关系:

$$x_k = \big(1 + (\lambda - 1)\frac{k}{N}\big)x = \frac{1 + (\lambda - 1)\frac{k}{N}}{1 + (\lambda - 1)\frac{k+1}{N}}\big(1 + (\lambda - 1)\frac{k+1}{N}\big)x = \lambda_k x_{k+1}$$

其中(根据(2))

$$\lambda_k = \frac{1 + (\lambda - 1)\frac{k}{N}}{1 + (\lambda - 1)\frac{k+1}{N}} \neq 0, \quad k = 0, 1, ..., N - 1.$$

因x_{k+1}, $\lambda_k x_{k+1} = x_k$都属于$B(y_i, \delta_{y_i})$, 故有

$$f(x_k) = f(\lambda_k x_{k+1}) = (\lambda_k)^n f(x_{k+1}), \quad k = 0, 1, ..., N - 1.$$

注意$x_0=x, x_N=\lambda x$, 我们得到(利用有界归纳法)

$$\begin{aligned}&f(x)=f(x_0)=(\lambda_0)^n f(x_1)=(\lambda_0)^n(\lambda_1)^n f(x_2)=\cdots\\&=(\lambda_0)^n(\lambda_1)^n\cdots(\lambda_{N-1})^n f(x_N)=\big(\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_{N-1}\big)^n f(\lambda x).\end{aligned}$$

计算

$$\begin{aligned}&\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_{N-1}=\prod_{k=0}^{N-1}\lambda_k=\prod_{k=0}^{N-1}\frac{1+(\lambda-1)\frac{k}{N}}{1+(\lambda-1)\frac{k+1}{N}}=\frac{\prod_{k=0}^{N-1}\big(1+(\lambda-1)\frac{k}{N}\big)}{\prod_{k=0}^{N-1}\big(1+(\lambda-1)\frac{k+1}{N}\big)}\\&=\frac{\prod_{k=0}^{N-1}\big(1+(\lambda-1)\frac{k}{N}\big)}{\prod_{k=1}^{N}\big(1+(\lambda-1)\frac{k}{N}\big)}=\frac{1}{1+(\lambda-1)\frac{N}{N}}=\frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

所以

$$f(x)=\big(\frac{1}{\lambda}\big)^n f(\lambda x)\quad\text{即}\quad f(\lambda x)=\lambda^n f(x).$$

□

24. 设二元实值函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某邻域U内有一阶偏导数$\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$, 且混合偏导数$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ (或$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$)在$U$内存在且在$(x_0,y_0)$连续. 证明在点$(x_0,y_0)$处的混合偏导数$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0,y_0)$ (相应地$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0)$)也存在且成立$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0)=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0,y_0)$.

【证】回忆偏导数记号

$$f''_{yx}(x,y)=(f'_y)'_x(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\big(\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)\big)=\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}f(x,y)=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y),\qquad\text{等等.}$$

为确定起见, 以下设$f''_{yx}(x,y)=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$在$U$内存在且在$(x_0,y_0)$连续. 取$\eta>0$充分小使得$[x-\eta,x+\eta]\times[y-\eta,y+\eta]\subset U$. 考察二次差分

$$\Delta(h,k):=\big(f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0+k)\big)-\big(f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)\big),\quad |h|,|k|\le\eta.$$

令

$$\psi(t)=f(x_0+h,y_0+tk)-f(x_0,y_0+tk),\quad t\in[0,1].$$

则

$$\psi'(t)=f'_y(x_0+h,y_0+tk)k-f'_y(x_0,y_0+tk)k,\quad t\in[0,1].$$

应用一元函数中值定理有

$$\begin{aligned}&\Delta(h,k)=\psi(1)-\psi(0)=\psi'(\theta_1)=f'_y(x_0+h,y_0+\theta_1k)k-f'_y(x_0,y_0+\theta_1k)k\\&=\big(f'_y(x_0+h,y_0+\theta_1k)-f'_y(x_0,y_0+\theta_1k)\big)k=f''_{yx}(x_0+\theta_2h,y_0+\theta_1k)hk,\quad 0<\theta_1,\theta_2<1.\end{aligned}$$

因此对任意$0<|h|,|k|<\eta$有

$$\frac{\Delta(h,k)}{hk}=f''_{yx}(x_0+\theta_2h,y_0+\theta_1k).$$

因$f''_{yx}(x,y)$在(x_0,y_0)连续, 故对任意$\varepsilon>0$ 存在$0<\delta<\eta$ 使得当$0<|h|,|k|<\delta$时

$$\Big|\frac{\Delta(h,k)}{hk}-f''_{yx}(x_0,y_0)\Big|=\big|f''_{yx}(x_0+\theta_2h,y_0+\theta_1k)-f''_{yx}(x_0,y_0)\big|<\varepsilon.$$

另一方面对任意$0<|k|<\delta$, 令$h\to 0$ 有

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to0}\frac{\Delta(h,k)}{hk}=\frac{1}{k}\lim_{h\to0}\Big(\frac{f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0+k)}{h}-\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}\Big)\\&=\frac{1}{k}\big(f'_x(x_0,y_0+k)-f'_x(x_0,y_0)\big).\end{aligned}$$

这就得到对任意$0<|k|<\delta$ 有

$$\Big|\frac{f'_x(x_0,y_0+k)-f'_x(x_0,y_0)}{k}-f''_{yx}(x_0,y_0)\Big|=\lim_{h\to0}\Big|\frac{\Delta(h,k)}{hk}-f''_{yx}(x_0,y_0)\Big|\le\varepsilon.$$

据偏导数的定义即知$f''_{xy}(x_0,y_0)$存在且

$$f''_{xy}(x_0,y_0)=\lim_{k\to0}\frac{f'_x(x_0,y_0+k)-f'_x(x_0,y_0)}{k}=f''_{yx}(x_0,y_0).$$

□

23. 下面是《数学分析(1)》中的两道较难的题目, 寒假期间已留给学生研究. 下面介绍这两题和学生的解答情况.

第1题. 设正值函数$f:\mathbb{R}\to(0,\infty)$在$\mathbb{R}$上两次可导并对于某个常数$0\le L<\infty$有

$$f''(x)\le L\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}.$$

证明

$$\frac{(f'(x))^2}{f(x)}\le 2L\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}.\tag{$*$}$$

【几个学生的证明】(这里只收集了基本相同的且最简单的证法). 任取$x\in\mathbb{R}$. 对任意$h\in\mathbb{R}$, 由假设和具有Largange 余项的Tayor 公式有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2}h^2\le f(x)+f'(x)h+\frac{L}{2}h^2.$$

因$f(x+h)>0$ for all $h\in\mathbb{R}$, 这给出

$$f(x)+f'(x)h+\frac{L}{2}h^2>0\qquad\forall\,h\in\mathbb{R}.$$

若$L=0$, 则易见$f'(x)=0$, 此时不等式$(*)$成立. 设$L>0$. 此时二次多项式

$$P(h):=f(x)+f'(x)h+\frac{L}{2}h^2,\quad h\in\mathbb{R}$$

在$\mathbb{R}$上恒>0 且满足当$h\to\infty, h\to-\infty$ 时都有$P(h)\to\infty$, 因此P在$\mathbb{R}$上有正的最小值. 设$h_0\in\mathbb{R}$为P的一个最小值点, 则有$P'(h_0)=0$, 即$f'(x)+Lh_0=0$ 即

$$h_0=-\frac{f'(x)}{L}.$$

代入$P(h)$ 后得到

$$0<P(h_0)=f(x)+f'(x)h_0+\frac{L}{2}h_0^2=f(x)-\frac{(f'(x))^2}{2L}.$$

所以不等式$(*)$成立.

第2题. 设实值函数$f\in C^n([0,1])\,(n\geq 1)$ 满足

$$f^{(k)}(x)\neq 0\qquad \forall\, x\in(0,1),\,\forall\, k=0,1,...,n.$$

令

$$M=\min_{x\in[0,1]}|f^{(n)}(x)|.$$

证明

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq\frac{M}{n!}.$$

【证】下面给出三个证明, 前两个是学生的证明. 首先列出几个显然的公共性质:

若实函数g在$[0,1]$上连续且在$(0,1)$内无零点, 则g在$[0,1]$上不变号, 即要么g恒≥ 0, 要么g恒≤ 0, 因此对任意$0\leq x<y\leq 1$ 有

$$\big||g(y)|-|g(x)|\big|=|g(y)-g(x)|,\quad \left|\int_x^y g(t)\mathrm{d}t\right|=\int_x^y|g(t)|\mathrm{d}t.$$

将此性质用于本题, 则在本题的假设下得知对任意$k\in\{0,1,...,n\}$, 函数$f^{(k)}(x)$在$[0,1]$上或者恒大于零或者恒小于零, 因此对任意$k=0,1,...,n-1$ 和$0\leq x<y\leq 1$ 有

$$\big||f^{(k)}(y)|-|f^{(k)}(x)|\big|=\big|f^{(k)}(y)-f^{(k)}(x)\big|=\left|\int_x^y f^{(k+1)}(t)\mathrm{d}t\right|=\int_x^y|f^{(k+1)}(t)|\mathrm{d}t,\quad(1)$$

$$\max_{x\in[0,1]}|f^{(k)}(x)|=\max\{|f^{(k)}(0)|,\,|f^{(k)}(1)|\}\geq\big||f^{(k)}(1)|-|f^{(k)}(0)|\big|=|f^{(k)}(1)-f^{(k)}(0)|.\quad(2)$$

同时由不变号性质还知: 对任意$k\in\{0,1,...,n-1\}$, 函数$x\mapsto|f^{(k)}(x)|$在$[0,1]$上单调(即或者递增, 或者递减）.

[**1. 2024级王宏宇同学的证明**] 先证明对任意$k\in\{1,2,...,n\}$ 有

$$\big||f^{(n-k)}(y)|-|f^{(n-k)}(x)|\big|\geq\frac{M}{k!}(y-x)^k\qquad\forall\, 0\leq x<y\leq 1.\qquad(3)$$

当$k=1$时, 由同号性质(1) 有

$$\forall\, 0\le x<y\le 1 \text{ 有 } \quad \big||f^{(n-1)}(y)|-|f^{(n-1)}(x)|\big|=\int_x^y |f^{(n)}(t)|\mathrm{d}t\ge M(y-x).$$

这证明了(3)对于$k=1$成立. 假设(3)对于某个$k\in\{1,2,...,n-1\}$成立, 则对于$k+1$, 仍由同号性质(1)知

$$\forall\, 0\le x<y\le 1 \text{ 有 } \quad \big||f^{(n-k-1)}(y)|-|f^{(n-k-1)}(x)|\big|=\int_x^y |f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t. \tag{4}$$

因$n-k<n$, 故由上面分析知$t\mapsto|f^{(n-k)}(t)|$在$[0,1]$上单调.

若$t\mapsto|f^{(n-k)}(t)|$在$[0,1]$上递增, 则对任意$t\in(x,y]$ 有$|f^{(n-k)}(t)|-|f^{(n-k)}(x)|\ge 0$ 从而由归纳假设和(3)有

$$|f^{(n-k)}(t)|\ge|f^{(n-k)}(t)|-|f^{(n-k)}(x)|=\big||f^{(n-k)}(t)|-|f^{(n-k)}(x)|\big|\ge\frac{M}{k!}(t-x)^k.$$

这不等式对于$t=x$也成立,因此对所有$t\in[x,y]$成立. 于是取积分得到

$$\begin{aligned}&\int_x^y|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\ge\int_x^y\frac{M}{k!}(t-x)^k\mathrm{d}t=\frac{M}{k!}\int_x^y(t-x)^k\mathrm{d}t\\&=\frac{M}{k!}\int_0^{y-x}s^k\mathrm{d}s=\frac{M}{k!}\cdot\frac{(y-x)^{k+1}}{k+1}=\frac{M}{(k+1)!}(y-x)^{k+1}.\end{aligned}$$

若$t\mapsto|f^{(n-k)}(t)|$在$[0,1]$上递减, 则对任意$t\in[x,y)$ 有$|f^{(n-k)}(t)|-|f^{(n-k)}(y)|\ge 0$ 从而由归纳假设和(3)有

$$|f^{(n-k)}(t)|\ge|f^{(n-k)}(t)|-|f^{(n-k)}(y)|=\big||f^{(n-k)}(t)|-|f^{(n-k)}(y)|\big|\ge\frac{M}{k!}(y-t)^k.$$

这不等式对于$t=y$也成立,因此对所有$t\in[x,y]$成立. 于是取积分得到

$$\begin{aligned}&\int_x^y|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\ge\int_x^y\frac{M}{k!}(y-t)^k\mathrm{d}t=\frac{M}{k!}\int_x^y(y-t)^k\mathrm{d}t\\&=\frac{M}{k!}\int_0^{y-x}s^k\mathrm{d}s=\frac{M}{k!}\cdot\frac{(y-x)^{k+1}}{k+1}=\frac{M}{(k+1)!}(y-x)^{k+1}.\end{aligned}$$

以上两种情形都给出相同估计, 因此将结果代入不等式(4)得到

$$\big||f^{(n-k-1)}(y)|-|f^{(n-k-1)}(x)|\big|=\int_x^y|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\ge\frac{M}{(k+1)!}(y-x)^{k+1}.$$

这证明了(3)对于$k+1$也成立. 据有界归纳法原理, 不等式(3)对所有$k=1,2,...,n$成立.

特别在(3)中取$k=n,x=0,y=1$ 即得

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\ge\big||f(1)|-|f(0)|\big|\ge\frac{M}{n!}.$$

[**2. 2024级唐正奇同学的证明**] 先证明对每个$k\in\{0,1,...,n\}$, 下面两个不等式

$$|f^{(n-k)}(x)|\geq\frac{M}{k!}x^k\quad\forall x\in[0,1]\qquad\text{与}\qquad|f^{(n-k)}(x)|\geq\frac{M}{k!}(1-x)^k\quad\forall x\in[0,1]\quad(5)$$

必有一个成立.

当$k=0$时由M的定义和$0^0=1$知(5)成立. 假设(5)对于某$k\in\{0,1,...,n-1\}$成立. 看$k+1$时.

先设(5)中第一个不等式成立. 此时当$x\mapsto|f^{(n-k-1)}(x)|$在$[0,1]$上递增时, 对任意$x\in[0,1]$ 有$|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(0)|\geq 0$ 从而有(用(1))

$$\begin{aligned}&|f^{(n-k-1)}(x)|\geq|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(0)|=\big||f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(0)|\big|\\&=\int_0^x|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\geq\frac{M}{k!}\int_0^x t^k=\frac{M}{k!}\cdot\frac{x^{k+1}}{k+1}=\frac{M}{(k+1)!}x^{k+1}.\end{aligned}$$

而当$x\mapsto|f^{(n-k-1)}(x)|$在$[0,1]$上递减时, 对任意$x\in[0,1]$ 有$|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(1)|\geq 0$ 从而有(用(1))

$$\begin{aligned}&|f^{(n-k-1)}(x)|\geq|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(1)|=\big||f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(1)|\big|\\&=\int_x^1|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\geq\frac{M}{k!}\int_x^1 t^k=\frac{M}{k!}\cdot\frac{1-x^{k+1}}{k+1}\geq\frac{M}{(k+1)!}(1-x)^{k+1}\end{aligned}$$

这里和下面用到不等式: $0\leq a\leq 1\Longrightarrow a^{k+1}+(1-a)^{k+1}\leq 1$.

其次设(5)中第二个不等式成立. 此时当$x\mapsto|f^{(n-k-1)}(x)|$在$[0,1]$上递增时, 对任意$x\in[0,1]$ 有$|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(0)|\geq 0$ 从而有(用(1))

$$\begin{aligned}&|f^{(n-k-1)}(x)|\geq|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(0)|=\big||f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(0)|\big|\\&=\int_0^x|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\geq\frac{M}{k!}\int_0^x(1-t)^k=\frac{M}{k!}\cdot\frac{1-(1-x)^{k+1}}{k+1}\geq\frac{M}{(k+1)!}x^{k+1}.\end{aligned}$$

而当$x\mapsto|f^{(n-k-1)}(x)|$在$[0,1]$上递减时, 对任意$x\in[0,1]$ 有$|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(1)|\geq 0$ 从而有(用(1))

$$\begin{aligned}&|f^{(n-k-1)}(x)|\geq|f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(1)|=\big||f^{(n-k-1)}(x)|-|f^{(n-k-1)}(1)|\big|\\&=\int_x^1|f^{(n-k)}(t)|\mathrm{d}t\geq\frac{M}{k!}\int_x^1(1-t)^k=\frac{M}{k!}\cdot\frac{(1-x)^{k+1}}{k+1}=\frac{M}{(k+1)!}(1-x)^{k+1}\end{aligned}$$

这就证明了(5)对于$k+1$也成立. 据有界归纳法原理, (5)对所有$k=1,2,...,n$成立.

现在(5)中取$k=n$, 则当(5)中第一个不等式成立时, 取$x=1$得到$|f(1)|\geq\frac{M}{n!}$. 当(5)中第二个不等式成立时, 取$x=0$得到$|f(0)|\geq\frac{M}{n!}$. 这就证明了

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|=\max\{|f(1)|,|f(0)|\}\geq\frac{M}{n!}.$$

[**3.卢老师的新近证明**] 要证明的是

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|f^{(n)}(x)|}{n!}.$$

我们对导数的最高阶数n用归纳法. 当$n=1$时由(2)和Lagrange中值定理, 存在$\xi\in(0,1)$ 使有

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq|f(1)-f(0)|=|f'(\xi)|\geq\min_{x\in[0,1]}|f'(x)|.$$

假设所证不等式对导数最高阶数为$n=m$时成立. 看导数最高阶数为$n=m+1$时. 考虑两种情形**:**

Case1. $[0,1]\ni x\mapsto|f'(x)|$单调增加. 此时由Cauchy中值定理, 存在$\xi\in(0,1)$ 使得

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq|f(1)-f(0)|=\Big|\frac{f(1)-f(0)}{1^{m+1}-0^{m+1}}\Big|=\Big|\frac{f'(\xi)}{(m+1)\xi^m}\Big|=\frac{|f'(\xi)|}{(m+1)\xi^m}.$$

令

$$g(t)=f'(\xi t),\quad t\in[0,1].$$

则有$g\in C^m([0,1])$ 且

$$g^{(k)}(t)=f^{(k+1)}(\xi t)\xi^k\neq0\qquad\forall\,t\in(0,1),\forall\,k=0,1,...,m.$$

据归纳假设知

$$\max_{t\in[0,1]}|g(t)|\geq\frac{\min\limits_{t\in[0,1]}|g^{(m)}(t)|}{m!}=\frac{\min\limits_{t\in[0,1]}|f^{(m+1)}(\xi t)|\xi^m}{m!}\geq\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|f^{(m+1)}(x)|}{m!}\xi^m.$$

而由$[0,1]\ni x\mapsto|f'(x)|$单调增加知$[0,1]\ni t\mapsto|g(t)|=|f'(\xi t)|$单调增加, 因此$\max\limits_{t\in[0,1]}|g(t)|=|g(1)|=|f'(\xi)|$. 于是得到

$$\begin{aligned}\max_{x\in[0,1]}|f(x)|&\geq\frac{|f'(\xi)|}{(m+1)\xi^m}=\frac{\max\limits_{t\in[0,1]}|g(t)|}{(m+1)\xi^m}\\&\geq\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|f^{(m+1)}(x)|}{(m+1)m!\xi^m}\xi^m=\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|f^{(m+1)}(x)|}{(m+1)!}.\end{aligned}$$

Case2. $[0,1]\ni x\mapsto|f'(x)|$单调减少. 此时令

$$\widetilde{f}(x)=f(1-x),\quad x\in[0,1].$$

则$\widetilde{f}\in C^{m+1}([0,1])$ 且

$$\widetilde{f}^{(k)}(x)=f^{(k)}(1-x)(-1)^k\neq0\qquad\forall\,x\in(0,1),\forall\,k=0,1,...,m+1.$$

所以$\widetilde{f}$满足本题条件($n=m+1$). 因$[0,1]\ni x\mapsto|\widetilde{f}'(x)|=|f'(1-x)|$单调增加, 故由**Case1** 知

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|=\max_{x\in[0,1]}|f(1-x)|=\max_{x\in[0,1]}|\widetilde{f}(x)|\geq\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|\widetilde{f}^{(m+1)}(x)|}{(m+1)!}$$
$$=\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|f^{(m+1)}(1-x)|}{(m+1)!}=\frac{\min\limits_{x\in[0,1]}|f^{(m+1)}(x)|}{(m+1)!}.$$

以上证明了当导数最高阶数为$n=m+1$时所证不等式仍成立. 据归纳法原理, 本题所证不等式对所有$n\in\mathbb{N}$成立. □

【评注】王宏宇和唐正奇两位同学在两天之内给出了正确的证明. 他们的证法——使用了积分—— 是自然的, 并且保持f不动, 证明中的归纳法只是用在前n阶导数的导数阶数. 十几年前也有同学采用类似的证法. 卢老师的新近证法虽然没使用积分(因此学过微分性质之后即可做此题), 但使用了Cauchy中值定理, 这一步不那么自然(但很有效), 同时对问题中的函数类$C^n([0,1])$用了归纳法, 后面这一点虽然也是常规方法, 却是不如这两个学生的做法经济.

22. **讲义作业题6.5.7**和解答参考: 求出所有在$[0,\infty)$上取非负值的连续函数$g(x)$, 使得

$$\frac{1}{2}\int_0^x\big(g(t)\big)^2\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\Big(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\Big)^2\qquad\forall\,x>0.\tag{1}$$

[本题原题是把$[0,\infty)$改成开区间$(0,\infty)$并把“非负”改成“正”, 并要求连续函数g^2还在区间$(0,1]$上广义可积(从而对任意$0<b<\infty$, g,g^2在有界区间$(0,b]$上广义可积).]

【解】设$g:[0,\infty)\to[0,\infty)$连续且满足题中的积分等式. 将积分等式两边除以$x$ 并令$x\to0+$ 得$\frac{1}{2}g(0)^2=g(0)^2$, 因此$g(0)=0$. 同时易见当$g(x)\equiv0$时, 这个零函数是所求的一个解.

在寻找其它解之前, 我们先导出有用的关系式: 令

$$G(x)=\int_0^x g(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[0,\infty).$$

则由变上限积分求导定理有

$$\frac{1}{2}g(x)^2=\Big(\frac{1}{x}\Big(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\Big)^2\Big)'=\big(x^{-1}G(x)^2\big)'$$
$$=-x^{-2}G(x)^2+x^{-1}2G(x)G'(x)=-\Big(\frac{G(x)}{x}\Big)^2+2\frac{G(x)}{x}g(x),\qquad\forall\,x>0.$$

即

$$g(x)^2-4\frac{G(x)}{x}g(x)+2\Big(\frac{G(x)}{x}\Big)^2=0,\qquad\forall\,x>0.$$

即

$$g(x)=\frac{4\frac{G(x)}{x}\pm\sqrt{\big(4\frac{G(x)}{x}\big)^2-8\big(\frac{G(x)}{x}\big)^2}}{2}=\big(2\pm\sqrt{2}\big)\frac{G(x)}{x}\qquad\forall\,x>0.\tag{2}$$

据此和$g(x)=G'(x)$ 知对任意$x_0>0$ 有

$$0\le G'(x)\le AG(x)\qquad\forall\,x\in[x_0,\infty)$$

其中$A=\frac{2+\sqrt{2}}{x_0}$. 由上学期第**12**次习题课中的**习题5(微分方程研究中常用的不等式)**得知

$$0\le G(x)\le e^{A(x-x_0)}G(x_0)\qquad\forall\,x\in[x_0,\infty).\tag{3}$$

现在设$g(x)\not\equiv 0,x\in[0,\infty)$. 来证明$g(x)>0$ for all $x>0$. 否则, 存在$x_0>0$ 使得$g(x_0)=0$. 则由(2)知$G(x_0)=0$. 然后由(3)得知$G(x)=0$ for all $x\ge x_0$,即$\int_0^x g(t)\mathrm{d}t=0$ for all $x\ge x_0$. 因$g\ge 0$ 且连续, 故得到$g(t)=0$ for all $t\in[0,x]$. 因x 可以任意大, 故这导致$g(t)=0$ for all $t\in[0,\infty)$, 这矛盾于$g(x)\not\equiv 0,x\in[0,\infty)$. 这矛盾这证明了$g(x)>0$ for all $x>0$. 于是再由(2)知这蕴含$G(x)>0$ for all $x>0$. 这样一来, (2)可写成

$$\frac{xg(x)}{G(x)}=2\pm\sqrt{2}\qquad\forall\,x\in(0,\infty)$$

这表明连续函数$x\mapsto\frac{xg(x)}{G(x)}$的值域是有限集. 因$(0,\infty)$ 是区间, 故$x\mapsto\frac{xg(x)}{G(x)}$必为常值函数, 因此

$$\frac{xg(x)}{G(x)}=2+\sqrt{2}\qquad\forall\,x\in(0,\infty)\tag{4}$$

或

$$\frac{xg(x)}{G(x)}=2-\sqrt{2}\qquad\forall\,x\in(0,\infty)\tag{5}$$

对情形(4)有

$$\big(\log G(x)\big)'=\frac{G'(x)}{G(x)}=\frac{g(x)}{G(x)}=\frac{2+\sqrt{2}}{x}=\big(\log(x^{2+\sqrt{2}})\big)',\qquad x\in(0,\infty).$$

即

$$\Big(\log\Big(\frac{G(x)}{x^{2+\sqrt{2}}}\Big)\Big)'=0,\qquad x\in(0,\infty).$$

所以

$$\log\Big(\frac{G(x)}{x^{2+\sqrt{2}}}\Big)=\text{常数}=\log(G(1))=c,\quad x\in(0,\infty)$$

所以

$$\frac{G(x)}{x^{2+\sqrt{2}}}=e^c,\quad\text{即}\quad G(x)=C_1x^{2+\sqrt{2}},\quad x\in(0,\infty).$$

其中$C_1=e^c$. 于是得到

$$g(x)=G'(x)=C_1(2+\sqrt{2})x^{1+\sqrt{2}}=Cx^{1+\sqrt{2}}\qquad\forall\,x\in(0,\infty).$$

其中$C = C_1(2+\sqrt{2})$. 再由g在$[0,\infty)$上连续知上式对$x=0$也成立, 所以

$$g(x) = Cx^{1+\sqrt{2}} \qquad \forall\, x \in [0,\infty).$$

容易验证这个函数也确实满足方程(1).

同样推导得知对情形(5) 有: 存在常数$0 < \widetilde{C} < \infty$ 使得

$$g(x) = \widetilde{C}x^{1-\sqrt{2}} \qquad \forall\, x \in (0,\infty).$$

但$1-\sqrt{2} < 0$ 导致g在$x=0$不连续, 矛盾. 所以情形(5) 不出现. 所以方程(1)的非零解只有$g(x) = Cx^{1+\sqrt{2}}$.

结论: 方程(1)的所有连续的非负解只有两类, 第一类为常值零, 第二类为$g(x) = Cx^{1+\sqrt{2}}$, 其中$C \in (0,\infty)$是任意常数.

说明: 若按本题括号$[\cdots]$中的假设来求解, 则方程(1)的所有连续的正的解只有两类, 第一类为$g(x) = C_1x^{1+\sqrt{2}}$, 第二类为$g(x) = C_2x^{1-\sqrt{2}}$, 其中$C_1, C_2 \in (0,\infty)$是任意常数. □

21(关于勒让德变换的习题, 一般情形).卓里奇第五章第4节p.219**习题9**(勒让德变换): 设$I \subset \mathbb{R}$为一区间(有界、无界、开、闭、半开半闭均可), 函数$f: I \to \mathbb{R}$. 称函数

$$f^*(t) := \sup_{x\in I}(tx - f(x)), \quad t \in \mathbb{R}$$

为函数f的勒让德变换. 试证明下面的性质**a), b), c)**:

a) 令

$$I^* = \{t \in \mathbb{R} \mid f^*(t) < \infty\}.$$

则I^* 或者是空集, 或者是单点集, 或者是一个区间, 而当I^*是区间时, 函数$f^*(t)$在I^*上是凸函数.

b) 如果f在I上是连续凸函数, 则$\{f'_+(x), f'_-(x) \mid x \in I^\circ\} \subset I^*$ 从而I^*非空, 并有

$$(f^*)^*(x) := \sup_{t\in I^*}(xt - f^*(t)) = f(x) \qquad \forall\, x \in I.$$

这表明连续凸函数的勒让德变换是对合变换(即变换与自己的复合乘法等于恒等变换: $\mathrm{A}\circ\mathrm{A} = \mathrm{id}$).

c) 当$I^* \neq \emptyset$时, 以下不等式成立:

$$xt \le f(x) + f^*(t) \qquad \forall\, x \in I, \forall\, t \in I^*.$$

【证】**a)**: 证明与第**19**题**a)** 相同.

b): 设f是I上的连续凸函数. 任取$t \in \{f'_+(x), f'_-(x) \mid x \in I^\circ\}$, 则有$x_t \in I^\circ$ 使得$t = f'_+(x_t)$ 或$t = f'_-(x_t)$. 由凸函数的性质知

$$f(x) \geq f(x_t) + t(x - x_t) \quad \forall\, x \in I$$

即

$$tx - f(x) \leq tx_t - f(x_t) \qquad \forall\, x \in I.$$

因此

$$f^*(t) \leq tx_t - f(x_t) < \infty.$$

所以$t \in I^*$. 这证明了$\{f'_+(x), f'_-(x) \mid x \in I^\circ\} \subset I^*$.

下证$(f^*)^*(x) \equiv f(x), x \in I$. 任取$x \in I$, 由$(f^*)^*(x)$的定义知对任意$\varepsilon > 0$, 存在$t_\varepsilon \in I^*$ 使得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - f^*(t_\varepsilon) + \varepsilon.$$

因$f^*(t_\varepsilon) \geq t_\varepsilon x - f(x)$ 故得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - t_\varepsilon x + f(x) + \varepsilon = f(x) + \varepsilon.$$

因x 与$\varepsilon > 0$ 无关, 故令$\varepsilon \to 0+$ 得知$(f^*)^*(x) \leq f(x)$.

另一方面, 因f连续, 故结合第**20**题知, 对任意$\varepsilon > 0$, 存在$y = y_\varepsilon \in I^\circ$ 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{且} \quad |A_y(x - y)| < \varepsilon \tag{$*$}$$

其中$A_y = f'_+(y)$ 或$= f'_-(y)$. 对此A_y 我们有

$$(f^*)^*(x) \geq xA_y - f^*(A_y).$$

而由f^*的定义, 存在$z = z_\varepsilon \in I$ 使得

$$f^*(A_y) \leq A_y z - f(z) + \varepsilon \quad \text{即} \quad -f^*(A_y) \geq -A_y z + f(z) - \varepsilon.$$

再由凸函数不等式$f(z) \geq f(y) + A_y(z - y)$ 导出

$$-f^*(A_y) \geq -A_y z + f(z) - \varepsilon \geq f(y) - A_y y - \varepsilon.$$

代入上面并使用不等式$(*)$得到

$$(f^*)^*(x) \geq xA_y - f^*(A_y) \geq A_y(x - y) + f(y) - \varepsilon > f(x) - 3\varepsilon.$$

因x 与$\varepsilon > 0$ 无关, 故令$\varepsilon \to 0+$ 得知$(f^*)^*(x) \geq f(x)$.

这就证明了$(f^*)^*(x) = f(x)$.

c): 这直接由函数$f^*(t)$的定义推出. □

【注】本题**b)**中的连续性假设不能去掉, 否则有反例. 当然这只能在I不是开区间时有反例, 因为开区间上的凸函数都是连续的.

【例】设$I=[0,1]$,

$$f(x)=0,\quad x\in(0,1);\quad f(x)=1,\quad x\in\{0,1\}.$$

则f是$I=[0,1]$上的凸函数. 计算

$$\begin{aligned}f^*(t)&=\max\big\{\sup_{0<x<1}(tx-f(x)),\sup_{x=0}(tx-f(x)),\sup_{x=1}(tx-f(x))\big\}\\&=\max\big\{\sup_{0<x<1}(tx),\sup_{x=0}(-1),\sup_{x=1}(t-1)\big\}=\max\big\{\sup_{0<x<1}(tx),\,-1,\,t-1\big\}.\end{aligned}$$

当$t>0$时

$$f^*(t)=\max\big\{\sup_{0<x<1}(tx),\,-1,\,t-1\big\}=\max\big\{t,\,-1,\,t-1\big\}=t.$$

当$t\le 0$时

$$f^*(t)=\max\big\{\sup_{0<x<1}(tx),\,-1,\,t-1\big\}=\max\big\{0,\,-1,\,t-1\big\}=0.$$

所以

$$f^*(t)=t\mathbf{1}_{\{t>0\}},\quad t\in\mathbb{R}.$$

所以$I^*=\mathbb{R}$. 然后计算

$$\begin{aligned}(f^*)^*(x)&=\sup_{t\in\mathbb{R}}(xt-f^*(t))=\sup_{t\in\mathbb{R}}(xt-t\mathbf{1}_{\{t\ge0\}})\\&=\max\big\{\sup_{t\le0}(xt-t\mathbf{1}_{\{t>0\}}),\sup_{t>0}(xt-t\mathbf{1}_{\{t>0\}})\big\}=\max\big\{\sup_{t\le0}(xt),\sup_{t>0}(xt-t)\big\}.\end{aligned}$$

对任意$x\in[0,1]$ 易见

$$\sup_{t\le0}(xt)=0,\quad \sup_{t>0}(xt-t)=\sup_{t>0}((x-1)t)=0.$$

所以

$$(f^*)^*(x)=0\qquad\forall\,x\in I=[0,1].$$

所以$(f^*)^*(x)\not\equiv f(x),x\in I$. □

20(一个引理). 设$I\subset\mathbb{R}$为任一区间, $f:I\to\mathbb{R}$为一个连续凸函数. 则对任意$x\in I$, 任意$y\in I^\circ$ 和任意$A_y\in\{f'_+(y),f'_-(y)\}$, 都有

$$\lim_{I^\circ\ni y\to x}A_y(x-y)=0.$$

这里I°是区间I的内部.

【证】设$x \in I$ 不是I的左端点.则存在$\delta > 0$使得$(x-\delta, x) \subset I^\circ$. 当$y \in (b-\delta/2, b)$时有$y \in I^\circ, y+y-b \in (b-\delta, b) \subset I^\circ$, 且由凸函数性质知对任意$A_y \in \{f'_+(y), f'_-(y)\}$有

$$f(x) \geq f(y) + A_y(x-y), \quad f(y+y-x) \geq f(y) + A_y(y-x)$$
$$\text{即} \quad A_y(x-y) \leq f(x) - f(y), \quad -A_y(x-y) = A_y(y-x) \leq f(y+y-x) - f(y)$$
$$\Longrightarrow$$
$$|A_y(x-y)| \leq \max\{|f(x)-f(y)|, |f(y+y-x)-f(y)|\} \to 0 \quad (I^\circ \ni y \to x).$$

这里用到f的连续性.

设$x \in I$ 不是I的右端点. 则存在$\delta > 0$ 使得$(x, x+\delta) \subset I^\circ$. 当$y \in (x, x+\delta/2)$时有$y \in I^\circ, y+y-x \in (x, x+\delta) \subset I^\circ$ 且对任意$A_y \in \{f'_+(y), f'_-(y)\}$有

$$f(x) \geq f(y) + A_y(x-y), \quad f(y+y-x) \geq f(y) + A_y(y-x),$$
$$\text{即 } A_y(x-y) \leq f(x) - f(y), \ -A_y(x-y) = A_y(y-x) \leq f(y+y-x) - f(y)$$
$$\Longrightarrow$$
$$|A_y(x-y)| \leq \max\{|f(x)-f(y)|, |f(y+y-x)-f(y)|\} \to 0 \quad (I^\circ \ni y \to x).$$

这里用到f的连续性. □

19(关于勒让德变换的习题, 可微的情形). 卓里奇第五章第4节p.219 **习题9** (勒让德变换): 首先将这一习题清楚地重述如下:

设$I \subset \mathbb{R}$为一区间(有界、无界、开、闭、半开半闭均可), 函数$f: I \to \mathbb{R}$ 可微. 称函数

$$f^*(t) := \sup_{x \in I}(tx - f(x)), \quad t \in \mathbb{R}$$

为函数f的勒让德变换. 试证明下面的性质**a), b), c), d), e), f)**:

a) 令

$$I^* = \{t \in \mathbb{R} \mid f^*(t) < \infty\}.$$

则I^* 或者是空集, 或者是单点集, 或者是一个区间, 而当I^*是区间时, 函数$f^*(t)$在I^*上是凸函数.

b) 如果f在I上是凸函数, 则$f'(I) = \{f'(x) \mid x \in I\} \subset I^*$ 从而I^*非空, 并有

$$(f^*)^*(x) := \sup_{t \in I^*}(xt - f^*(t)) = f(x) \qquad \forall\, x \in I.$$

这表明凸函数的勒让德变换是对合变换(即变换与自己的复合乘法等于恒等变换: $\mathrm{A}\circ\mathrm{A}=\mathrm{id}$).

c) 当$I^*\neq\emptyset$时, 以下不等式成立:

$$xt\leq f(x)+f^*(t)\qquad\forall\, x\in I,\,\forall\, t\in I^*.$$

d) 如果f在I上是凸函数, 则有

$$f^*(t)=\max_{x\in I}(tx-f(x))=tx_t-f(x_t)\qquad\forall\, t\in f'(I)$$

其中$x_t\in I$ 满足$t=f'(x_t)$. 这说明, 如果把可微凸函数f的勒让德变换f^*限制在$f'(I)=\{f'(x)\mid x\in I\}$上, 则$f^*(t)$ 便有明显易求的表达式.

e) 当$\alpha>1, x\in[0,\infty)$时, 函数$f(x)=\frac{1}{\alpha}x^\alpha$ 的勒让德变换是函数$f^*(t)=\frac{1}{\beta}t^\beta, t\in[0,\infty)=f'([0,\infty))$, 其中$\beta>1$ 满足$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=1$. 根据这个结果和**c),d)** 便得到已证明的Young 不等式:

$$xt\leq\frac{1}{\alpha}x^\alpha+\frac{1}{\beta}t^\beta\qquad\forall\, x,t\in[0,\infty).$$

f) 函数$f(x)=e^x\,(x\in\mathbb{R})$ 的勒让德变换是函数$f^*(t)=t\log(t/e), t\in(0,\infty)=f'(\mathbb{R})$. 因此由c),d) 得到不等式

$$xt\leq e^x+t\log\big(t/e\big)\qquad\forall\, x\in\mathbb{R},\,\forall\, t\in(0,\infty).$$

【证】**a)**: 假设I^* 不是空集也不是单点集, 来证明I^*是一个区间. 任取$t_1,t_2\in I, t_1<t_1$, 来证明$[t_1,t_2]\subset I$. 事实上由f^*的定义有

$$f^*(t_1)\geq t_1x-f(x),\quad f^*(t_2)\geq t_2x-f(x)\qquad\forall\, x\in I.$$

因此对任意$\theta\in[0,1]$ 有

$$\begin{aligned}&(1-\theta)f^*(t_1)+\theta f^*(t_1)\geq(1-\theta)t_1x-(1-\theta)f(x)+\theta t_2x-\theta f(x)\\&=((1-\theta)t_1+\theta t_2)x-f(x)\qquad\forall\, x\in I.\end{aligned}$$

关于$x\in I$ 取上确界得到

$$f^*((1-\theta)t_1+\theta t_2)\leq(1-\theta)f^*(t_1)+\theta f^*(t_2)<\infty.$$

这表明$(1-\theta)t_1+\theta t_2\in I^*$. 因$\theta\in[0,1]$是任意的, 故$[t_1,t_2]\subset I^*$. 据已证的关于区间的刻画知集合$I^*$是一个区间, 而上面的不等式同时表明$f^*$在$I^*$上是凸函数.

b): 设f是I上的凸函数. 任取$t\in\{f'(x)\mid x\in I\}$, 则有$x_t\in I$ 使得$t=f'(x_t)$. 由凸函数的性质知(见讲义补充的**命题5.4.14***)

$$f(x)\geq f(x_t)+f'(x_t)(x-x_t)=f(x_t)+t(x-x_t)\quad\forall\, x\in I$$

即

$$tx - f(x) \le tx_t - f(x_t) \qquad \forall\, x \in I.$$

因此

$$f^*(t) \le tx_t - f(x_t) < \infty.$$

所以$t \in I^*$. 这证明了$\{f'(x) \mid x \in I\} \subset I^*$.

下证$(f^*)^*(x) \equiv f(x), x \in I$. 任取$x \in I$, 由$(f^*)^*(x)$的定义知对任意$\varepsilon > 0$, 存在$t_\varepsilon \in I^*$使得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - f^*(t_\varepsilon) + \varepsilon.$$

因$f^*(t_\varepsilon) \ge t_\varepsilon x - f(x)$ 故得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - t_\varepsilon x + f(x) + \varepsilon = f(x) + \varepsilon.$$

因x 与$\varepsilon > 0$ 无关, 故令$\varepsilon \to 0+$ 得知$(f^*)^*(x) \le f(x)$.

另一方面, 由$f'(I) \subset I^*$ 知$t = f'(x) \in I^*$, 因此再由$(f^*)^*(x)$的定义知

$$(f^*)^*(x) \ge xt - f^*(t).$$

对任意$\varepsilon > 0$, 由$f^*(t)$的定义, 存在$x_\varepsilon \in I$ 使得

$$f^*(t) < tx_\varepsilon - f(x_\varepsilon) + \varepsilon.$$

将$t = f'(x)$ 代入并使用凸函数不等式(见讲义补充的**命题5.4.14***) $f(x_\varepsilon) \ge f(x) + f'(x)(x_\varepsilon - x)$得到

$$\begin{aligned}(f^*)^*(x) &\ge xt - f^*(t) > xt - tx_\varepsilon + f(x_\varepsilon) - \varepsilon = f(x_\varepsilon) + f'(x)(x - x_\varepsilon) - \varepsilon \\ &\ge f(x) + f'(x)(x_\varepsilon - x) + f'(x)(x - x_\varepsilon) - \varepsilon = f(x) - \varepsilon.\end{aligned}$$

所以

$$(f^*)^*(x) \ge f(x) - \varepsilon.$$

因x 与$\varepsilon > 0$ 无关, 故令$\varepsilon \to 0+$ 得知$(f^*)^*(x) \ge f(x)$.

这就证明了$(f^*)^*(x) = f(x)$.

c): 这直接由函数$f^*(t)$的定义推出.

d): 设f在I上为凸函数. 则对任意$t \in f'(I)$, 存在$x_t \in I$ 使得$t = f'(x_t)$. 据凸函数不等式(见讲义补充的**命题5.4.14***)有

$$f(x) \ge f(x_t) + f'(x_t)(x - x_t) = f(x_t) + t(x - x_t) \qquad \forall\, x \in I$$

即

$$tx - f(x) \le tx_t - f(x_t) \qquad \forall\, x \in I.$$

因$x_t \in I$, 故这个不等式表明$tx_t - f(x_t)$是最大值, 因此

$$f^*(t) = \max_{x\in I}(tx - f(x)) = tx_t - f(x_t), \quad t \in f'(I).$$

e): 设$\alpha > 1$, $f(x) = \frac{1}{\alpha}x^\alpha, x \in [0,\infty)$. 则$f'(x) = x^{\alpha-1}$, $f'([0,\infty)) = [0,\infty)$. 对任意$t \in [0,\infty)$, 解方程$f'(x_t) = t$ 得到$x_t = t^{\frac{1}{\alpha-1}}$. 于是有(注意$\beta = \frac{\alpha}{\alpha-1}$)

$$f^*(t) = tx_t - f(x_t) = t^{1+\frac{1}{\alpha-1}} - \frac{1}{\alpha}t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = \big(1 - \frac{1}{\alpha}\big)t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = \frac{1}{\beta}t^\beta.$$

所以由**c),d)** 便有

$$xt \le f(x) + f^*(t) = \frac{1}{\alpha}x^\alpha + \frac{1}{\beta}t^\beta \qquad \forall\, x, t \in [0,\infty).$$

f): 设$f(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$. 则$f'(x) = e^x > 0$, $f'(\mathbb{R}) = (0,\infty)$. 对任意$t \in (0,\infty)$, 解方程$f'(x_t) = t$ 得$x_t = \log(t)$. 因此f的勒让德变换为

$$f^*(t) = t\log t - f(\log(t)) = t\log t - t = t\log(t/e), \quad t \in (0,\infty).$$

所以由c),d) 便有

$$xt \le e^x + t\log(t/e) \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}, \forall\, t \in (0,\infty).$$

□

【注】一般来说, 即便对于区间I上的光滑凸函数f来说, 集合$f'(I)$也可能比I^*小. 例子如下: 设$I = [0,\infty)$, $f(x) = (1+x^2)^{1/2}, x \in I$. 则函数$f(x) = (1+x^2)^{1/2}$是光滑的严格凸函数:

$$f'(x) = \frac{x}{(1+x^2)^{1/2}}, \quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

不难验证

$$f^*(t) = \sup_{x\in[0,\infty)}(xt - f(x)) = \begin{cases} \infty & \text{若} t > 1, \\ -\sqrt{1-t^2} & \text{若} t \in (0,1], \\ -1 & \text{若} t \le 0. \end{cases}$$

因此由I^*的定义有

$$I^* = \{t \in \mathbb{R} \mid f^*(t) < \infty\} = (-\infty, 1].$$

但

$$f'(I) = [0,1) \quad \text{远小于 } I^*.$$

下面是对讲义**§5.4**的补充, 它在解答第**19**题时有用.

• **凸函数在区间端点处的行为**.

凸函数在其定于区间的端点处的行为与其在内点的行为只有一个区别: 凸函数在端点处的切线的斜率可能为无穷大. 这里当然要求所考虑的端点属于函数的定义域. 确切来说有下面的命题.

【命题5.4.14*】设$I \subset \mathbb{R}$为任一区间, $f : I \to \mathbb{R}$为凸函数. 则有

(1) 若$a \in I$是I的左端点, 则差商$I \setminus \{a\} \ni x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 单调不减, 因此右极限

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{ 存在且}< \infty, \text{ 但可能}= -\infty.$$

当$f'_+(a) > -\infty$时, (由导数的定义知)f在左端点a处可导, $f'(a) = f'_+(a)$, 并有

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a) \qquad \forall\, x \in I.$$

若$b \in I$是I的右端点, 则差商$I \setminus \{b\} \ni x \mapsto \frac{f(x)-f(b)}{x-b}$ 单调不减, 因此左极限

$$f'_-(b) = \lim_{x\to b-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} \text{ 存在且}> -\infty, \text{ 但可能}= \infty.$$

当$f'_-(b) < \infty$时, (由导数的定义知) f在右端点b处可导, $f'(b) = f'_-(b)$, 并有

$$f(x) \geq f(b) + f'(b)(x-b) \qquad \forall\, x \in I.$$

(2) 若$a \in I$是I的左端点, 则

$$f'_+(a) \leq f'_-(x) \leq f'_+(x) \qquad \forall\, x \in I^\circ.$$

若$b \in I$是I的右端点, 则

$$f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(b) \qquad \forall\, x \in I^\circ.$$

(3) 若f在I上处处可导, 则导函数$x \mapsto f'(x)$在I上单调不减, 并有

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x) \qquad \forall\, x, y \in I$$

这里特别包括x是I的端点的情形.

【证】(1): 设$a \in I$是I的左端点, 则由凸函数的三斜率不等式(5.4.1) 有

$$\frac{f(y)-f(a)}{y-a} \leq \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \qquad \forall\, x, y \in I \text{ s.t. } a < y < x.$$

所以差商单调不减, 因此固定$x > a$, 让$y \to a+$, 则极限右极限$f'_+(a) = \lim\limits_{y\to a+} \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$存在, 并有

$$f'_+(a) = \lim_{y\to a+} \frac{f(y)-f(a)}{y-a} \le \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

这蕴含$f'_+(a) < \infty$. 因此当$f'_+(a) > -\infty$时, f在左端点a处可导且$f'(a) = f'_+(a)$ 并有

$$f'(a) \le \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \quad \text{从而有} \quad f(x) \ge f(a) + f'(a)(x-a), \quad x \in I.$$

对$b \in I$是I的右端点的情形, 同法可证相应的结论成立.

(2): 任取$x \in I^\circ$. 若$a \in I$是I的左端点, 则由**命题5.4.7** 有

$$f(a) \ge f(x) + f'_-(x)(a-x) \quad \text{即} \quad \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \le f'_-(x).$$

因此由**(1)**的证明中的不等式有

$$f'_+(a) \le \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \le f'_-(x).$$

若$b \in I$是I的右端点, 则同理有

$$f'_+(x) \le \frac{f(x)-f(b)}{x-b} \le f'_-(b).$$

(3): 设f在I上处处可导. 则由可微的凸函数性质(**命题5.4.9**)知导函数$f'(x)$在I°内单调不减, 于是结合**(2)**知导函数$f'(x)$在整个区间I 上单调不减. 任取$x, y \in I$. 当$x \in I^\circ$时应用**命题5.4.7**或**命题5.4.9**, 当x为I的端点时应用**(1)**, 都得知不等式$f(y) \ge f(x) + f'(x)(y-x)$成立. □

18. 卓里奇第五章第3节习题p.218 第2题和解答参考:

设$p > 1$, 证明存在常数$0 < c_p < \infty$ 使得

$$\text{当} p \ge 2\text{时}, \quad |1+x|^p \ge 1 + px + c_p(|x|^2 \vee |x|^p) \qquad \forall\, x \in \mathbb{R},$$

$$\text{当} 1 < p < 2\text{时}, \quad |1+x|^p \ge 1 + px + c_p(|x|^2 \wedge |x|^p) \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

这里$a \vee b = \max\{a, b\}, a \wedge b = \min\{a, b\}$.

【证】对$x \ge 0, x \le 0$ 和$p \ge 2$, $1 < p < 2$这几种情形分别证明.

Case1. $x \in [0, \infty)$.

Case1.1. $p \ge 2$. 先设$x \in [0, 1]$. 考虑Lagrange 余项的Taylor 公式:

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)(1+\xi)^{p-2}}{2}x^2 \ge 1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2.$$

其次设$x \in [1, \infty)$. 令

$$f(x) = (1+x)^p - 1 - px - cx^p, \quad \text{其中} \quad c = \min\{1, 2^{p-1} - 1, 2^p - 1 - p\}.$$

计算导数: 对任意$x \in [1, \infty)$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= p(1+x)^{p-1} - p - cpx^{p-1}, \\ f''(x) &= p(p-1)(1+x)^{p-2} - cp(p-1)x^{p-2} \geq 0. \end{aligned}$$

所以

$$f'(x) \geq f'(1) = p2^{p-1} - p - cp = p\big(2^{p-1} - 1 - c) \geq 0, \quad x \in [1, \infty).$$

所以

$$f(x) \geq f(1) = 2^p - 1 - p - c \geq 0, \quad x \in [1, \infty).$$

所以

$$(1+x)^p \geq 1 + px + cx^p, \quad x \in [1, \infty).$$

Case1.2. $1 < p < 2$. 先设$x \in [0, 1]$. 则如上有

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)(1+\xi)^{p-2}}{2}x^2 \geq 1 + px + \frac{p(p-1)2^{p-2}}{2}x^2.$$

其次设$x \in [1, \infty)$. 令

$$f(x) = (1+x)^p - 1 - px - cx^p, \quad \text{其中} \quad c = \min\{2^{p-2}, 2^{p-1} - 1, 2^p - p - 1\}.$$

计算导数: 注意$p - 2 < 0$, 对任意$x \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= p(1+x)^{p-1} - p - cpx^{p-1}, \\ f''(x) &= p(p-1)(1+x)^{p-2} - cp(p-1)x^{p-2} \\ &\geq p(p-1)(2x)^{p-2} - cp(p-1)x^{p-2} = p(p-1)x^{p-2}(2^{p-2} - c) \geq 0 \end{aligned}$$

所以

$$f'(x) \geq f'(1) = p2^{p-1} - p - cp = p\big(2^{p-1} - 1 - c) \geq 0, \quad x \geq 1.$$

所以

$$f(x) \geq f(1) = 2^p - 1 - p - c \geq 0, \quad x \geq 1.$$

所以

$$(1+x)^p \geq 1 + px + cx^p, \quad x \in [1, \infty).$$

综合**Case1**中的结果, 我们证明了

$$\begin{aligned}&\text{当}p\geq 2\text{时}, \qquad (1+x)^p\geq 1+px+a_p(x^2\vee x^p) \qquad \forall\, x\geq 0,\\ &\text{当}1<p<2\text{时}, \quad (1+x)^p\geq 1+px+a_p(x^2\wedge x^p) \qquad \forall\, x\geq 0.\end{aligned}$$

其中

$$a_p=\min\Big\{\frac{p(p-1)}{2},1,2^{p-1}-1,2^p-1-p,\frac{p(p-1)2^{p-2}}{2},2^{p-2}\Big\}.$$

Case2. $x\in(-\infty,0]$.

Case2.1. 设$p\geq 2$. 先设$x\in[-1,0]$. 则由伯努利不等式有

$$\begin{aligned}&|1+x|^p=(1+x)^p=(1+x)(1+x)^{p-1}\geq(1+x)\big(1+(p-1)x\big)\\ &=1+x+(p-1)x+(p-1)x^2=1+px+(p-1)x^2.\end{aligned}$$

其次设$x\in(-\infty,-1]$. 则$-x\geq 1$. 使用凸函数不等式:

$$(a+b)^p\leq 2^{p-1}(a^p+b^p),\quad a,b\geq 0$$

有

$$\begin{aligned}&|x|^p=(-x)^p=(1+(-1-x))^p\leq 2^{p-1}\big(1+(-1-x)^p\big)=2^{p-1}+2^{p-1}(-1-x)^p\\ &\Longrightarrow\ |1+x|^p=(-1-x)^p\geq 2^{1-p}|x|^p-1\geq 1+px+2^{1-p}|x|^p\end{aligned}$$

这里用到$-x\geq 1, p\geq 2\Longrightarrow p(-x)\geq 2\Longrightarrow -1\geq 1+px$.

Case2.2. 设$1<p<2$. 先设$x\in[-1,0]$. 由Lagrange 余项的Taylor 公式有

$$|1+x|^p=(1+x)^p=1+px+\frac{p(p-1)(1+\xi)^{p-2}}{2}x^2\geq 1+px+\frac{p(p-1)}{2}x^2$$

这里用到$-1<\xi\leq 0\Longrightarrow 0<1+\xi\leq 1$ 从而由$p-2<0$有$(1+\xi)^{p-2}\geq 1$.

其次设$x\in(-\infty,-1]$. 令$t=-x$, 则$t\geq 1$ 且$|1+x|=-x-1=t-1$. 令

$$f(t)=(t-1)^p-1+pt-ct^p,\quad t\in[1,\infty);\quad c=\min\{1,p-1\}.$$

计算导数: 对任意$t>1$,

$$\begin{aligned}&f'(t)=p(t-1)^{p-1}+p-cpt^{p-1},\\ &f''(t)=p(p-1)(t-1)^{p-2}-cp(p-1)t^{p-2}=p(p-1)\big((t-1)^{p-2}-ct^{p-2}\big)\\ &\geq p(p-1)\big(t^{p-2}-ct^{p-2}\big)=p(p-1)t^{p-2}(1-c)\geq 0\end{aligned}$$

这里用到$p-2<0$. 所以

$$f'(t)\geq f'(1)=p-cp\geq 0,\quad t\geq 1,$$

$$\Longrightarrow f(t) \geq f(1) = -1 + p - c \geq 0, \qquad t \geq 1.$$

所以

$$(t-1)^p \geq 1 - pt + ct^p \quad \text{即} \quad |1+x|^p \geq 1 + px + c|x|^p.$$

综合**Case2**中的结果得到

$$\begin{aligned} &\text{当} p \geq 2\text{时}, \qquad |1+x|^p \geq 1 + px + b_p|x|^2 \vee |x|^p) \qquad \forall\, x \leq 0, \\ &\text{当} 1 < p < 2\text{时}, \quad |1+x|^p \geq 1 + px + b_p(|x|^2 \wedge |x|^p) \qquad \forall\, x \leq 0. \end{aligned}$$

其中

$$b_p = \min\big\{p-1, 2^{1-p}, \frac{p(p-1)}{2}\big\}.$$

最后取上以上两种情形中系数a_p, b_p的最小者为c_p即完成了证明, 这个最小系数为

$$c_p = \min\{a_p, b_p\} = \min\Big\{\frac{p(p-1)}{2}, 2^{p-1}-1, 2^p - p - 1, \frac{p(p-1)2^{p-2}}{2}, 2^{p-2}, p-1, 2^{1-p}\Big\}.$$

易见$c_p > 0$. 例如利用求导易证当$p > 1$时$2^p - p - 1 > 0$. □

17. 卓里奇第五章第3节习题p.218 第1题的修正和解答提示: 该题中的凸组合系数α_i均大于零, 因此应该假设所有$x_i > 0, i = 1, 2, ..., n$. 否则该题不对. 证明时务必考虑指对恒等式:

$$\Big(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^t\Big)^{1/t} = \exp\Big(\frac{\log(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^t)}{t}\Big).$$

然后用洛必达法则, 或导数的定义求$t \to 0+$时的极限.

对于该题第四问(单调不减和严格递增), 要用到函数$x \mapsto x\log(x)$在$(0, \infty)$上的严格凸性.

16. 卓里奇第五章第3节习题p.195 第11 b)题和解答参考:

设实函数f在区间$I \subset \mathbb{R}$上n次可微, $x_1, x_2, ..., x_n \in I$ 互不相同. 证明满足$L(x_i) = f(x_i)(i = 1, 2, ..., n)$的次数$\leq n-1$的Lagrange 插值多项式$L(x)$ 存在且唯一。此外证明对任意$x \in I$, 存在$\xi \in I$ 使得

$$f(x) - L(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{n!} f^{(n)}(\xi).$$

【证】我们将使用连乘记号。令

$$l_i(x) = \Big(\prod_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j\neq i\}}(x_i - x_j)\Big)^{-1} \prod_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j\neq i\}}(x - x_j), \quad x \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, ..., n.$$

则每个$l_i(x)$都是$n-1$次多项式, 且易见有

$$l_i(x_k)=\begin{cases}1 & \text{if} \quad k=i,\\ 0 & \text{if} \quad k\neq i\end{cases} \qquad i,k=1,2,...,n. \tag{1}$$

令

$$L(x)=\sum_{i=1}^{n} f(x_i)l_i(x), \quad x\in\mathbb{R}.$$

则$L(x)$是次数$\leq n-1$的多项式且由(1) 有

$$L(x_k)=f(x_k), \quad k=1,2,3,...,n. \tag{2}$$

假设还有次数$\leq n-1$的多项式$\widetilde{L}(x)$ 也满足(2), 令

$$P(x)=\widetilde{L}(x)-L(x), \quad x\in\mathbb{R}.$$

则P是次数$\leq n-1$的多项式, 因此可写

$$P(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n-1}x^{n-1}.$$

周知, 有

$$P^{(n-1)}(x)\equiv(n-1)!c_{n-1}, \quad x\in\mathbb{R}.$$

由(2) 有

$$P(x_k)=\widetilde{L}(x_k)-L(x_k)=0, \quad k=1,2,3,...,n. \tag{3}$$

因此由本题的上一问(即**11 a)**, 反复使用Rolle 定理) 知存在$\xi\in\mathbb{R}$ 使得$P^{(n-1)}(\xi)=0$. 这蕴含$c_{n-1}=0$. 于是有

$$P(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n-2}x^{n-2}.$$

从而有

$$P^{(n-2)}(x)\equiv(n-2)!c_{n-2}, \quad x\in\mathbb{R}.$$

而如上, 由(3) 知存在$\widetilde{\xi}\in\mathbb{R}$ 使得$P^{(n-2)}(\widetilde{\xi})=0$. 这蕴含$c_{n-2}=0$. 运用归纳法易证$c_k=0$ for all $k=0,1,2,...,n-1$. 所以$P(x)\equiv 0, x\in\mathbb{R}$. 所以$\widetilde{L}(x)\equiv L(x), x\in\mathbb{R}$.

以上证明了Lagrange 插值多项式$L(x)$ 的存在性和唯一性.

下证本题的第二部分. 任取$x\in I$. 若$x\in\{x_1,x_2,...,x_n\}$, 则有

$$f(x)-L(x)=0, \quad \prod_{j=1}^{n}(x-x_j)=0$$

因此对任意$\xi \in I$ 都有

$$f(x) - L(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{j=1}^{n} (x - x_j)$$

成立。 设$x \notin \{x_1, x_2, ..., x_n\}$. 则$x, x_1, x_2, ..., x_n$ 互不相同. 此时有$\prod_{j=1}^{n}(x - x_j) \neq 0$. 考虑辅助函数

$$F(t) = f(t) - L(t) - \frac{\prod_{j=1}^{n}(t - x_j)}{\prod_{j=1}^{n}(x - x_j)}(f(x) - L(x)), \quad t \in I. \tag{4}$$

易见$F(t)$在上n次可微并且

$$F(x) = F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = 0 \qquad (\text{即}F\text{有}n+1\text{个互不相同的零点}).$$

因此由本题的上一问(即**11 a)**) 知存在$\xi \in I$ 使得$F^{(n)}(\xi) = 0$. 下面计算n次导数$F^{(n)}(t), t \in I$.

因$t \mapsto \prod_{j=1}^{n}(t - x_j) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_0$ 是首项系数为1的n次多项式, 故有

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} \prod_{j=1}^{n} (t - x_j) \equiv n!, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

而因$L(t)$是次数$\leq n-1$的多项式, 故有

$$L^{(n)}(t) \equiv 0.$$

于是由(4)有

$$F^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n}(x - x_j)}(f(x) - L(x)), \quad t \in I.$$

这就得到

$$0 = F^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n}(x - x_j)}(f(x) - L(x))$$

即

$$f^{(n)}(\xi) = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n}(x - x_j)}(f(x) - L(x))$$

即

$$f(x) - L(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{j=1}^{n} (x - x_j).$$

□

15. 卓里奇第五章第3节习题p.178 第7题的解答参考:

我们用黑体$\mathbf{r}$ 表示向量. 同学们书写时可以加箭头, 即

$$\text{把}\mathbf{r}\text{写成}\overrightarrow{\mathbf{r}},\text{即 } \mathbf{r}=\overrightarrow{\mathbf{r}}=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3.$$

在$\mathbb{R}^3$中引入内积：对任意$\mathbf{r}_1=(x_1,y_1,z_1),\mathbf{r}_2=(x_2,y_2,z_2)$,定义二者的内积(也叫点积)为

$$\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2\rangle=\mathbf{r}_1\cdot\mathbf{r}_2=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2.$$

定义$\mathbf{r}$的长度为

$$|\mathbf{r}|=(\langle\mathbf{r},\mathbf{r}\rangle)^{1/2}=(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r})^{1/2}=\left(x^2+y^2+z^2\right)^{1/2}.$$

内积的基本运算性质是:

$$\begin{aligned}&\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2\rangle=\langle\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1\rangle;\\&\langle\alpha\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2\rangle=\alpha\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2\rangle;\quad(\alpha\in\mathbb{R}\,)\\&\langle\mathbf{r}_1+\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3\rangle=\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_3\rangle+\langle\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3\rangle.\end{aligned}$$

考虑二体运动: 设两个物体的质量分别为m_1,m_2, 位于空间$\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2$处. 则

物体m_1被物体m_2吸引的引力为

$$\mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}\qquad(\text{从}\mathbf{r}_1\text{ 指向}\mathbf{r}_2).$$

对称地,物体m_2被物体m_1吸引的引力为(方向相反)

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|^3}\qquad(\text{从}\mathbf{r}_2\text{ 指向}\mathbf{r}_1).$$

设这两个物体的运动轨迹为

$$\mathbf{r}_i(t)=(x_i(t),y_i(t),z_i(t)),\quad i=1,2;\quad t\in I$$

这里$I\subset\mathbb{R}$为时间区间, 并假设运动轨迹是光滑的, 即假定$t\mapsto\mathbf{r}_i(t)$ 有连续的二阶导数, $i=1,2$. 这样我们就可以使用牛顿第二定律. 周知

$$\mathbf{v}_i(t)=\mathbf{r}_i'(t)=(x_i'(t),y_i'(t),z_i'(t))=\text{物体的速度},$$

$$\mathbf{r}_i''(t)=(x_i''(t),y_i''(t),z_i''(t))=\text{物体的加速度},\quad i=1,2;\quad t\in I.$$

于是由牛顿第二定律有

$$m_1\mathbf{r}_1''(t)=\mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1(t),\mathbf{r}_2(t))=Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)|^3},\quad t\in I\tag{1}$$

$$m_2\mathbf{r}_2''(t)=\mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1(t),\mathbf{r}_2(t))=Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3},\quad t\in I\tag{2}$$

我们来证明“动能+位能≡ 常数”(一种机械能守恒律)：

$$E(t) := \frac{1}{2}m_1|\mathbf{v}_1(t)|^2 + \frac{1}{2}m_2|\mathbf{v}_2(t)|^2 + Gm_1m_2\frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|} \equiv \text{常数}, \quad t \in I.$$

也即等价地, 证明

$$E'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t) \equiv 0, \quad t \in I.$$

为证明这一点, 我们将利用“和的导数等于导数的和”, 因此先分别计算每一项的导数. 首先由复合函数求导有

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}m_i|\mathbf{v}_i(t)|^2\Big) = \frac{1}{2}m_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big((x_i'(t))^2 + (y_i'(t))^2 + (z_i'(t))^2\Big)\\
&= m_i\big(x_i'(t)x_i''(t) + y_i'(t)y_i''(t) + z_i'(t)z_i''(t)\big) = m_i\langle\mathbf{r}_i'(t), \mathbf{r}_i''(t)\rangle, \quad i = 1, 2.
\end{aligned}$$

将牛二定律(1),(2)代入得到

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}m_1|\mathbf{v}_1(t)|^2 + \frac{1}{2}m_2|\mathbf{v}_2(t)|^2\Big) = m_1\langle\mathbf{r}_1'(t), \mathbf{r}_1''(t)\rangle + m_2\langle\mathbf{r}_2'(t), \mathbf{r}_2''(t)\rangle\\
&= \langle\mathbf{r}_1'(t), m_1\mathbf{r}_1''(t)\rangle + \langle\mathbf{r}_2'(t), m_2\mathbf{r}_2''(t)\rangle\\
&= \big\langle\mathbf{r}_1'(t), \mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t))\big\rangle + \big\langle\mathbf{r}_2'(t), \mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t))\big\rangle\\
&= \Big\langle\mathbf{r}_1'(t), Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)|^3}\Big\rangle + \Big\langle\mathbf{r}_2'(t), Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3}\Big\rangle\\
&= \Big\langle\mathbf{r}_1'(t), Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)|^3}\Big\rangle - \Big\langle\mathbf{r}_2'(t), Gm_1m_2\frac{\mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3}\Big\rangle\\
&= Gm_1m_2\frac{1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3}\Big(\big\langle\mathbf{r}_1'(t), \mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)\big\rangle - \big\langle\mathbf{r}_2'(t), \mathbf{r}_2(t)-\mathbf{r}_1(t)\big\rangle\Big)\\
&= Gm_1m_2\frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3}\big\langle\mathbf{r}_1'(t)-\mathbf{r}_2'(t), \mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)\big\rangle.
\end{aligned}$$

另一方面, 由复合函数求导有

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|}\Big) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\big(|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^2\big)^{\frac{-1}{2}}\Big)\\
&= (-1)\frac{-1}{2}\big(|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^2\big)^{-\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^2\big)\\
&= \frac{1}{2}\big(|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^2\big)^{-\frac{3}{2}}2\big\langle\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}_1'(t)-\mathbf{r}_2'(t)\big\rangle\\
&= \frac{1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3}\big\langle\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}_1'(t)-\mathbf{r}_2'(t)\big\rangle
\end{aligned}$$

$\Longrightarrow$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(Gm_1m_2\frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|}\Big) = Gm_1m_2\frac{1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|^3}\big\langle\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}_1'(t)-\mathbf{r}_2'(t)\big\rangle$$

它与上面动能的导数恰好反号, 所以

$$E'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}m_1|\mathbf{v}_1(t)|^2 + \frac{1}{2}m_2|\mathbf{v}_2(t)|^2\Big) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(Gm_1m_2\frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t)-\mathbf{r}_2(t)|}\Big) \equiv 0.$$

所以$E(t)\equiv$ 常数.

以上可以推广到n体运动: 设$\mathbb{R}^3$中有n个物体(可设$n\geq 3$), 它们的质量分别为$m_1, m_2, ..., m_n$, 位于空间$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_n$处(这些点互不相同). 则物体$m_1$被物体$m_2, m_3, ..., m_n$吸引的引力(作为合力)为

$$\mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_n) = \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{\{j\neq 1\}} G m_1 m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_1|^3}.$$

物体m_2被物体$m_1, m_3, m_4, ..., m_n$吸引的引力(作为合力)为

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_n) = \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{\{j\neq 2\}} G m_2 m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_2|^3}.$$

一般地, 对任意$i\in\{1, 2, ..., n\}$, 物体m_i被其余$n-1$个物体吸引的引力(作为合力) 为

$$\mathbf{F}_i(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_n) = \sum_{j=1}^{n} 1_{\{j\neq i\}} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3}.$$

设

$$\mathbf{r}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t)), \quad t\in I$$

是第i个物体的运行轨迹(假定这些轨迹都是光滑的), 这里$I\subset\mathbb{R}$为时间区间. 周知

$$\mathbf{v}_i(t) = \mathbf{r}_i'(t) = \text{物体的速度},$$

$$\mathbf{r}_i''(t) = \mathbf{v}_i'(t) = \text{物体的加速度}, \quad i = 1, 2, ..., n,\ t\in I.$$

于是由牛顿第二定律有

$$m_i\mathbf{r}_i''(t) = \mathbf{F}_i(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t), ..., \mathbf{r}_n(t)) = \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{\{j\neq i\}} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|^3}, \quad t\in I$$

$i = 1, 2, ..., n$. 我们来证明“动能+位能$\equiv$ 常数”(一种机械能守恒律)**:**

$$E(t) := \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \sum_{1\leq i<j\leq n} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|} \equiv \text{常数}, \quad t\in I.$$

注意: 若$a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, 2, ..., n; i\neq j$, 则易见有

$$\sum_{1\leq i<j\leq n} a_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{\{i\neq j\}} a_{ij}.$$

于是只需证明

$$E(t) := \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{\{i\neq j\}} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|} \equiv \text{常数}, \quad t\in I.$$

也即等价地, 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i|\mathbf{v}_i(t)|^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{\{i\neq j\}}Gm_im_j\frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t)-\mathbf{r}_i(t)|}\Big)\equiv 0,\quad t\in I.$$

为证明这一点, 我们将利用“和的导数等于导数的和”, 因此先分别计算每一项的导数. 如上由复合函数求导有

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i|\mathbf{v}_i(t)|^2\Big)=\sum_{i=1}^{n}m_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}|\mathbf{v}_i(t)|^2\Big)\\
&=\sum_{i=1}^{n}m_i\big\langle\mathbf{r}_i'(t),\mathbf{r}_i''(t)\big\rangle=\sum_{i=1}^{n}\big\langle\mathbf{r}_i'(t),m_i\mathbf{r}_i''(t)\big\rangle=\sum_{i=1}^{n}\big\langle\mathbf{r}_i'(t),\,\mathbf{F}_i(\mathbf{r}_1(t),\mathbf{r}_2(t),...,\mathbf{r}_n(t))\big\rangle\\
&=\sum_{i=1}^{n}\Big\langle\mathbf{r}_i'(t),\,\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}Gm_im_j\frac{\mathbf{r}_j(t)-\mathbf{r}_i(t)}{|\mathbf{r}_j(t)-\mathbf{r}_i(t)|^3}\Big\rangle\\
&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\Big\langle Gm_im_j\frac{\mathbf{r}_j(t)-\mathbf{r}_i(t)}{|\mathbf{r}_j(t)-\mathbf{r}_i(t)|^3},\,\mathbf{r}_i'(t)\Big\rangle.
\end{aligned}$$

插补一个等式: 设$\mathbf{a}_{ij}=-\mathbf{a}_{ji}$, $i,j=1,2,...,n;i\neq j$, 则有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i-\mathbf{b}_j,\big\rangle.\tag{3}$$

事实上我们有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle=-\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ji},\mathbf{b}_i\big\rangle=-\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_j\big\rangle$$

所以

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle\\
&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_j\big\rangle\\
&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\Big(\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i\big\rangle-\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_j\big\rangle\Big)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}\big\langle\mathbf{a}_{ij},\mathbf{b}_i-\mathbf{b}_j,\big\rangle.
\end{aligned}$$

所以(3)成立.

由(3) 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i|\mathbf{v}_i(t)|^2\Big)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}Gm_im_j\frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t)-\mathbf{r}_i(t)|^3}\big\langle\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t),\,\mathbf{r}_i'(t)-\mathbf{r}_j'(t)\big\rangle.\tag{4}$$

另一方面如上由复合函数求导有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t)|}\Big)=\frac{1}{|\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t)|^3}\big\langle\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t),\mathbf{r}_i'(t)-\mathbf{r}_j'(t)\big\rangle.$$

所以有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{\{j\neq i\}}Gm_im_j\frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t)|}\Big)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{\{j\neq i\}}Gm_im_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t)|}\Big)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}Gm_im_j\frac{1}{|\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t)|^3}\big\langle\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t),\mathbf{r}_i'(t)-\mathbf{r}_j'(t)\big\rangle. \tag{5}$$

比较(4), (5)两式的右端知二者只是互为反号, 于是得到

$$E'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i|\mathbf{v}_i(t)|^2\Big)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1_{\{j\neq i\}}Gm_im_j\frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t)-\mathbf{r}_j(t)|}\Big)\equiv 0,\quad t\in I.$$

这就证明了上述机械能守恒：$E(t)\equiv$常数. (欢迎同学们讨论此题.) □

14. 卓里奇第五章第1节习题p.159第4题和解答参考:

一个物体, 可以把它看作是一个质点, 在重力的作用下从一个光滑的小山上滑下来, 山坡是可微函数 $y=f(x)$ 的图像：$\{(x,f(x))\,|\,x\in I\}$.

(a) 求物体在山坡上点$(x_0,y_0)=(x_0,f(x_0))$ 处的加速度的水平分量和竖直分量.

(b) 当 $y=x^2$ 时且物体从很高的地方滑下来时, 求抛物线 $y=x^2$ 上使加速度的水平分量最大的点. (补充假定: 物体在下滑之前处于静态, 即下滑的初速度为零.)

注: 题目所说的“光滑”一般理解为: f至少有连续的一阶导数, 而若研究中必须用到二阶导数时, 就假定f至少有连续的二阶导数, 等等. 本题解答中将使用向量的内积与模长:

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=a_1b_1+a_2b_2,\quad \text{它称为向量 } \mathbf{a}=(a_1,a_2)\text{ 与 }\mathbf{b}=(b_1,b_2)\text{ 的内积,}$$

$$|\mathbf{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}.$$

【本题解答】首先由题意知, 本题假定质点在三维空间中的滑动轨迹位于一张平面内, 并假设这平面就是xy-平面, 而山形函数f在区间I 上是光滑的, $[a,b]\subset I$, $0=f(a)\le f(x)\le f(b)$ for all $x\in[a,b]$.

设

$$t\mapsto\mathbf{r}(t)=(x(t),y(t)),\quad t\in[0,T]$$

是质点沿着山坡$(x,f(x))$ 下滑时的运动轨迹, 也即

$$y(t)=f(x(t)),\quad x(0)=b,\quad y(0)=f(x(0))=f(b)=H.$$

不妨设质点开始下滑的位置为$(b,f(b))$, 其中高度$H:=f(b)>0$.

注意: 质点在点$(b, f(b))$处可以有两种状态: 静止的(即初速度为零), 非静止的. 我们下面的分析包含了两种情况.

在以下分析中我们略去量纲(即考虑无量纲化的运动方程).

设$m > 0$为质点的质量, $\mathrm{g} \approx 9.8$为重力加速度. 设质点在时刻t的速度和加速度为$\mathbf{v}(t), \mathbf{a}(t)$. 则

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t)), \quad \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = (x''(t), y''(t)).$$

为分析方便, 我们假定质点在下滑期间的速度不为零, 即

$$\mathbf{v}(t) \neq \mathbf{0} \qquad \forall\, t \in (0, T).$$

因$y'(t) = (f(x(t)))' = f'(x(t))x'(t)$, 故

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = x'(t)(1, f'(x(t))), \quad t \in [0, T]. \tag{1}$$

由此可见$\mathbf{v}(t) \neq 0 \iff x'(t) \neq 0$.

任取$t_0 \in (0, T)$, 它对应的位于山坡上的点为$(x_0, y_0) = (x_0, f(x_0))$, 即

$$(x_0, y_0)) = (x_0, f(x_0)) = (x(t_0), f(x(t_0)) = (x(t_0), y(t_0)).$$

我们对位于$(x_0, y_0) = (x_0, f(x_0))$处的质点做受力分析, 然后用牛顿第二定律导出机械能守恒律.

山坡在点(x_0, y_0)处的切线为

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \text{i.e.} \quad \frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{f'(x_0)}.$$

因此点(x_0, y_0)处的切线方向和法线方向分别为

$$(1, f'(x_0))), \quad (-f'(x_0), 1).$$

设质点的质量为m. 则质点在点(x_0, y_0)处受的重力为$(0, -mg)$. 按上述两个垂直方向我们做此重力的垂直分解:

$$(0, -mg) = \lambda(1, f'(x_0)) + \mu(-f'(x_0), 1) = \Big(\lambda - \mu f'(x_0), \lambda f'(x_0) + \mu\Big)$$

解得

$$\lambda - \mu f'(x_0) = 0, \quad -mg = \lambda f'(x_0) + \mu = \mu([f'(x_0)]^2 + 1).$$

$\Longrightarrow$

$$\mu = -\frac{mg}{1 + [f'(x_0)]^2}, \quad \lambda = -\frac{mg f'(x_0)}{1 + [f'(x_0)]^2}.$$

设山坡曲线在点$(x_0, f(x_0)) = (x_0, y_0)$处的曲率半径为$R$, 则

$$\frac{1}{R} = |\kappa(x_0)| = \frac{|f''(x_0)|}{(1+[f'(x_0)]^2)^{3/2}} \qquad \text{(见卓里奇第一卷p.220 习题10)}$$

因此质点在(x_0, y_0)处的受到的向心力为 (注意$\mathbf{v}(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0)) = (x'(t_0), f'(x(t_0))x'(t_0))$ $= (1, f'(x_0))x'(t_0)$)

$$\begin{aligned}
&\text{向心力} = \pm\frac{m|\mathbf{v}(t_0)|^2}{R}\frac{(-f'(x_0)),1)}{|(-f'(x_0),1)|} \\
&= \pm m|\mathbf{v}(t_0)|^2\frac{|f''(x_0)|}{(1+[f'(x_0)]^2)^{3/2}}\frac{(-f'(x_0),1)}{(1+[f'(x_0)]^2)^{1/2}} \\
&= \pm m|\mathbf{v}(t_0)|^2\frac{|f''(x_0)|(-f'(x_0),1)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2}.
\end{aligned}$$

这里符号“$\pm$”的确定方式如下: 根据向心力的定义和法向量$(-f'(x_0), 1)$的指向,

当$f'(x_0) > 0, f''(x_0) > 0$ 时取“$+$”号,

当$f'(x_0) > 0, f''(x_0) < 0$ 时取“$-$”号,

当$f'(x_0) < 0, f''(x_0) > 0$ 时取“$+$”号,

当$f'(x_0) < 0, f''(x_0) < 0$ 时取“$-$”号. 以上四种情形统一写成

$$\text{向心力} = m|\mathbf{v}(t_0)|^2\frac{f''(x_0)(-f'(x_0),1)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2}.$$

质点在(x_0, y_0)处受到的支持力$\mathbf{N}$ 等于重力的一个反向分力与向心力之和(它垂直于切线方向, 使物体保持在山坡上):

$$\text{支持力}\mathbf{N} = (-1)\mu(-f'(x_0),1) + \text{向心力}. \tag{2}$$

因此质点在(x_0, y_0)处受到的合力为

$$\begin{aligned}
&\mathbf{F}(t_0) = \text{重力+支持力} = (0,-mg) + (-1)\mu(-f'(x_0),1) + \text{向心力} \\
&= \lambda(1, f'(x_0)) + m|\mathbf{v}(t_0)|^2\frac{f''(x_0)(-f'(x_0),1)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2} \\
&= -\frac{mgf'(x_0)}{1+[f'(x_0)]^2}(1, f'(x_0)) + m|\mathbf{v}(t_0)|^2\frac{f''(x_0)(-f'(x_0),1)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2}.
\end{aligned}$$

根据牛顿第二定律有 (下面将t_0代入, 即使用表示$x_0 = x(t_0)$)

$$m\mathbf{r}''(t_0) = \mathbf{F}(t_0) = -\frac{mgf'(x(t_0))(1, f'(x(t_0)))}{1+[f'(x(t_0))]^2} + m|\mathbf{v}(t_0)|^2\frac{f''(x(t_0))(-f'(x(t_0)),1)}{(1+[f'(x(t_0))]^2)^2}.$$

因$t_0 \in (0, T)$是任意时刻, 故得到

$$m\mathbf{r}''(t) = -\frac{mgf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2} + m|\mathbf{v}(t)|^2\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)),1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T). \tag{3}$$

这给出加速度的关系式:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T). \tag{4}$$

由此我们可以导出机械能守恒律：由(1), (4) 和$(1, f'(x(t)))$ 垂直于$(-f'(x(t)), 1)$ 我们计算

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\mathbf{v}(t)|^2 = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big((x'(t))^2 + (y'(t))^2\Big) = x'(t)x''(t) + y'(t)y''(t) = \mathbf{r}'(t)\cdot\mathbf{r}''(t) \\
&= x'(t)(1, f'(x(t)))\cdot\Big(-\frac{\mathrm{g}f'(x(y))(1, f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}\Big) \\
&= -\frac{m\mathrm{g}f'(x(t))}{1+[f'(x(t))]^2}x'(t)(1+[f'(x(t))]^2) = -\mathrm{g}f'(x(t))x'(t) = -\mathrm{g}y'(t).
\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{m}{2}|\mathbf{v}(t)|^2 + mgy(t)\Big) = m\Big(\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\mathbf{v}(t)|^2 + \mathrm{g}y'(t)\Big) = 0 \qquad \forall\, t \in (0, T).$$

所以

$$\frac{m}{2}|\mathbf{v}(t)|^2 + mgy(t) \equiv C$$

这就证明了动能与势能之和等于常数:

$$\frac{1}{2}m|\mathbf{v}(t)|^2 + mgy(t) \equiv C \text{ (常数)}, \qquad t \in [0, T]. \tag{5}$$

将

$$|\mathbf{v}(t)|^2 = 2\Big(\frac{C}{m} - \mathrm{g}y(t)\Big) = 2\frac{C}{m} - 2\mathrm{g}f(x(t))$$

代入(4) 得到

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2} + 2\Big(\frac{C}{m} - \mathrm{g}f(x(t))\Big)\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2} \tag{6}$$

也即当$t \in (0, T)$时

$$\begin{aligned}
x''(t) &= -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))}{1+[f'(x(t))]^2} - \Big(2\frac{C}{m} - 2\mathrm{g}f(x(t))\Big)\frac{f''(x(t))f'(x(t))}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}, \\
y''(t) &= -\frac{\mathrm{g}[f'(x(t))]^2}{1+[f'(x(t))]^2} + \Big(2\frac{C}{m} - 2\mathrm{g}f(x(t))\Big)\frac{f''(x(t))}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}.
\end{aligned}$$

在守恒律(5)中取$t = 0$, 则常数$2\frac{C}{m}$被确定为(注意$y(0) = f(b) = H$)

$$2\frac{C}{m} = |\mathbf{v}(0)|^2 + 2\mathrm{g}H.$$

代入上式得到: $t \in (0, T)$时

$$x''(t) = -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))}{1+[f'(x(t))]^2} - \Big(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2\mathrm{g}(H - f(x(t)))\Big)\frac{f''(x(t))f'(x(t))}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}, \tag{7}$$

$$y''(t)=-\frac{\mathrm{g}[f'(x(t))]^2}{1+[f'(x(t))]^2}+\Big(|\mathbf{v}(0)|^2+2\mathrm{g}(H-f(x(t)))\Big)\frac{f''(x(t))}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}. \tag{8}$$

让我们写出在任意时刻t, 质点在$(x(t),y(t))$所受的向心力和支持力:

$$\text{向心力}=m|\mathbf{v}(t)|^2\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)),1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}. \tag{9}$$

$$\text{支持力}\mathbf{N}=(-1)\mu(-f'(x(t)),1)+\text{向心力}. \tag{10}$$

同学们可能会问: 为什么(10)中关于支持力$\mathbf{N}$的等式的右边是统一的“加上”向心力, 而不是“减去”向心力?, 或者为什么不根据曲线$y=f(x)$在点$(x(t),y(t))$处的凸、凹性的不同而对向心力的系数取不同的符号?

对这个问题我的解释如下, 供同学们参考:

首先说明, **支持力的等式(10)是牛顿第二定律的结果**, 其证明在下面给出.

其次从力学的角度看, (10)也是合理的**:**

如果山坡曲线$y=f(x)$在点$(x(t),y(t))$处是凸的, 即$f''(x)|_{x=x(t)}>0$ (例如山坡凸曲线$y=f(x)=x^2, f''(x)=2>0$), 则此时向心力指向山坡的外侧(即指向斜上方), 其作用在于托住(顶住)物体使物体保持在山坡表面上;

如果山坡曲线$y=f(x)$在点$(x(t),y(t))$处是凹的, 即$f''(x)|_{x=x(t)}<0$ (例如山坡为凹曲线$y=f(x)=\sqrt{1-x}, f''(x)=\frac{-1}{4}(1-x)^{-3/2}<0$), 则此时向心力指向山坡的内侧(即指向斜下方), 其作用在于与重力的分力一起拉住物体使物体保持在山坡上. **但是必须说明**, 如果山坡曲线很陡, 则物体可以从山坡某点开始脱离山坡表面, 从而导致另一种分析, 不符合题目的本意. 所以需要自动假定山坡曲线能使物体保持在山坡上, 例如山坡曲线为$y=f(x)=x^2$ 即可做到这一点.

下面证明支持力的关系式(10). 为此我们令$c(t)$ 是一个取值为1 或-1的函数, 使得在t时刻的支持力$\mathbf{N}$ 可以写成

$$\begin{aligned}&\text{支持力}\mathbf{N}=(-1)\mu(-f'(x(t)),1)+c(t)\text{向心力}\\&=(-1)\mu(-f'(x(t)),1)+c(t)m|\mathbf{v}(t)|^2\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)),1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}.\end{aligned}$$

如上, 在t时刻质点在$(x(t),y(t))$处受到的合力为

$$\mathbf{F}(t)=\text{重力+支持力}=-\frac{m\mathrm{g}f'(x(t))(1,f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2}+c(t)m|\mathbf{v}(t)|^2\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)),1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}$$

从而由牛顿第二定律得到加速度的关系式:

$$\mathbf{r}''(t)=-\frac{\mathrm{g}f'(x(t))(1,f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2}+c(t)|\mathbf{v}(t)|^2\frac{f''(x(t))(-f'(x(t)),1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2},\quad t\in(0,T). \tag{11}$$

然后利用$(1, f'(x(t))$垂直于$(-f'(x(t)), 1)$, 如上计算得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\mathbf{v}(t)|^2 \\
&= x'(t)(1, f'(x(t))) \cdot \Big(- \frac{\mathrm{g}f'(x(y))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + c(t)|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2} \Big) \\
&= -\frac{mgf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} x'(t)(1 + [f'(x(t))]^2) = -\mathrm{g}f'(x(t))x'(t) = -\mathrm{g}y'(t).
\end{aligned}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}|\mathbf{v}(t)|^2 + \mathrm{g}y(t)\Big) = 0 \qquad \forall\, t \in [0, T].$$

这证明了此时守恒律(5) 仍成立.

由$y'(t) = f'(x(t))x'(t)$ 有

$$|\mathbf{v}(t)|^2 = [x'(t)]^2(1 + [f'(x(t))]^2). \tag{12}$$

代入守恒律(5)中得到

$$\frac{m}{2}[x'(t)]^2(1 + [f'(x(t))]^2) + mgf(x(t)) \equiv C$$

即

$$[x'(t)]^2(1 + [f'(x(t))]^2) + 2\mathrm{g}f(x(t)) \equiv \text{常数}, \quad t \in [0, T].$$

两边对t 求导得到

$$\begin{aligned}
&0 \equiv 2x'(t)x''(t)(1 + [f'(x(t))]^2) + [x'(t)]^2 2f'(x(t))f''(x(t))x'(t) + 2\mathrm{g}f'(x(t))x'(t) \\
&= 2x'(t)\Big(x''(t)(1 + [f'(x(t))]^2) + [x'(t)]^2 f'(x(t))f''(x(t)) + \mathrm{g}f'(x(t))\Big).
\end{aligned}$$

因$x'(t) \neq 0$ for all $t \in (0, T)$, 故消去$x'(t)$得到

$$x''(t)(1 + [f'(x(t))]^2) + [x'(t)]^2 f'(x(t))f''(x(t)) + \mathrm{g}f'(x(t)) = 0$$

即

$$x''(t) = -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} - \frac{[x'(t)]^2 f''(x(t))f'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2}.$$

再次运用复合函数求导法得到$y''(t)$的表达式:

$$\begin{aligned}
&y''(t) = \frac{d}{dt}(f'(x(t))x'(t))) = f''(x(t))[x'(t)]^2 + f'(x(t))x''(t) \\
&= f''(x(t))[x'(t)]^2 - \frac{\mathrm{g}[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} - \frac{[x'(t)]^2[f'(x(t))]^2 f''(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} \\
&= -\frac{\mathrm{g}[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} + \frac{[x'(t)]^2 f''(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2}.
\end{aligned}$$

结合关系式(12), 可将$x''(t), y''(t)$ 写成

$$x''(t) = -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))}{1+[f'(x(t))]^2} - |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))f'(x(t))}{(1+[f'(x(t))]^2)^2},$$

$$y''(t) = -\frac{\mathrm{g}[f'(x(t))]^2}{1+[f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}.$$

这就给出

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathrm{g}f'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1+[f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0,T). \tag{13}$$

比较加速度$\mathbf{r}''(t)$的两个等式(11),(13) 得到

$$c(t)|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2} \equiv |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0,T).$$

于是得到恒等式:

$$c(t)m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2} \equiv m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1+[f'(x(t))]^2)^2}$$

也即我们证明了

$$c(t)\text{向心力} \equiv \text{向心力}, \qquad t \in (0,T).$$

这就证明了支持力与重力的反向分力和向心力的关系式(10):

$$\text{支持力}\mathbf{N} = (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + c(t)\text{向心力} = (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + \text{向心力}, \quad t \in (0,T).$$

现在回到本题中的第一问, 设在t_0时刻质点位于山坡上点$(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$处. 则由(7),(8) 和$f(x_0) = y_0$ 知此时质点的水平加速度和竖直加速度分别为

$$x''(t_0) = -\frac{\mathrm{g}f'(x_0)}{1+[f'(x_0)]^2} - \Big(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2\mathrm{g}(H-y_0)\Big)\frac{f''(x_0)f'(x_0)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2},$$

$$y''(t_0) = -\frac{\mathrm{g}[f'(x_0)]^2}{1+[f'(x_0)]^2} + \Big(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2\mathrm{g}(H-y_0)\Big)\frac{f''(x_0)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2}.$$

若质点从静止开始下滑, 即质点开始下滑时的初速度为零, 则有

$$x''(t_0) = -\frac{\mathrm{g}f'(x_0)}{1+[f'(x_0)]^2} - 2\mathrm{g}(H-y_0)\frac{f''(x_0)f'(x_0)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2},$$

$$y''(t_0) = -\frac{\mathrm{g}[f'(x_0)]^2}{1+[f'(x_0)]^2} + 2\mathrm{g}(H-y_0)\frac{f''(x_0)}{(1+[f'(x_0)]^2)^2}.$$

对于本题的第二问, 山坡函数为$y = f(x) = x^2$ 其中$0 \le x \le b$. 这对应于上面的$a = 0, b > 0$ 和$f(b) = b^2 = H$. 根据假设还知质点下滑的初速度为零: $\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}$. 计算: $f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$. 将这些代入上面的公式(7) 有

$$x''(t) = \left(-\frac{\mathrm{g}2x}{1+4x^2} - 2\mathrm{g}(b^2-x^2)\frac{4x}{(1+4x^2)^2}\right)_{x=x(t)} = -2\mathrm{g}(1+4b^2)\frac{x}{(1+4x^2)^2}\bigg|_{x=x(t)}.$$

$$\Longrightarrow \quad |x''(t)| = 2\mathrm{g}(1+4b^2)\frac{x}{(1+4x^2)^2}\bigg|_{x=x(t)}$$

为了确定$\max\limits_{0\le t\le T}|x''(t)|$, 只需求出$x_0\in(0,b)$ 使得

$$\frac{x_0}{(1+4x_0^2)^2} = \max_{x\in[0,b]}\frac{x}{(1+4x^2)^2}\,.$$

令$\varphi(x)=\frac{x}{(1+4x^2)^2}$, $x\in[0,\infty)$. 则$\varphi(0)=0, \varphi(\infty)=0$, $\varphi(x)\ge 0$ for all $x\in[0,\infty)$. 因此最大值$\max\limits_{x\in[0,\infty)}\varphi(x)$存在且显然$>0$. 设$x_0\in(0,\infty)$ s.t. $\varphi(x_0)=\max\limits_{x\in[0,\infty)}\varphi(x)$. 因$\varphi(x_0)>0$, 故$x_0\in(0,\infty)$, 也即$\varphi$ 的最大值点x_0 属于φ 的定义域的**内部**. 根据极值原理有$\varphi'(x_0)=0$. 计算:

$$\varphi'(x) = \frac{(1+4x^2)^2 - x2(1+4x^2)8x}{(1+4x^2)^4} = \frac{1+4x^2-16x^2}{(1+4x^2)^3} = \frac{1-12x^2}{(1+4x^2)^3}, \quad x>0.$$

$$\text{因此} \quad \varphi'(x_0)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x_0=\frac{1}{\sqrt{12}}\,.$$

由此看出, 为使最大值能够在$(0,b)$内达到, 应使$b>\frac{1}{\sqrt{12}}$. 此时有

$$\max_{x\in[0,b]}\frac{x}{(1+4x^2)^2} = \max_{x\in[0,\infty)}\frac{x}{(1+4x^2)^2} = \frac{x}{(1+4x^2)^2}\bigg|_{x=x_0=\frac{1}{\sqrt{12}}} = \frac{3\sqrt{3}}{32}.$$

这就是说, 为了质点的加速度的水平分量达到最大值, 质点开始下滑的位置(b,b^2) 应满足$b>\frac{1}{\sqrt{12}}$. 例如取$b>\frac{1}{2}$ 则$x_0=\frac{1}{\sqrt{12}}\in(0,b)$.

结论: 质点从抛物型山坡$y=x^2$上很高的地方(b,b^2)滑下来时, 在点$(\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{12})$处其加速度的水平分量达到最大值。

最后观察：上述最大值为

$$\max_{0\le t\le T}|x''(t)| = 2\mathrm{g}(1+4b^2)\frac{3\sqrt{3}}{32} = \mathrm{g}(1+4b^2)\frac{3\sqrt{3}}{16}\,.$$

它表明质点水平方向加速度的最大值与质点最初的高度b^2 成正比(它应该与事实相符). □

13. 卓里奇第五章第1节习题p.159 第3题和解答参考: 盛有水的玻璃杯绕水杯的轴线以常角速度ω旋转. 设$y=f(x)$是杯内液体表面与通过旋转轴的一个平面的交线的方程.

a) 证明: $f'(x)=\frac{\omega^2}{\mathrm{g}}x$, 其中g 是重力加速度.

b) 如果旋转轴与玻璃杯轴线不重合, 则在a)中对函数$f(x)$所提的条件(即关于导数的表达式) 是否发生变化?

【解】我们同时考虑a), b): 如上, 设$y=f(x)$是杯内液体表面与通过旋转轴的一个平面—— 设为xy-平面—— 的交线的方程. 设旋转轴为y-轴(即直线$x=0$). 据旋转的对称性, 可设玻璃杯轴线为直线$x=x_0$, 其中$x_0\geq 0$, 即这时水杯的轴线在旋转轴的右侧(包括$x_0=0$ 即两轴重合的情形). 此处可以画图.

做受力分析: 考虑水杯右壁上的液体表面的位于$(x,f(x))$处的一个质点, 这里$x>x_0$. 这质点受到三个力而在此平面上处于平衡状态(即质点除了绕轴匀速旋转外, 没有其他运动), 这三个力是：向水杯外侧(即向水平右侧)的离心力、向下的重力、向杯内左上方的支持力(这个支持力$=-$压力, 此处的压力当然是指液体对杯壁的压力). 由平衡, 即合力为零, 有

$$\text{离心力}+\ \text{重力}+\text{支持力}=\mathbf{0}.$$

即

$$\text{压力}=-\text{支持力}=\text{离心力}+\ \text{重力}$$

即

$$\lambda\big(1,-\frac{1}{f'(x)}\big)=(m\omega^2x,0)+(0,-m\mathrm{g})$$

解得

$$\lambda=m\omega^2x,\quad -\frac{\lambda}{f'(x)}=-m\mathrm{g}$$

因此

$$f'(x)=\frac{\omega^2}{\mathrm{g}}x,\quad x>x_0.$$

由此得到通过绕y-轴旋转的(玻璃杯中的)液体表面在xy-平面上的交线方程为

$$y=f(x)=C+\frac{\omega^2}{2\mathrm{g}}x^2,\quad |x|\geq x_0.$$

其中C是常数. 当$x_0=0$时这曲线方程就是旋转轴与玻璃杯轴线重合时的曲线方程. □

12 (Weierstrass函数: 处处连续处处不可导). 设$0<a<1$, $b>0$是整数且是**奇数**, 满足

$$ab>1+\frac{\pi}{2}(1-a).$$

令

$$W(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a^k\cos(b^k\pi x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

则$W(x)$在$\mathbb{R}$上Hölder连续(Hölder指数至少为$\alpha=\frac{\log(1/a)}{\log b}$), 但$W(x)$在$\mathbb{R}$上处处不可导.

【说明: 本题是卓里奇一个类似习题的替代品, 但这个例子更好且更容易严格证明! 网上有人认为卓书习题中的例子更简单. 实际上那是指直观上显得简单, 证明却比较

麻烦. 本题是K.Weierstrass构造的例子, 它说明: 最好的无限次可微的初等函数的无限叠加可以产生处处不可微的函数.]

【证】令$\alpha=\frac{\log(1/a)}{\log b}$, 则由假设易见$0<\alpha<1$. 先证明$W$的Hölder连续性:

$$|W(x)-W(y)|\le L|x-y|^{\alpha}\qquad \forall\, x,y\in\mathbb{R}.$$

其中$L=\max\{\frac{\pi b}{ab-1}+\frac{2}{1-a},\frac{2b^{\alpha}}{1-a}\}$.

首先易见W在$\mathbb{R}$上有界:

$$|W(x)|\le\sum_{k=0}^{\infty}a^k=\frac{1}{1-a}<\infty\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

对任意$x,y\in\mathbb{R}$, 可设$x\ne y$. 若$|x-y|\ge\frac{1}{b}$, 即$\frac{1}{|x-y|}\le b$, 则

$$|W(x)-W(y)|\le\frac{2}{1-a}=\frac{2}{1-a}\big(\frac{1}{|x-y|}\big)^{\alpha}|x-y|^{\alpha}\le\frac{2}{1-a}b^{\alpha}|x-y|^{\alpha}\le L|x-y|^{\alpha}.$$

设$|x-y|<\frac{1}{b}$. 由

$$\big(0,\frac{1}{b}\big)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\big[\frac{1}{b^{n+1}},\frac{1}{b^n}\big)$$

知存在$n\in\mathbb{N}$使得

$$|x-y|\in\big[\frac{1}{b^{n+1}},\frac{1}{b^n}\big)\quad 即\quad b^{-n-1}\le|x-y|<b^{-n}.$$

此时有

$$\begin{aligned}
&|W(x)-W(y)|=\sum_{k=0}^{\infty}a^k|\cos(b^k\pi x)-\cos(b^k\pi y)|\\
&=\sum_{k=0}^{n}a^k|\cos(b^k\pi x)-\cos(b^k\pi y)|+\sum_{k=n+1}^{\infty}a^k|\cos(b^k\pi x)-\cos(b^k\pi y)|\\
&\le\sum_{k=0}^{n}a^kb^k\pi|x-y|+2\sum_{k=n+1}^{\infty}a^k=\frac{(ab)^{n+1}-1}{ab-1}\pi|x-y|+2\frac{a^{n+1}}{1-a}\\
&\le\Big(\frac{1}{ab-1}\pi b^{n+1}|x-y|+2\frac{1}{1-a}\Big)a^{n+1}\le\Big(\frac{\pi b}{ab-1}+\frac{2}{1-a}\Big)a^{n+1}
\end{aligned}$$

这里用到$b^n|x-y|\le1$. 因$-(n+1)\log b\le\log(|x-y|)$, 即$-(n+1)\le\frac{1}{\log b}\log(|x-y|)$, 故

$$a^{n+1}=e^{-(n+1)\log(1/a)}\le e^{\frac{\log(1/a)}{\log b}\log(|x-y|)}=e^{\alpha\log(|x-y|)}=|x-y|^{\alpha}.$$

所以

$$|W(x)-W(y)|\le\Big(\frac{\pi b}{ab-1}+\frac{2}{1-a}\Big)|x-y|^{\alpha}\le L|x-y|^{\alpha}.$$

这就证明了W在$\mathbb{R}$上Hölder连续.

下证W在$\mathbb{R}$上处处不可微. 对任意$x\in\mathbb{R}$, 对每个$n\in\mathbb{N}$, 据阿基米德原理有

$$\mathbb{R}=\bigcup_{p\in\mathbb{Z}}\Big[\frac{p}{b^n},\frac{p+1}{b^n}\Big).$$

因此存在$p_n=p_{n,x}\in\mathbb{Z}$ 使得

$$\frac{p_n}{b^n}\le x<\frac{p_n+1}{b^n}.$$

计算

$$W\big(\frac{p_n+1}{b^n}\big)=\sum_{k=0}^{n-1}a^k\cos\big(b^{k-n}\pi(p_n+1)\big)+\sum_{k=n}^{\infty}a^k\cos\big(b^{k-n}\pi(p_n+1)\big),$$
$$W\big(\frac{p_n}{b^n}\big)=\sum_{k=0}^{n-1}a^k\cos\big(b^{k-n}\pi p_n\big)+\sum_{k=n}^{\infty}a^k\cos\big(b^{k-n}\pi p_n\big).$$

因当$k\ge n$时, b^{k-n}是奇数, 故

$$\cos\big(b^{k-n}\pi(p_n+1)\big)=(-1)^{p_n+1},\quad \cos\big(b^{k-n}\pi p_n\big)=(-1)^{p_n},\quad k=n,n+1,n+2,\dots.$$

由这两者反号得到

$$\begin{aligned}
&\big|W\big(\frac{p_n+1}{b^n}\big)-W\big(\frac{p_n}{b^n}\big)\big|\\
&=\Big|\sum_{k=0}^{n-1}a^k\cos\big(b^{k-n}\pi(p_n+1)\big)-\sum_{k=0}^{n-1}a^k\cos\big(b^{k-n}\pi p_n\big)+(-1)^{p_n+1}2\sum_{k=n}^{\infty}a^k\Big|\\
&\ge 2\sum_{k=n}^{\infty}a^k-\sum_{k=0}^{n-1}a^k\big|\cos\big(b^{k-n}\pi(p_n+1)\big)-\cos\big(b^{k-n}\pi p_n\big)\big|\\
&\ge 2\sum_{k=n}^{\infty}a^k-\sum_{k=0}^{n-1}a^kb^{k-n}\pi=2\frac{a^n}{1-a}-\frac{\pi}{b^n}\frac{(ab)^n-1}{ab-1}
\end{aligned}$$

以上用到$|\cos(x)-\cos(y)|\le|x-y|$. 于是得到

$$\begin{aligned}
&\Big|\frac{W\big(\frac{p_n+1}{b^n}\big)-W\big(\frac{p_n}{b^n}\big)}{\frac{1}{b^n}}\Big|=b^n\big|W\big(\frac{p_n+1}{b^n}\big)-W\big(\frac{p_n}{b^n}\big)\big|\\
&\ge 2\frac{(ab)^n}{1-a}-\pi\frac{(ab)^n-1}{ab-1}=(ab)^n\Big(\frac{2}{1-a}-\frac{\pi}{ab-1}\Big)+\frac{\pi}{ab-1}\to\infty\ (n\to\infty)
\end{aligned}$$

这里用到假设

$$ab>1,\quad \frac{2}{1-a}-\frac{\pi}{ab-1}>0.$$

因

$$\frac{p_n}{b^n}\le x<\frac{p_n+1}{b^n},\ \ n=1,2,3,...,\quad \lim_{n\to\infty}\Big|\frac{W\big(\frac{p_n+1}{b^n}\big)-W\big(\frac{p_n}{b^n}\big)}{\frac{1}{b^n}}\Big|=\infty$$

故由讲义第五章第**例5.1.2**知W在点x处不可导. □

11. 讲义第四章末尾的一道作业题: 设$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续, $K\subset\mathbb{R}$ 为非空紧集. 假设f在K 上是单射并且对每个$x\in K$ 存在$\varepsilon=\varepsilon_x>0$ 使得f 在$(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 上也是单射. 证明存在开集$\Omega\supset K$ 使得f 在Ω 上是单射.

【证】考虑集合

$$\Omega_\delta=\{x\in\mathbb{R}\mid \mathrm{dist}(x,K)<\delta\},\quad \delta>0.$$

我们已证明了函数$x\mapsto g(x):=\mathrm{dist}(x,K)$在$\mathbb{R}$上连续. 由连续函数的开集刻画(即连续函数在开集下的逆像是开集) 和$(-\infty,\delta)$ 是开集, 可知

$$\Omega_\delta=g^{-1}((-\infty,\delta))=\{x\in\mathbb{R}\mid g(x)\in(-\infty,\delta)\}\quad \text{是开集.}$$

显然$K\subset\Omega_\delta$. 来证明存在$\delta>0$, 使得f 在Ω_δ上是单射.

[**证法1(正证法, 有限覆盖):**]

为记号简单也为了今后与高维空间研究的衔接, 我们把以x为中心$\varepsilon>0$为半径的开区间记作$B(x,\varepsilon)$, 即$B(x,\varepsilon)=(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$.

Step1. 由本题假设知, 对任意$x\in K$ 存在$\varepsilon_x>0$ 使得f在$B(x,\varepsilon_x)$上是单射. 由$K\subset\bigcup\limits_{x\in K}B(x,\frac{1}{2}\varepsilon_x)$ 和K是紧集知, 存在有限多个$x_1,x_2,...,x_N\in K$ 使得

$$K\subset\bigcup_{j=1}^{N}B(x_j,\frac{1}{2}\varepsilon_j),\quad \text{其中}\ \ \varepsilon_j=\varepsilon_{x_j}.$$

令

$$r=\min\{\frac{1}{2}\varepsilon_1,\frac{1}{2}\varepsilon_2,...,\frac{1}{2}\varepsilon_N\}.$$

则$r>0$.

Step2. 考虑$\frac{1}{4}r$ 和最小数

$$\eta:=\inf_{x,y\in K,|x-y|\geq\frac{1}{4}r}|f(x)-f(y)|=\min_{x,y\in K,|x-y|\geq\frac{1}{4}r}|f(x)-f(y)|.$$

需证明这个下确界η确实是最小数.

事实上由下确界的定义, 对每个$n\in\mathbb{N}$ 存在$x_n,y_n\in K$ 满足$|x_n-y_n|\geq\frac{1}{4}r$ 使得$\eta\leq|f(x_n)-f(y_n)|<\eta+1/n$. 这蕴含

$$\eta=\lim_{n\to\infty}|f(x_n)-f(y_n)|.$$

因$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset K$ 且K是紧集, 故存在$x_0 \in K$ 和收敛子列$x_{n_i} \to x_0 \in K\,(i \to \infty)$. 同理由$\{y_{n_i}\}_{i=1}^{\infty} \subset K$, 存在$y_0 \in K$ 和收敛子列$y_{n_{i_j}} \to y_0 \in K\,(j \to \infty)$. 这给出

$$x_0, y_0 \in K, \quad |x_0 - y_0| = \lim_{j\to\infty} |x_{n_{i_j}} - y_{n_{i_j}}| \geq \frac{1}{4}r$$

同时由f 连续有

$$\eta = \lim_{j\to\infty} |f(x_{n_{i_j}}) - f(y_{n_{i_j}})| = |f(x_0) - f(y_0)|.$$

这就证明了下确界η可以达到, 所以$\eta = \min\limits_{x,y\in K, |x-y|\geq \frac{1}{4}r} |f(x) - f(y)|$.

因f在K上是单射, 故有$\eta > 0$.

其次令

$$K_r = \{x \in \mathbb{R} \mid \operatorname{dist}(x, K) \leq r\}.$$

则如上, 由连续函数的闭集刻画(即连续函数在闭集下的逆像是闭集) 和$[0, r]$ 是闭集知K_r是闭集. 易见K_r有界 [细节: 令$d = \max\limits_{x,y\in K} |x - y|$, 则由$K$是紧集知$d < \infty$. 取定一点$c \in K$, 则对任意$x \in K_r$, 取$x^* \in K$ 使得$\operatorname{dist}(x, K) = |x - x^*|$, 则有$|x - x^*| \leq r$ 从而有$|x - c| \leq |x - x^*| + |x^* - c| \leq r + d =: R$. 这表明$K_r \subset [c - R, c + R]$, 所以$K_r$是有界集]. 所以$K_r$是紧集。因$f$在$\mathbb{R}$上连续, 故$f$在紧集$K_r$上连续从而在$K_r$上一致连续. 因此对于数$\frac{1}{4}\eta > 0$, 存在$\delta_1 > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| < \frac{1}{4}\eta \qquad \forall\, x, y \in K_r \text{ s.t. } |x - y| < \delta_1.$$

Step3. 令

$$\delta = \min\{\frac{1}{8}r,\, \delta_1\}.$$

则$\delta > 0$. 来证明f 在Ω_δ上是单射. 对任意$x, y \in \Omega_\delta, x \neq y$, 要证明$f(x) \neq f(y)$.

为此我们取$x^*, y^* \in K$ 使得

$$\operatorname{dist}(x, K) = |x - x^*|, \quad \operatorname{dist}(y, K) = |y - y^*|.$$

则$|x - x^*| < \delta, |y - y^*| < \delta$. 因$\delta < r$, 故$\Omega_\delta \subset K_r$, 从而有$|f(x) - f(x^*)| < \frac{1}{4}\eta$, $|f(y) - f(y^*)| < \frac{1}{4}\eta$.

(1) 先设$|x - y| \geq \frac{1}{2}r$. 此时有

$$|x^* - y^*| = |x^* - x + x - y + y - y^*| \geq |x - y| - |x - x^*| - |y - y^*| \geq \frac{1}{2}r - 2\delta \geq \frac{1}{4}r$$

因此有$|f(x^*) - f(y^*)| \geq \eta$, 从而有

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) - f(x^*) + f(x^*) - f(y^*) + f(y^*) - f(y)|$$

$$\geq |f(x^*)-f(y^*)|-|f(x)-f(x^*)|-|f(y^*)-f(y)| \geq \eta-\frac{1}{4}\eta-\frac{1}{4}\eta>0.$$

这蕴含$f(x)\neq f(y)$.

(2) 其次设$|x-y|<\frac{1}{2}r$. 因$x^*\in K\subset \bigcup_{j=1}^{N} B(x_j,\frac{1}{2}\varepsilon_j)$, 故存在$j\in\{1,2,...,N\}$ 使得$x^*\in B(x_j,\frac{1}{2}\varepsilon_j)$. 由此有

$$|x-x_j|\leq |x-x^*|+|x^*-x_j|<\delta+\frac{1}{2}\varepsilon_j\leq\frac{1}{8}r+\frac{1}{2}\varepsilon_j\leq\frac{9}{16}\varepsilon_j$$

从而有

$$|y-x_j|\leq |y-x|+|x-x_j|<\frac{1}{2}r+\frac{9}{16}\varepsilon_j<\varepsilon_j.$$

这表明x,y都属于$B(x_j,\varepsilon_j)$. 于是由f在$B(x_j,\varepsilon_j)$上为单射知$f(x)\neq f(y)$.

综上我们证明了f在Ω_δ上是单射。

[**证法2(反证法, 列紧性):**] 假设对任意$\delta>0$, f 在Ω_δ上都不是单射. 那么对每个$n\in\mathbb{N}$, 取$\delta=1/n$, 则存在$x_n,y_n\in\Omega_{1/n}$ 使得$x_n\neq y_n$ 但$f(x_n)=f(y_n)$. 由$\Omega_{1/n}$的定义, 存在$x_n^*,y_n^*\in K$ 使得$\mathrm{dist}(x_n,K)=|x_n-x_n^*|,\mathrm{dist}(y_n,K)=|y_n-y_n^*|$, 因此

$$|x_n-x_n^*|<1/n,\ \ |y_n-y_n^*|<1/n,\quad f(x_n)=f(y_n),\quad n=1,2,3,\dots. \qquad (*)$$

因$\{x_n^*\}_{n=1}^{\infty}\subset K$ 且K是紧集, 故存在$x_0\in K$ 和子列$x_{n_i}^*\to x_0\,(i\to\infty)$. 同理因$\{y_{n_i}^*\}_{i=1}^{\infty}\subset K$, 故存在$y_0\in K$ 和子列$y_{n_{i_j}}^*\to y_0\,(j\to\infty)$. 由$(*)$和$f$连续得知

$$\lim_{j\to\infty}x_{n_{i_j}}=x_0,\ \ \lim_{j\to\infty}y_{n_{i_j}}=y_0,\ \ f(x_0)=\lim_{j\to\infty}f(x_{n_{i_j}})=\lim_{j\to\infty}f(y_{n_{i_j}})=f(y_0).$$

因$x_0,y_0\in K$ 且f在K上是单射, 故得$x_0=y_0$. 于是当$j\to\infty$时$x_{n_{i_j}}$ 和$y_{n_{i_j}}$都收敛于x_0. 而由假设知存在$\varepsilon>0$ 使得f在$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$上是单射. 对此$\varepsilon>0$, 当$j>>1$ 时有$x_{n_{i_j}},y_{n_{i_j}}\in(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$. 于是由$f(x_{n_{i_j}})=f(y_{n_{i_j}})$ 应有$x_{n_{i_j}}=y_{n_{i_j}}$, 但这矛盾于$x_n\neq y_n$ for all $n\in\mathbb{N}$. 这矛盾证明了必存在$\delta>0$, 使得f 在Ω_δ上是单射. $\square$

10. 卓里奇第三章p.88 **习题5：**回忆e的抽象准确表达式(见卓书p.86):

$$e=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{\theta_n}{n!n},\quad 0<\theta_n<1\qquad \forall n\in\mathbb{N}. \qquad (1)$$

由此和$e=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}>\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}$ 得到

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{(n+1)!}<e<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n!n},\quad n=1,2,3,...$$

该题的c)中, 对“证明关于e的上述过剩近似比不足近似好”的**一个正确的理解是**(例如): 证明当$n \geq 2$ 时

$$\Big|\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{(n+1)!}-e\Big| > \frac{1}{(n+2)!}, \tag{2}$$

$$\Big|\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n!n}-e\Big| < \frac{1}{(n+2)!}\cdot\frac{2}{n} \tag{3}$$

从而有

$$\frac{\Big|\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n!n}-e\Big|}{\Big|\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{(n+1)!}-e\Big|} < \frac{2}{n} \qquad \forall\, n \geq 2.$$

这就是说, 当$n \geq 2$时, 在$\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$的基础上, 添加$\frac{1}{n!n}$ 要比添加$\frac{1}{(n+1)!}$ 有更好的近似.

估计式(2)是显然的: 这是因为

$$e=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{(n+1)!}+\sum_{k=n+2}^{\infty}\frac{1}{k!} > \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+2)!}.$$

为证(3), 首先回忆该题的a), b):

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n!n}=3-\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!}, \quad n\geq 2,$$
$$e=3-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!}.$$

据此便有

$$0<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n!n}-e=\sum_{k=n}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!}, \quad n\geq 2.$$

来估计:

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=n}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!}=\frac{1}{n(n+1)(n+1)!}+\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+1)!}\\
&\leq \frac{1}{n(n+1)(n+1)!}+\frac{1}{(n+2)!}\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)}\\
&=\frac{1}{n(n+1)(n+1)!}+\frac{1}{(n+2)!}\frac{1}{n+1}=\frac{1}{(n+2)!}\Big(\frac{n+2}{n(n+1)}+\frac{1}{n+1}\Big)\\
&=\frac{1}{(n+2)!}\cdot\frac{2}{n}.
\end{aligned}$$

这就给出估计(**). □

9. 定义: 次数≥ 1的整系数多项式的根叫做代数数. 证明代数数的全体是可数集.

[注: 不是代数数的数叫做超越数. 不是实的代数数的实数叫做实的超越数. 在卓里奇作业中, 学生可以只考虑实的超越数.]

【证】证明中将使用代数基本定理: 每个n次多项式有根且至多有n个互不相同的根. 由此不难推知, 若一个多项式有无限多个互不相同的个根, 则这个多项式必恒为零, 即这多项式的系数都等于零.

对每个$n \in \mathbb{N}$, 集合

$$\mathbb{P}_n = \{P_n \mid P_n(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n \mid a_k \in \mathbb{Z},\ k = 0, 1, 2, ..., n;\ a_n \neq 0\}.$$

是次数$= n$的整系数多项式的全体. 所有次数≥ 1的整系数多项式的全体即为

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n.$$

来证明, 对每个$n \in \mathbb{N}$, 由下式给出的映射$\varphi : \mathbb{P}_n \to \mathbb{Z}^{n+1}$,

$$\mathbb{P}_n \ni P_n \mapsto \varphi(P_n) := (a_0, a_1, ..., a_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}, \quad \text{其中 } P_n(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n$$

是从$\mathbb{P}_n$到$\mathbb{Z}^{n+1}$的单射.

事实上若$P_n, \widetilde{P}_n \in \mathbb{P}_n$ 且$P_n = \widetilde{P}_n$, 即$P_n(z) \equiv \widetilde{P}_n(z)$, 即$(P_n - \widetilde{P}_n)(z) \equiv 0, z \in \mathbb{C}$, 即$P_n - \widetilde{P}_n$是零多项式, 则它的系数都为零, 即$a_k = \widetilde{a}_k, k = 0, 1, 2, ..., n$, 因此$(a_0, a_1, ..., a_n) = (\widetilde{a}_0, \widetilde{a}_1, ..., \widetilde{a}_n)$, 即$\varphi(P_n) = \varphi(\widetilde{P}_n)$. 这表明$P_n \mapsto \varphi(P_n) = (a_0, a_1, ..., a_n)$确实是映射。其次若$P_n \neq \widetilde{P}_n$, 则二者的系数不全相同, 即有$(a_0, a_1, ..., a_n) \neq (\widetilde{a}_0, \widetilde{a}_1, ..., \widetilde{a}_n)$, 即$\varphi(P_n) \neq \varphi(\widetilde{P}_n)$. 因此映射$P_n \mapsto \varphi(P_n) = (a_0, a_1, ..., a_n)$是单射。所以$\varphi : \mathbb{P}_n \to \mathbb{Z}^{n+1}$是单射.

因为$\mathbb{Z}^{n+1}$是可数集, $\varphi : \mathbb{P}_n \to \mathbb{Z}^{n+1}$ 是单射, 故$\mathbb{P}_n$ 是可数集。因可数多个可数集的并是可数集, 所以$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n$ 是可数集. 显然它是无限集, 所以$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n$是可数无限集. 因此可将其编号成一个序列

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n = \{Q_1, Q_2, Q_3, ...\} = \{Q_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

每个整系数多项式Q_n的根的集合是有限集, 记作

$$Z_{Q_n} = \{z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, ..., z_{N_n}^{(n)}\}.$$

于是集合

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_{Q_n}$$

就是代数数的全体. 因可数个可数集的并集是可数集, 所以代数数的全体$\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_{Q_n}$是可数集. $\square$

8 (见卓里奇第一卷p.60 习题4). 证明下面四条互相等价:

(1) 实数的完备性公理.

(2) 有限覆盖原理.

(3) Weierstrass 聚点原理.

(4) 闭区间套原理+阿基米德性质.

【证】采取如下路线“$(1) \Longrightarrow (4) \Longrightarrow (3) \Longrightarrow (4) \Longrightarrow (2) \Longrightarrow (1)$.”

“$(1) \Longrightarrow (4) \Longrightarrow (3)$”和“$(4) \Longrightarrow (2)$”已在讲义中证明.

“$(3) \Longrightarrow (4)$”：先证阿基米德性质, 即证明$\mathbb{N}$无上界. 若$\mathbb{N}$有上界, 则$\mathbb{N}$是一个有界无限集. 据Weierstrass 聚点原理, $\mathbb{N}$有聚点. 设x_0为$\mathbb{N}$的一个聚点, 则由聚点的定义知$\mathbb{N} \cap (x_0 - 1/2, x_0 + 1/2)$是无限集. 因此存在$m, n \in \mathbb{N} \cap (x_0 - 1/2, x_0 + 1/2)$ 且$m \neq n$. 设例如$m < n$, 则得到$x_0 - 1/2 < m < n < x_0 + 1/2 \Longrightarrow 1 \leq n - m < 1/2 + 1/2 = 1$矛盾. 这矛盾证明了$\mathbb{N}$无上界.

其次证闭区间套原理. 设一列有界闭区间$[a_n, b_n]$ 满足$[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}], n = 1, 2, 3, \ldots$. 和$b_n - a_n \to 0\,(n \to \infty)$. (注: 因已证明了阿基米德性质成立, 故可以建立极限概念.) 要证$\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n] = \{x_0\}$是单点集.

对每个$n \in \mathbb{N}$, 由$a_n < b_n$不难证明$[a_n, b_n]$ 是无限集(例如对任意$N \in \mathbb{N}$, 把此区间N等分即知$[a_n, b_n]$至少有$N + 1$个元素.) 这蕴含对任意有限集$E \subset \mathbb{R}$, 集合$[a_n, b_n] \setminus E$非空. 据此我们依次

取$x_1 \in [a_1, b_1]$,

取$x_2 \in [a_2, b_2] \setminus \{x_1\}$,

取$x_3 \in [a_3, b_4] \setminus \{x_1, x_2\}$, ...,

(应用操作程序的归纳法原理, 递归地取) $x_n \in [a_n, b_n] \setminus \{x_1, x_2, ..., x_{n-1}\}, n = 2, 3, 4, \ldots$.

这样的得到的x_n 互不相同且$x_n \in [a_1, b_1], n = 1, 2, 3, ...$ 所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是一个有界无穷集. 据Weierstrass 聚点原理, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$有聚点. 设x_0为$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$的一个聚点. 来证明$x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. 反证法, 设$x_0 \notin \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. 则存在$N \in \mathbb{N}$使得$x_0 \notin [a_N, b_N]$ 即$x_0 < a_N$ 或$x_0 > b_N$. 先设$x_0 < a_N$. 取$\varepsilon = a_N - x_0 > 0$, 则交集$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$是无限集, 因此存在$n > N$ 使得$x_n \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. 这就导致矛盾: $a_n \leq x_n < x_0 + \varepsilon = a_N \leq a_n$. 同理若$x_0 > b_N$也有矛盾, 所以必有$x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. 又若$x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$, 则

由$x_0, x_* \in [a_n, b_n]$有$|x_* - x_0| \leq b_n - a_n \to 0\,(n \to \infty)$, 所以$|x_* - x_0| = 0$ 所以$x_* = x_0$ 所以$\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n] = \{x_0\}$是单点集.

“$(2) \Longrightarrow (1)$”：设非空集合$X, Y \subset \mathbb{R}$ 满足$x \leq y$ for all $x \in X, y \in Y$. 来证明存在$c \in \mathbb{R}$ 使得$x \leq c \leq y$ for all $x \in X, y \in Y$.

Case1. 设存在$(x_0, y_0) \in X \times Y$ 满足$x_0 = y_0$. 此时$c := x_0 = y_0$就是一个满足要求的分割点: 对任意$x \in X, y \in Y$有$x \leq y_0 = c = x_0 \leq y$.

Case2. 设对任意$(x, y) \in X \times Y$都有$x < y$. 取$a \in X, b \in Y$. 来证明存在$c \in [a, b]$使得对任意$x \in X$ 都有$x \leq c$ 并且对任意$y \in Y$ 都有$c \leq y$. 意即$[a, b]$中的这个c就是一个满足要求的分割点.

反证法: 假设$[a, b]$中没有满足要求的分割点, 则这等于说对任意$c \in [a, b]$ 都有: 或者存在$x_c \in X$ 使得$c < x_c$ (从而$c \in (a - 1, x_c), a < x_c$), 或者存在$y_c \in Y$ 使得$y_c < c$ (从而$c \in (y_c, b + 1), y_c < b$). 据此我们得到$[a, b]$的一个开区间族覆盖:

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in X_a} (a - 1, x) \cup \bigcup_{y \in Y_b} (y, b + 1)$$

其中

$$X_a = \{x \in X \mid a < x\}, \quad Y_b = \{y \in Y \mid y < b\}.$$

据有限覆盖原理, 存在$N, M \in \mathbb{N}$和$x_1, x_2, ..., x_N \in X_a, y_1, y_2, ..., y_M \in Y_b$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{N}(a - 1, x_i) \cup \bigcup_{j=1}^{M}(y_j, b + 1).$$

由$x_i < y_j$ for all $i = 1, 2, ..., N; j = 1, 2, ..., M$, 得知

$$a < \max\{x_1, x_2, ..., x_N\} < \min\{y_1, y_2, ..., y_M\} < b.$$

(这里只用到有限多个实数中一定有最小数和最大数). 取一个$c \in \mathbb{R}$ 满足

$$\max\{x_1, x_2, ..., x_N\} \leq c \leq \min\{y_1, y_2, ..., y_M\}.$$

来证明这个c便是$[a, b]$中的一个满足要求的分割点从而与“$[a, b]$中没有满足要求的割点”矛盾.

对任意$x \in X$, 若$x < a$, 则$x < a < c$. 若$x \geq a$, 则由$x < b$知$x \in [a, b]$. 而由X, Y的性质知$x < y_j$ for all $j = 1, 2, ..., M$, 因此$x \notin \bigcup_{j=1}^{M}(y_j, b + 1)$. 所以存在$i \in \{1, 2, ..., N\}$ 使得$x \in (a - 1, x_i)$从而有$x < x_i \leq c$. 这证明了对任意$x \in X$ 都有$x \leq c$.

又对任意$y \in Y$, 若$y > b$, 则$y > b > c$. 若$y \leq b$, 则由$a < y$知$y \in [a, b]$. 而由X, Y的性质知$x_i < y$ for all $i = 1, 2, ..., N$, 因此$y \notin \bigcup_{i=1}^{N}(a - 1, x_i)$. 所以存在$j \in \{1, 2, ..., M\}$ 使得$y \in (y_j, b + 1)$从而有$y > y_j > c$. 这证明了对任意$y \in Y$ 都有$y > c$.

以上证明了c是$[a,b]$中的满足要求的分割点, 这与这种分割点不存在矛盾. □

7 (见卓里奇第一卷p.55 习题16). 证明戴德金定理 与实数完备性公理 等价.

【证】首先叙述戴德金定理:

设X,Y是$\mathbb{R}$的两个非空子集满足$X\cup Y=\mathbb{R}$并且对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$ 都有$x\le y$. 则或者$\max X$ 存在, 或者$\min Y$存在(即或者X有最大元, 或者Y有最小元).

"$\Longrightarrow$"用戴德金定理推导实数完备性公理: 设X,Y是$\mathbb{R}$的两个非空子集, 满足对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$ 都有$x\le y$. 要证明存在$c\in\mathbb{R}$ 使得对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$ 都有$x\le c\le y$.

为了应用戴德金定理, 需要把X,Y扩大以便满足戴德金定理的条件. 做集合

$$X^*=\{x\in\mathbb{R}\mid \forall\, y\in Y \text{ 都有 } x\le y\},\quad Y^*=\{y\in\mathbb{R}\mid \forall\, x\in X^* \text{ 都有 } x\le y\}.$$

则易见$X\subset X^*$, 从而有$Y\subset Y^*$. 因此X^*,Y^*皆非空. 需证明$X^*\cup Y^*=\mathbb{R}$. 只需证明$X^*\cup Y^*\supset\mathbb{R}$. 反证法, 假设存在$a\in\mathbb{R}$ 使得$a\notin X^*$ 且$a\notin Y^*$. 则由X^*,Y^*的定义知存在$y_a\in Y$ 使得$a>y_a$; 存在$x_a\in X^*$ 使得$x_a>a$. 这导致$y_a<a<x_a$ 因此$y_a<x_a$. 但由$x_a\in X^*$ 和$y_a\in Y$又应有$x_a\le y_a$, 这就与$y_a<x_a$ 矛盾. 这矛盾证明了$X^*\cup Y^*\supset\mathbb{R}$. 所以$X^*\cup Y^*=\mathbb{R}$.

其次对任意$x\in X^*$, 对任意$y\in Y^*$, 据Y^*的定义知$x\le y$.

以上证明了X^*,Y^*满足戴德金定理的条件, 因此$\max X^*$ 和$\min Y^*$ 中至少有一个存在. 若$c:=\max X^*$存在, 则对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$, 由$X\subset X^*,Y\subset Y^*$, 和$c\in X^*$是$X^*$的最大元得知$x\le c\le y$. 若$c:=\min Y^*$存在, 则对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$, 由$X\subset X^*,Y\subset Y^*$, 和$c\in Y^*$是$Y^*$的最小元得知$x\le c\le y$. 这就证明了$X,Y$具有实数完备性公理中的性质, 所以实数完备性公理成立.

"$\Longleftarrow$"用实数完备性公理推导戴德金定理: 设X,Y是$\mathbb{R}$的两个非空子集满足$X\cup Y=\mathbb{R}$并且对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$ 都有$x\le y$. 据实数完备性公理, 存在$c\in\mathbb{R}$使得对任意$x\in X$, 对任意$y\in Y$ 都有$x\le c\le y$. 因$\mathbb{R}=X\cup Y$, 故易见当$c\in X$时, c是X的最大元, 即$\max X$存在; 当$c\in Y$时, c是Y的最小元, 即$\min Y$ 存在. 所以$\max X$ 和$\min Y$ 二者至少有一个存在. 所以戴德金定理成立. □

6. 证明: 即便不使用实数完备性公理(等价地, 不使用确界原理), 仍可以证明**阿基米德性质(即自然数集$\mathbb{N}$ 无上界)** 与**阿基米德原理** 等价.

【证】假设阿基米德性质成立. 我们在讲义pp.61-62的**注2** 中已经证明了"阿基米德性质"蕴含"自然数集$\mathbb{N}$的非空的有界集必有最大元."然后利用这个性质我们在第

二章讲义p.68中证明了“整数集$\mathbb{Z}$的每个非空的有上(下)界的子集必有最大(小)元.”这两个证明都不使用实数的完备性公理. 应用这第二个性质, 我们定义了实数的整数部分并在讲义p.69(第二章)中证明了阿基米德原理: 即对任意$h>0$, 对任意$x\in\mathbb{R}$, 存在唯一的$k\in\mathbb{Z}$ 使得$kh\le x<(k+1)h$. 所以阿基米德性质蕴含阿基米德原理.

反之假设阿基米德原理成立, 则对任意$M>0$, 在阿基米德原理中取$h=1$, 则存在$k\in\mathbb{Z}$ 使得$M<k+1$. 取$n=k+1$, 则$n>0$ 即n是正整数, 因此$n\in\mathbb{N}$且$n>M$. 所以自然数集$\mathbb{N}$无上界. 这证明了阿基米德原理蕴含阿基米德性质. □

5.(联系卓里奇第一卷**p.55** 中的**习题21 b)**). 参见教学讲义第二章pp.62-63.

4.(联系卓里奇第一卷**p.55** 中的**习题21 a)**). 设自然数n 满足$\sqrt{n}$不是整数(例如$n=2$). 应用算数基本定理不难证明, $\sqrt{n}$必是无理数. 考虑集合

$$\mathbb{Q}(\sqrt{n})=\{a+b\sqrt{n}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}.$$

证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个数域, 即它关于加减乘除运算封闭,且有加法零元0 和乘法单位元1. 此外证明按照实数集中通常的序$\le$, $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个序域(即满足**序公理(III)**), 且阿基米德原理成立, 但$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足**完备性公理(IV)**.

【证】首先注意, 本题中的集合和问题是在实数域$\mathbb{R}$(作为全序域和完备数域)已经存在的基础上提出的, 因此$\mathbb{R}$中的数和性质都可以使用.

$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个数域的证明完全是计算, 这里只指出关键点: 因$\sqrt{n}$是无理数, 故有

$$a,b\in\mathbb{Q},a+b\sqrt{n}=0\implies a=b=0.$$

于是在$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$中有:

$$a_1+b_1\sqrt{n}=a_2+b_2\sqrt{n}\iff a_1=a_2,\ b_1=b_2.$$

由此可知当$a+b\sqrt{n}\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且$a+b\sqrt{n}\neq0$ 时, 有$a-b\sqrt{n}\neq0$ 从而有

$$\frac{1}{a+b\sqrt{n}}=\frac{a-b\sqrt{n}}{(a+b\sqrt{n})(a-b\sqrt{n})}=\frac{a-b\sqrt{n}}{a^2-b^2n}=\frac{a}{a^2-b^2n}+\frac{-b}{a^2-b^2n}\sqrt{n}\in\mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$满足**序公理(III)**是明显的, 证明省略.

阿基米德原理的证明与实数域$\mathbb{R}$的情形一样：首先注意我们有

$$\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

任取$0<h\in\mathbb{Q}(\sqrt{n}),x\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})$. 令$k=[x/h]$, 则$k\in\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 因此$kh,(k+1)h\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且$\frac{x}{h}-1<k=[\frac{x}{h}]\le\frac{x}{h}$, 所以$kh\le x<(k+1)h$. 所以阿基米德原理成立.

下证$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足**完备性公理(IV)**.

先做技术准备: 因素数无限多, 故可取一素数p 满足$p > n$. 则$\sqrt{p}$ 也是无理数. 此时断定$\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{n})$. 否则,$\sqrt{p} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 则存在有理数$a, b$ 使得$\sqrt{p} = a + b\sqrt{n}$. 这蕴含$p = a^2 + b^2 n + 2ab\sqrt{n}$. 因$\sqrt{n}$是无理数, 故得$2ab = 0$. 因$\sqrt{p}$也是无理数, 故得知$a = 0$, 从而得到$\sqrt{p} = b\sqrt{n}, b > 0$. 写$b = \frac{l}{k}$, 其中$l, k \in \mathbb{N}$, 且$l, k$互质. 这导出$p = \frac{l^2}{k^2} n$ 即$pk^2 = l^2 n$. 因p 是素数且$p > n$, 故必有p整除l^2. 同样因为p是素数知p整除l, 所以可写$l = pm, m \in \mathbb{N}$. 于是有$pk^2 = p^2 m^2 n$ 即$k^2 = pm^2 n$. 同理得知p 整除k. 于是l, k 有公因子p, 这与l, k互质矛盾. 所以$\sqrt{p} \notin \mathrm{Q}(\sqrt{n})$.

令

$$X = \{a - \frac{1}{k}\sqrt{n} \mid a \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N}, a < \sqrt{p}\}, \quad Y = \{a + \frac{1}{k}\sqrt{n} \mid a \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N}, a > \sqrt{p}\}.$$

则易见$X, Y \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且

$$x < \sqrt{p} < y \qquad \forall\, x \in X,\ \forall\, y \in Y.$$

来证明, **不存在**$c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ **使得**

$$x \le c \le y \qquad \forall\, x \in X,\ \forall\, y \in Y.$$

反证法：假设存在$c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 使这上面不等式成立. 则对任意$\varepsilon > 0$, 取$k \in \mathbb{N}$ 充分大使得$\frac{\sqrt{n}}{k} < \varepsilon$, 再由有理数的稠密性, 存在有理数$a_1, a_2$ 使得

$$\sqrt{p} - \varepsilon < a_1 < \sqrt{p} < a_2 < \sqrt{p} + \varepsilon.$$

此时有$a_1 - \frac{\sqrt{n}}{k} \in X, a_2 + \frac{\sqrt{n}}{k} \in Y$ 因而有

$$\begin{aligned} & a_1 - \frac{\sqrt{n}}{k} < \sqrt{p} < a_2 + \frac{\sqrt{n}}{k}, \quad a_1 - \frac{\sqrt{n}}{k} \le c \le a_2 + \frac{\sqrt{n}}{k}, \\ \Longrightarrow \quad & |\sqrt{p} - c| \le a_2 - a_1 + 2\frac{\sqrt{n}}{k} < 2\varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon. \end{aligned}$$

因$\varepsilon > 0$ 可以任意小，这就迫使$|\sqrt{p} - c| = 0$, 从而导出$\sqrt{p} = c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 与$\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{n})$矛盾. 这个矛盾证明了上述集合$X, Y$不具有**完备性公理(IV)**中的性质. 所以$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足**完备性公理(IV)**. □

3(卓里奇第一卷p.54, 习题7). 设自然数m, n 的乘积mn 可被素数p 整除, 即存在$k \in \mathbb{N}$ 使得$mn = pk$, 则m 或n 也可被p 整除.

【证】我们将使用卓里奇第一卷p.54, 习题6 的结果, 即最大公因子的存在性及其线性组合关系. 设$d \in \mathbb{N}$ 为n, k的最大公因子, 即存在$n', k' \in \mathbb{N}$ 使得

$$n = n'd, \quad k = k'd.$$

则由卓里奇第一卷p.54, 习题6 的结果还知存在$l, s \in \mathbb{Z}$ 使得

$$ln + sk = d.$$

将$n = n'd, k = k'd$代入上式然后消去d 得到

$$ln' + sk' = 1.$$

再将$n = n'd, k = k'd$代入$mn = pk$ 中并消去d 得到

$$mn' = pk'.$$

对等式$1 = ln' + sk'$ 两边乘以p 并注意$pk' = mn'$ 得到

$$p = lpn' + spk' = lpn' + smn' = (lp + sm)n'.$$

因p是素数, n'是自然数, 故整数$lp + sm > 0$ 且

$$\text{或者 } lp + sm = 1 \quad \text{或者} \quad n' = 1.$$

当$lp + sm = 1$时$\Longrightarrow p = n'$ 从而得知$n = pd$, 因此p整除n;

当$n' = 1$时, 由$mn' = pk'$ 得知$m = pk'$, 因此p整除m. $\square$

2 (卓里奇p.54, 第10题, 关于有理数q-进表示的习题).

证明: 一个实数x 是有理数当且仅当对任意$2 \leq q \in \mathbb{N}$, x的q进制表示从某一位之后是循环的, 即存在$M, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x = [x] + 0.a_1a_2...a_Mb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_N... .$$

这里$[x]$是x的整数部分, $a_i, b_j \in \{0, 1, ..., q-1\}$.

【证】需要提前使用关于无穷级数的性质, 例如使用“正项级数重排后其值不变”这一重要性质.

先证明循环小数必是有理数: 这是因为, 根据正项级数的运算性质(正项级数重排后其值不变) 有

$$\begin{aligned}
&x - [x] = 0.a_1a_2...a_Mb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_N... \\
&= \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+j}} + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+N+j}} + \cdots + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} + \cdots \\
&= \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}},
\end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{N}\frac{b_j}{q^{M+kN+j}}=\sum_{j=1}^{N}\Big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{b_j}{q^{M+kN+j}}\Big)=\sum_{j=1}^{N}\frac{b_j}{q^{M+j}}\Big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{q^{kN}}\Big)=\sum_{j=1}^{N}\frac{b_j}{q^{M+j}}\cdot\frac{1}{1-q^{-N}}.$$

所以

$$x-[x]=\sum_{i=1}^{M}\frac{a_i}{q^i}+\sum_{j=1}^{N}\frac{b_j}{q^{M+j}}\cdot\frac{1}{1-q^{-N}}\quad\text{是有理数.}$$

所以x是有理数.

反之假设x是有理数. 则其小数部分$x-[x]\in[0,1)$ 也是有理数. 设$2\le q\in\mathbb{N}$. 不妨设$x-[x]>0$, 则存在$n,m\in\mathbb{N},m<n$, 使得$x-[x]=\frac{m}{n}$. 把通常的10进制除法的算法写出来, 然后把10 换成q, 我们得到算法:

确定唯一的$a_1\in\{0,1,...,q-1\}$ 使得 $\quad qm=a_1n+r_1,\quad$ 其中 $r_1\in\{0,1,...,n-1\}$,

确定唯一的$a_2\in\{0,1,...,q-1\}$ 使得 $\quad qr_1=a_2n+r_2,\quad$ 其中 $r_2\in\{0,1,...,n-1\}$,

.....

确定唯一的$a_i\in\{0,1,...,q-1\}$ 使得 $\quad qr_{i-1}=a_in+r_i,\quad$ 其中 $r_i\in\{0,1,...,n-1\}$,

$i=2,3,4,...$.

由此得到

$$m=\frac{a_1}{q}n+\frac{r_1}{q},\quad \frac{r_1}{q}=\frac{a_2}{q^2}n+\frac{r_2}{q^2},\quad .....\quad \frac{r_{i-1}}{q^{i-1}}=\frac{a_i}{q^i}n+\frac{r_i}{q^i},$$
$$i=2,3,4,...$$

逐层代入得到

$$m=n\Big(\frac{a_1}{q}+\frac{a_2}{q^2}+\cdots+\frac{a_i}{q^i}\Big)+\frac{r_i}{q^i},\quad i=1,2,3,...$$

即

$$\frac{m}{n}=\frac{a_1}{q}+\frac{a_2}{q^2}+\cdots+\frac{a_i}{q^i}+\frac{r_i}{nq^i},\quad i=1,2,3,...$$

令$i\to\infty$ 得到

$$\frac{m}{n}=\frac{a_1}{q}+\frac{a_2}{q^2}+\frac{a_3}{q^3}+\cdots=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{q^i}=0.a_1a_2a_3...$$

同时还有关系式:

$$r_{i-1}q=a_in+r_i\qquad\text{即}\qquad a_i=\frac{r_{i-1}q-r_i}{n},\quad i=2,3,4,...\tag{1}$$

由此可见, 若r_i是循环的, 则a_i也是循环的(证明见下面). 下证r_i是循环的.

为证r_i是循环的, 只需注意所有$r_i\in\{0,1,...,n-1\}\,(i=1,2,3,...)$. 特别有

$$r_1,r_2,...,r_{n+1}\in\{0,1,...,n-1\}=\{0\}\cup\{1\}\cup\{2\}\cup\cdots\{n-1\}.$$

据**鸽笼原理**, 存在$i_0 \in \{0,1,...,n-1\}$和下标$L,M \in \{1,2,...,n+1\}, L < M$,使得$r_L, r_M \in \{i_0\}$, 即$r_L = r_M = i_0$.

$$令 \qquad N = M - L.$$

下证循环关系式成立:

$$r_{M+kN+j} = r_{L+j}, \quad j = 0,1,...,N\,; \quad k = 0,1,2,\ldots. \tag{2}$$

我们对k用归纳法:

先证(2)对于$k = 0$成立: 此时对j用归纳法. 当$j = 0$时有$r_M = r_L$. 假设对于$j \in \{0,1,...,N-1\}$有$r_{M+j} = r_{L+j}$, 则由(1)有

$$\begin{aligned} &r_{M+j}q = a_{M+j+1}n + r_{M+j+1}, \quad r_{M+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1}, \\ &\Longrightarrow \ a_{M+j+1} = a_{L+j+1}, \quad r_{M+j+1} = r_{L+j+1}. \end{aligned}$$

据有界归纳法原理知等式$r_{M+j} = r_{L+j}$对所有$j \in \{0,1,...,N\}$成立. 这证明了(2)对$k = 0$成立.

假设(2)对某个$k \in \{0,1,2,...\}$成立, 看$k+1$时. 此时结合(1)有

$$\begin{aligned} &r_{M+kN+j}q = a_{M+kN+j+1}n + r_{M+kN+j+1}, \quad r_{M+kN+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1}, \\ &\Longrightarrow \ a_{M+kN+j+1} = a_{L+j+1},\ r_{M+kN+j+1} = r_{L+j+1}, \quad j = 0,1,...,N. \end{aligned}$$

取$j = N-1, N$ 得知

$$r_{M+(k+1)N} = r_{M+kN+N} = r_M = r_L, \quad r_{M+(k+1)N+1} = r_{M+kN+N+1} = r_{M+1} = r_{L+1}.$$

这表明等式$r_{M+(k+1)N+j} = r_{L+j}$ 对$j = 0,1$成立. 假设等式$r_{M+(k+1)N+j} = r_{L+j}$ 对$j \in \{0,1,...,N-1\}$成立. 则结合(1)有

$$\begin{aligned} &r_{M+(k+1)N+j}q = a_{M+(k+1)N+j+1}n + r_{M+(k+1)N+j+1}, \\ &r_{M+(k+1)N+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1}, \\ &\Longrightarrow \ a_{M+(k+1)N+j+1} = a_{L+j+1}, \quad r_{M+(k+1)N+j+1} = r_{L+j+1}. \end{aligned}$$

这表明把j 换成$j+1$时所证等式也成立, 因此由有界归纳法原理知等式$r_{M+(k+1)N+j} = r_{L+j}$ 对所有$j = 0,1,...,N$ 成立. 这就证明了等式(2) 对$k+1$也成立. 所以由归纳法原理知等式(2)对每个$k \in \{0,1,2,...\}$成立.

由(1), (2) 可见a_i是循环的, 即有

$$a_{M+kN+j} = a_{L+j}, \quad j = 1,2,...,N; \quad k = 0,1,2,\ldots. \tag{3}$$

事实上由(1), (2) 知: 对任意$j \in \{1,2,...,N\}$ 和任意$k \in \{0,1,2,...\}$, 注意
$j-1 \in \{0,1,...,N-1\}$, 有

$$a_{M+kN+j} = \frac{qr_{M+kN+j-1} - r_{M+kN+j}}{n} = \frac{qr_{L+j-1} - r_{L+j}}{n} = a_{L+j}.$$

所以(3)成立. 令

$$b_j = a_{L+j}, \quad j = 1,2,...,N. \tag{4}$$

由$M < M+N < M+2N < \cdots < M+kN < \cdots$ 易见所有$\geq M+1$的自然数可以按这些区间分组排列成

$$\{i \in \mathbb{N} \,|\, i \geq M+1\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \{M+kN+1, M+kN+2, ..., M+kN+N\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \{M+kN+j\}_{j=1}^{N}$$

从而有(使用(3),(4))

$$\begin{aligned} x - [x] = \frac{m}{n} &= \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{i=M+1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} = \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{a_{M+kN+j}}{q^{M+kN+j}} \\ &= \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{a_{L+j}}{q^{M+kN+j}} = \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} \\ &= 0.a_1a_2...a_Mb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_N... . \end{aligned}$$

所以$x-[x]$可表示成循环小数. □

1. 卓里奇第一卷p.26 **习题1 b)**及其证明(没留为作业, 因为讲义里已有基于Banach引理的证明)：

设(非空)集合X, Y, Z 满足$X \supset Y \supset Z$ 且$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Z)$, 证明$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

【证】(以下使用卓里奇p.26的提示, 并做了小修正、补充了细节)

由假设知存在双射$f : X \to Z$. 考虑映射$g : X \to Y$,

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{当 } x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y) \\ x & \text{当 } x \in X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y) \end{cases}$$

这里$f^0(x) \equiv x$, $x \in X$; $f^n(x) = f \circ f \circ \cdots \circ f(x)$ (f与自己的n次复合). 易见

$$\begin{aligned} &f \circ f^n = f^{n+1} \quad \text{即} \quad f(f^n(x)) = f^{n+1}(x), \quad x \in X; \\ &f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\Big) = \bigcup_{n=0}^{\infty} f\big(f^n(X \setminus Y)\big) = \bigcup_{n=0}^{\infty} f^{n+1}(X \setminus Y) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y). \end{aligned}$$

来证明上面定义的映射g是X到Y的双射.

先证明g是映射, 即证当$x_1 = x_2 \in X$时$g(x_1) = g(x_2)$. 但这是显然的因为f是映射.

其次证明g 确实把X映入Y, 即$g(x) \in Y$ for all $x \in X$. 事实上对任意$x \in X$, 当$x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$时, 有$g(x) = f(x) \in Z \subset Y$; 当$x \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$时有$x \notin f^0(X \setminus Y) = X \setminus Y$. 因已有$x \in X$, 故这蕴含$x \in Y$, 所以$g(x) = x \in Y$.

再其次证明g是单射: 设$x_1, x_2 \in X$ 且$x_1 \neq x_2$, 要证$g(x_1) \neq g(x_2)$. 讨论四种情形: 若$x_1, x_2 \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则由$g$的定义和$f$是单射知$g(x_1) = f(x_1) \neq f(x_2) = g(x_2)$; 若$x_1 \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, $x_2 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则由$g$的定义知$g(x_1) = f(x_1), g(x_2) = x_2$. 假如有$g(x_1) = g(x_2)$ 即$f(x_1) = x_2$, 则得出

$$x_2 = f(x_1) \in f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\Big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y) \subset \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$$

这与$x_2 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 矛盾, 因此只能有$g(x_1) \neq g(x_2)$.

若$x_1 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, $x_2 \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则同理得知$g(x_1) \neq g(x_2)$;

若$x_1, x_2 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则由$g$的定义知$g(x_1) = x_1 \neq x_2 = g(x_2)$.

所以g是单射.

最后证明g是满射, 即$Y = g(X)$. 已有$Y \supset g(X)$. 而对任意$y \in Y$, 看两种情形:

1) 若$y \in Z$, 则由$Z = f(X)$ 知存在$x \in X$ 使得$y = f(x)$. 当$x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$时, 由$g$的定义知有$y = f(x) = g(x) \in g(X)$; 当$x \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$时, 由$f$是单射知$f(x) \notin f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\Big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 即$y = f(x) \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 但显然有$y \in X \setminus Y = f^0(X \setminus Y)$, 所以

$$y \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y).$$

所以由g的定义知$y = g(y) \in g(X)$.

2) 若$y \in Y \setminus Z$, 则由于

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y) = f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\Big) \subset f(X) = Z$$

知$y \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 但显然$y \in X \setminus Y = f^0(X \setminus Y)$, 所以得知

$$y \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y).$$

因此再由$Y \subset X$ 知$y \in X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 所以再由$g$的定义知$y = g(y) \in g(X)$.

这就证明了$Y \subset g(X)$. 所以$Y = g(X)$, 即g是满射.

综上我们证明了$g : X \to Y$是单满射, 即g是双射. 所以$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

g是满射的另一证明: 注意$f(X) = Z \subset Y \subset X$, 因此下面的集合都是$X$的子集. 令

$$Y^c = X \setminus Y, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(Y^c), \quad A^c = X \setminus A.$$

则

$$f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(Y^c) = A \subset f(X) = Z \subset Y,$$

$$\begin{aligned} g(X) &= g\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \cup g\Big(X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \\ &= f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \cup \Big(X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \\ &= A \cup \Big(X \setminus (Y^c \cup A)\Big) = A \cup \Big((Y^c)^c \cap A^c\Big) = A \cup (Y \cap A^c) = Y. \end{aligned}$$

所以g是满射. $\square$

以上是对2024级的数学分析(1,2,3)的作业题中的部分难题解答参考.